UNIVERSIDAD DE ORIENTE

CENTRO DE ESTUDIOS PEDAGÓGICOS

"MANUEL F. GRAN"

SISTEMATIZACIÓN DEL CONTENIDO PROFESIONAL DE LA TAREA INTEGRADORA EN LA FORMACIÓN DEL TÉCNICO MEDIO EN ELECTRICIDAD

Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias de la Educación

Autor: M. Sc. P. Asistente Héctor Damián Expósito Montoya

Santiago de Cuba

2022



UNIVERSIDAD DE ORIENTE

CENTRO DE ESTUDIOS PEDAGÓGICOS

"MANUEL F. GRAN"

SISTEMATIZACIÓN DEL CONTENIDO PROFESIONAL DE LA TAREA INTEGRADORA EN LA FORMACIÓN DEL TÉCNICO MEDIO EN ELECTRICIDAD

Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias de la Educación

Autor: M. Sc. P. Asistente Héctor Damián Expósito Montoya

Tutores: Dr. C. Angel Luis Cintra Lugones Profesor Titular.

Dr. C. Miguel Rudens Forgas Brioso Profesor Titular.

Dr. C. Martha Silvia Mancebo Calzado Profesora Titular.

Santiago de Cuba

2022

AGRADECIMIENTOS

Al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y a la Revolución cubana por darme la oportunidad de formarme como educador, que es ser forjador de hombres y mujeres de bien.

A mis tutores Dr.C. Angel Luis Cintra Lugones, Dr. C. Martha Silvia Mancebo Calzado y Dr.C. Miguel Rudens Forgas Brioso por su esmero, dedicación, entrega incondicional, sus sabias orientaciones que permitieron la realización de esta obra científica.

A la Dr. C. Yordanka Martínez Hechavarría por su apoyo incondicional.

A mis hijos, hermanos, amigos y amigas por su confianza y estímulo.

A mis estudiantes y compañeros de trabajo en cada una de las instituciones donde he laborado porque sin ellos sería imposible la concreción de esta obra científica.

A las instituciones politécnicas y empresas de las provincias Santiago de Cuba y Holguín que me brindaron todo su apoyo en aras del éxito de este trabajo.

A mis profesores del Centro de Estudio Pedagógico “Manuel F. Gran” y mis colegas del doctorado que aportaron valiosas ideas y sólidos conocimientos para mi formación.

A mis compañeros del Departamento Docente Eléctrica por haber contribuido con su apoyo a alcanzar estos resultados.

A los proyectos FRELOCAL y La formación laboral: su contribución a la formación del profesional y al perfeccionamiento de la educación, muchas gracias por el apoyo.

A todos y todas los que colaboraron para hacer realidad este sueño.

A todos, mis más sinceros agradecimientos.

DEDICATORIA

A la memoria de mis padres Jorge Alfonso Expósito Diaz y María Magalys Montoya Pérez, gracias al amor y educación recibida de ellos he tenido crecimiento personal. Son mis luceros para seguir las batallas de la vida por un mundo mejor.

SÍNTESIS

La presente investigación surge debido a la necesidad de resolver una problemática del proceso de formación del Técnico Medio en Electricidad, relacionada con las insuficiencias en el PEA de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la mencionada especialidad, que limitan la solución de problemas profesionales diversos con niveles de complejidad ascendente en los distintos contextos formativos. Su objetivo consiste en la elaboración de una metodología, sustentada en un modelo didáctico de sistematización del contenido profesional de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad, que contribuya a la facilitación del aprendizaje de contenidos profesionales y favorezca la solución de problemas profesinales diversos y complejos. La contribución a la teoría se expresa en la construcción de un modelo didáctico de sistematización del contenido profesional de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad; y como aporte práctico se refiere a una metodología para la sistematización del propio proceso. Se aplicaron métodos científicos de orden teórico, empírico y estadísticos - matemáticos, que permitieron constatar las carencias del proceso modelado, y valorar la factibilidad, pertinencia y efectividad de los aportes teórico y práctico de la investigación.

.

TABLA DE CONTENIDO		PÁGINAS
INTRODUCCIÓN		1
CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO REFERENCIAL DEL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE DE LA TAREA INTEGRADORA COMO MODALIDAD DE LA ENSEÑANZA PRÁCTICA EN LA ESPECIALIDAD ELECTRICIDAD		11
1.1	Fundamentación epistemológica del proceso de enseñanza - aprendizaje de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad, con énfasis en la sistematización del contenido profesional.	11
1.2	Caracterización de la evolución histórica del proceso de enseñanza - aprendizaje de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad, con énfasis en la sistematización del contenido profesional.	28
1.3	Diagnóstico de la sistematización del contenido profesional de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad.	36
Conclusiones del Capítulo 1		46
CAPÍTULO 2: MODELO DIDÁCTICO DE SISTEMATIZACIÓN DEL CONTENIDO PROFESIONAL DE LA TAREA INTEGRADORA COMO MODALIDAD DE LA ENSEÑANZA PRÁCTICA EN LA ESPECIALIDAD ELECTRICIDAD		47
2.1	Fundamentos epistemológicos del modelo didáctico de sistematización del contenido profesional de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad.	47
2.2	Modelo didáctico de sistematización del contenido profesional de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad.	51

Conclusiones del Capítulo 2		84
CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA PARA LA SISTEMATIZACIÓN DEL CONTENIDO PROFESIONAL DE LA TAREA INTEGRADORA COMO MODALIDAD DE LA ENSEÑANZA PRÁCTICA EN LA ESPECIALIDAD ELECTRICIDAD		85
3.1	Fundamentos y estructura de la metodología para la sistematización del contenido profesional de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad.	85
3.2	Valoración de la factibilidad de la metodología mediante el criterio de especialistas, el estudio de caso y la triangulación metodológica.	106
Conclusiones del Capítulo 3		118
CONCLUSIONES GENERALES		119
RECOMENDACIONES		120
BIBLIOGRAFÍA		
ANEXOS		

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

El mundo contemporáneo se caracteriza por vertiginosos cambios en todos los órdenes y por la rapidez en la generación del conocimiento, que obliga a apropiarse de él y reflexionar sobre su complejidad y trascendencia, lo cual no puede quedar en la aplicación de metodologías y técnicas de forma ecléctica, sino en la integración del conocimiento y su adaptación a situaciones diversas para enfrentar los problemas signados por la tendencia a la globalización de la economía y el desarrollo basado cada vez más en el conocimiento y la innovación tecnológica.

Ante estas realidades del mundo actual, en Cuba se impone la necesidad de la formación de la fuerza de trabajo calificada de nivel obrero calificado y técnico medio que demanda la economía del país para su desarrollo en las distintas ramas de la producción y los servicios, los cuales deben caracterizarse por poseer una cultura política e ideológica, general integral, económica y tecnológica, que les permita acceder al mundo del trabajo o continuar estudios superiores, lo cual plantea nuevas exigencias a la educación en todos sus niveles y, en particular, al subsistema de la Educación Técnica y Profesional, que de aquí en adelante se denominará (ETP).

En este sentido, disímiles investigadores a nivel internacional y nacional ofrecen desde diversas miradas criterios acerca de la integración del conocimiento, enriqueciendo el significado de la relación teoría – práctica y la relevancia del principio del vínculo del estudio y el trabajo en el proceso de planificación, organización, desarrollo y control de la enseñanza práctica, con énfasis en la ETP.

Desde el ámbito internacional, centran sus criterios acerca de la escuela politécnica y las entidades laborales diversos investigadores como Kobalenko (1978), Posñak y Malashevich (1979) y Miari (1982), entre otros, los cuales han realizado aportes al tratamiento teórico - metodológico de la organización y metodología de la enseñanza práctica a partir de la relación escuela politécnica - entidad laboral, contribuciones que sirvieron de referencia para desarrollar actividades teórico - práctica; sin embargo, se descontextualizaron a partir de los cambios que se han operado en el país en las especialidades técnicas y en la educación ante las nuevas demandas sociales.

En el contexto nacional, a partir de los cambios operados en el sistema educacional y ante el lugar prometedor y especial de la enseñanza - aprendizaje del técnico medio por su significación para la sociedad, los investigadores Cortijo (1996), Patiño y otros (1996), Aragón (1999 y 2002), León (2003 y 2010), Abreu (2004, 2005, 2014 y 2016), Téllez (2005), Arango (2006), Mena (2008, 2012, 2016 y 2021), Bermúdez (2005 y 2014), Fernández (2015 y 2019) y Ortiz (2017) han desarrollado concepciones teóricas y metodológicas dirigidas a concebir una Pedagogía de la ETP, a la vez que revelan modelos, principios y regularidades de carácter pedagógico y didáctico, orientados a comprender, explicar e interpretar el proceso de formación del técnico medio de las diferentes especialidades, coincidiendo en la necesidad de lograr procesos pedagógicos integrados.

En el entorno territorial, las investigaciones de Forgas (2003), Brito (2005), Guzmán (2005), Alba (2007), Alonso (2007 y 2020), Forgas (2008), Martínez (2010), Gómez (2011), Acosta (2012), Mesa (2013), Romaguera (2014), Lorente (2017), Zamora (2018), Téllez (2019), Aguilar (2018, 2019 y 2021) y Callis (2021), entre otros, abordan desde diferentes perspectivas la formación profesional del técnico medio y reconocen la importancia de acercar la enseñanza a los procesos de producción y/o servicios, como vía y forma de materializar el principio de estudio – trabajo; sin embargo, en sus trabajos se ofrecen limitadas herramientas didácticas que viabilicen el proceso de sistematización de contenidos profesionales integradores en su relación con los distintos contextos formativos.

A tenor con los constantes cambios y trasformaciones que requiere la ETP como subsistema educativo y con las exigencias que demanda la sociedad, desde el curso 2014 - 2015 se aplica el Tercer Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación, con el propósito de lograr una elevada calidad de la enseñanza y la educación que requiere la formación integral de las nuevas generaciones y exige la construcción de la nueva sociedad. En este se propone una nueva estructura de especialidades de obrero calificado y técnico medio, así como adecuaciones en la enseñanza práctica, que requieren un mayor protagonismo de los agentes educativos y una mayor flexibilización de los estilos de dirección y del currículo. Estos cambios requieren direccionar los procesos formativos a su perfeccionamiento con nuevas miradas epistémicas, con énfasis en los fundamentos de las actividades teórico - prácticas y socio laborales.

La especialidad Electricidad no ha estado ajena al aludido perfeccionamiento y como parte integrante de la ETP inicia, a partir del curso escolar 1994 -1995, una proyección de base teórico - metodológica para desarrollar un nuevo modelo de formación en especialidades de nivel técnico medio, que amplió la visión en esta área, específicamente en la familia Eléctrica, en la cual han tenido lugar rápidas y diversas transformaciones curriculares y de diseño en su proceso de enseñanza – aprendizaje, que en lo adelante se denominará (PEA).

Al respecto, en la actualidad este profesional en la especialidad Electricidad debe cumplir en su encargo social con la explotación de equipos y sistemas eléctricos en los tres sectores básicos de la sociedad: residencial, industrial y Sistema Electroenergético Nacional; los que de alguna manera delimitan niveles con determinadas caracteríscas particulares y complejidad. Asimismo, el modelo del profesional contiene una amplia gama de tareas y ocupaciones, lo cual requiere un proceso de formación integrada y sistemática entre las asignaturas de formación general y básica, formación profesional básica y formación profesional específica contenidas en el plan de estudio, aspecto que muestra insuficiencias hoy para el cumplimiento de su misión social.

La demanda expuesta anteriormente encuentra respuesta en la enseñanza práctica, por constituir componente principal del proceso de formación, enseñanza que se desarrolla a través de un conjunto de actividades prácticas, de producción y prestación de servicios en las instalaciones de los centros docentes y las entidades laborales,que son planificadas, organizadas, desarrolladas y controladas de forma didáctica y metodológica mediante la participación de alumnos, profesores, especialistas y tutores, con el objetivo de vincular la teoría con la práctica, integrar conocimientos, desarrollar y consolidar hábitos y habilidades profesionales en los estudiantes. (Resolución Ministerial 254/2013, p.1).

De este modo, una de las vías utilizadas para integrar los conocimientos en la especialidad Electricidad, es la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica, establecida en los diseños curriculares del técnico medio con la finalidad de contribuir a la formación de una cultura general e integral, la formación vocacional y la orientación profesional, así como al desarrollo o profundización de las habilidades profesionales de los estudiantes integrando los componentes

instructivo, laboral e investigativo para solucionar problemas profesionales de la producción, los servicios o el centro. (Resolución Ministerial 254/2013, p.15).

En esta perspectiva, estudios pedagógicos realizados ofrecen una limitada sistematización teórica acerca de las actividades teórico - prácticas, con énfasis en la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica, en relación con la formación del profesional en la especialidad Electricidad, originada por poca comprensión y tratamiento del "cómo" se diseña, orienta, ejecuta y sistematiza a través de diferentes vías, lo que provoca un diseño espontáneo, fragmentado y esquemático que poco ayuda al cumplimiento de su objetivo, y exige como tarea de los colectivos de dirección y organización del trabajo metodológico, proponer soluciones al respecto.

Sin embargo, como resultado del constante progreso científico - técnico en diferentes ramas de las Ciencias Pedagógicas y de la tecnología, se aprecian avances en el perfeccionamiento de la planificación, organización, desarrollo y control de la enseñanza práctica en los centros docentes de la ETP y en las entidades laborales, pero, en la práctica pedagógica y productiva, se revelan aún limitaciones en el desarrollo de la independencia cognoscitiva de los egresados de la especialidad Electricidad y, por consiguiente, el dominio de los contenidos profesionales integradores.

Dentro de este orden de ideas, se realizó un diagnóstico fáctico en el período 2018 - 2019 a partir de la observación a actividades docentes y reuniones del departamento, la revisión de documentos normativos, de los informes finales de la tarea integradora y de actas del consejo técnico, análisis de las preparaciones de asignaturas, controles a clases, entrevistas a profesores de la especialidad de Electricidad y tutores de las entidades laborales; así como estrategias de trabajo metodológico y la experiencia pedagógica del autor. El análisis - síntesis e interpretación de los resultados del estudio diagnóstico permitió revelar las insuficiencias siguientes:

- Inadecuado tratamiento didáctico - metodológico de la integración de los contenidos propios de las asignaturas de formación general y básica con las de formación profesional específica.
- No se explicita el carácter investigativo de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la solución de los problemas profesionales diversos y complejos.

- Insuficiente aprendizaje del contenido profesional para la solución de problemas profesionales diversos y complejos.
- Poca independencia cognoscitiva de los estudiantes en la solución de problemas profesionales integradores, tanto en el accionar individual como grupal.

Estas insuficiencias revelan que existen limitaciones en cuanto a la sistematización de los contenidos profesionales integradores en el proceso formativo en la especialidad Electricidad. De esta manera, se delimita como **problema científico** de la investigación: Insuficiencias en el PEA de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad, que limitan a los estudiantes lograr la solución de problemas profesionales diversos con niveles de complejidad ascendente en los distintos contextos formativos.

Entre las **causas** de la problemática detectada se identifican:

- ✓ Insuficiente aplicación del principio de integración de la teoría con la práctica en la concepción de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad.
- ✓ Limitada preparación didáctico - metodológica de los profesores de la ETP y tutores de las entidades laborales para la sistematización del contenido profesional de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad en los distintos contextos formativos.

La solución al problema parte de resolver la **contradicción** entre las exigencias planteadas en el modelo del profesional de la especialidad Electricidad y un PEA con limitado tratamiento didáctico a la sistematización de los contenidos profesionales con niveles crecientes de complejidad, lo que obstaculiza la formación de la fuerza de trabajo calificada en los distintos contextos formativos.

Lo planteado anteriormente permite determinar como **objeto de investigación**: el PEA de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad.

El PEA en el contexto de la ETP en Cuba ha sido abordado por investigadores como Mena (2008, 2016 y 2021), Bermúdez (2009, 2013 2014 y 2016), Menéndez (2011), Fernández (2015 y 2019) y Ortiz (2017), entre otros, que destacan la integración de lo cognitivo y lo afectivo, de lo instructivo y lo educativo como aspectos importantes en la formación integral

de los estudiantes, pero no abordan este proceso en toda su dimensión, particularmente en lo referido a la integración y sistematización de los contenidos profesionales en la especialidad Electricidad en las actividades teórico - práctico - profesionales del estudiante y en el trabajo científico - metodológico de carácter interdisciplinar.

En tal sentido, se propone como **objetivo de la investigación**: la elaboración de una metodología, sustentada en un modelo didáctico de sistematización del contenido profesional de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad, que contribuya a la facilitación del aprendizaje del contenido eléctrico - electrónico, y que favorezca la solución de problemas profesionales diversos y complejos en los diferentes contextos formativos.

De acuerdo con lo planteado anteriormente, se precisa como **campo de acción**: la sistematización del contenido profesional de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad.

Una respuesta anticipada al problema científico permite declarar la siguiente **hipótesis:** si se aplica una metodología, sustentada en el modelo didáctico de sistematización del contenido profesional de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica, que revele las relaciones entre la orientación didáctica tecnológica y la facilitación coordinada para la construcción significativa del contenido profesional de dicha tarea, entonces se contribuirá al desarrollo de un PEA que favorezca en los estudiantes de la especialidad Electricidad el logro de la solución de problemas profesionales diversos y complejos en los diferentes contextos formativos.

Para el desarrollo de la investigación se realizaron las siguientes **tareas científicas**:

1. Fundamentar epistemológicamente el PEA de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad, con énfasis en la sistematización del contenido profesional.
2. Caracterizar la evolución histórica del PEA de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad, con énfasis en la sistematización del contenido profesional.
3. Diagnosticar la sistematización del contenido profesional de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad.
4. Elaborar el modelo didáctico de sistematización del contenido profesional de la tarea integradora como modalidad de

la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad.

5. Elaborar una metodología para la sistematización del contenido profesional de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad.
6. Valorar la factibilidad, pertinencia y efectividad del modelo y la metodología como aportes de la investigación.

Para el cumplimiento de las tareas científicas se utilizaron los siguientes **métodos científicos**:

Del nivel teórico:

Análisis-síntesis: para el procesamiento de la información contenida en la bibliografía, en los documentos normativos relacionados con el tema objeto de investigación y de los datos arrojados por el diagnóstico; además, para la elaboración de los aportes teóricos y prácticos, así como la redacción del informe de investigación.

Histórico-lógico: para revelar, en su evolución, los rasgos que han caracterizado el PEA de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad, y en toda la lógica investigativa desarrollada.

Inducción-deducción: para establecer los razonamientos generales y particulares del objeto, del campo de investigación y en la elaboración del modelo didáctico y la metodología.

Modelación: para elaborar el modelo didáctico y revelar desde los fundamentos teóricos, metodológicos y prácticos los rasgos y las relaciones que se establecen entre los diferentes componentes, para precisar su estructura, contenido y relaciones entre los subsistemas, como abstracción teórica que soporta la elaboración de la metodología con nuevas ideas y juicios que emanan de la práctica, a la vez que la transforman y enriquecen.

Sistémico estructural funcional: se utilizó en toda la lógica integradora de la investigación, con énfasis en la construcción del modelo didáctico a partir de las relaciones entre los subsistemas, categorías y procesos que lo integran, así como la determinación y explicación de los componentes, relaciones y cualidades resultantes del modelo didáctico, y la estructura sistémica de la metodología como aportes de la investigación.

Del nivel empírico:

Observación: se empleó para constatar cómo se desarrolla la sistematización del contenido profesional de la tarea integradora en la especialidad Electricidad desde el PEA.

Análisis de documentos: posibilitó estudiar las concepciones teóricas y metodológicas existentes en torno a la sistematización del contenido profesional de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad, así como los documentos normativos y precisiones ministeriales establecidas para ello.

Encuesta a estudiantes: se aplicó para constatar el estado de opinión que poseen los estudiantes sobre la calidad del proceso de sistematización del contenido profesional de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad y la manera en que se desarrolla su aprendizaje.

Entrevista al profesor de la ETP y al tutor de la entidad laboral: para obtener información acerca de su preparación para dirigir el PEA de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad y la sistematización del contenido profesional que esta exige.

Prueba pedagógica a estudiantes: se aplicó para evaluar el estado real de los conocimientos de los estudiantes.

Criterio de especialistas: para determinar la factibilidad y viabilidad del modelo didáctico y la metodología propuesta.

Estudio de caso: con el objetivo de valorar la pertinencia y factibilidad de los resultados investigativos propuestos, mediante la comprobación de la aplicabilidad en un grupo estudiantil, profesores de la ETP y tutores de las entidades laborales.

Triangulación metodológica entre métodos: para corroborar el valor científico de los resultados de la investigación.

Del nivel estadístico-matemático:

Estadística descriptiva: análisis porcentual, para el procesamiento de los datos obtenidos de la aplicación de instrumentos, así como para la elaboración de gráficos que permitieron comprender los resultados alcanzados. La técnica de análisis porcentual contribuyó a la valoración desde el punto de vista cuantitativo del estado inicial del problema planteado.

La investigación se desarrolló en el IP "Álvaro Barriel Cruz" de Santiago de Cuba en los cursos 2018 - 2019 hasta 2020 - 2021. De una **población** de 61 estudiantes de la especialidad Electricidad, 13 profesores del departamento de Electricidad y 7 tutores de las entidades laborales, se seleccionó una **muestra** intencional de 26 estudiantes del 1.año (42,6 %) que se siguieron a los efectos de esta investigación hasta el 3.año, y también 7 profesores de la ETP que ostentan la categoría académica de Máster en Ciencias de la Educación (53,8 %) y 5 tutores con calificación de Ingenieros Eléctricos (71,4 %), con más de 10 años de experiencia.

La **contribución a la teoría** se concreta en un modelo didáctico de sistematización del contenido profesional de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad, como expresión del sistema de relaciones que se establece entre los subsistemas, componentes y cualidades resultantes, lo cual enriquece la Didáctica de la ETP.

El **aporte práctico** se precisa en una metodología para la sistematización del contenido profesional de la tarea integradora como modalidad de enseñanza práctica en la especialidad Electricidad.

La **significación práctica** de la investigación radica en una metodología, que como herramienta didáctica contribuye a la facilitación del aprendizaje de contenidos profesionales en el Técnico Medio en Electricidad, consolida el trabajo docente - metodológico de carácter interdisciplinar, todo lo cual contribuye a la adecuada solución de problemas eléctrico - electrónicos diversos y complejos en los diferentes contextos formativos por parte de los estudiantes.

La **actualidad de la investigación** radica en su contribución teórico - práctica a los procesos de transformación que tienen lugar en el subsistema de ETP, que se expresa en su relación con el programa nacional del MINED: "Problemas actuales del sistema educativo cubano. Perspectivas de desarrollo", así como con los lineamientos 120 y 121 sobre la política social, aprobados en el VIII Congreso del PCC y su implementación en el sistema educativo.

A su vez, este estudio se inserta en la línea de investigación de la Universidad de Oriente: Perfeccionamiento de los procesos formativos educacionales, sublínea: Formación del docente desde las didácticas particulares; sus resultados

tributan al proyecto de investigación "La formación laboral: su contribución a la formación del profesional y al perfeccionamiento de la educación en Santiago de Cuba".

La **novedad científica** está dada en sistema de procedimientos didácticos que posibilita la sistematización del contenido profesional de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad ,a partir de la contextualización de los métodos de la Didáctica General en la ETP, lo cual favorece el ordenamiento lógico - didáctico del contenido eléctrico - electrónico para la solución de problemas profesionales diversos con niveles de complejidad ascendente en los distintos contextos formativos.

La tesis se estructura en introducción, tres capítulos con sus conclusiones parciales, conclusiones generales, recomendaciones, bibliografía y anexos.

CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA TAREA INTEGRADORA COMO MODALIDAD DE LA ENSEÑANZA PRÁCTICA EN LA ESPECIALIDAD ELECTRICIDAD

CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO REFERENCIAL DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA TAREA INTEGRADORA COMO MODALIDAD DE LA ENSEÑANZA PRÁCTICA EN LA ESPECIALIDAD ELECTRICIDAD

Introducción

En este capítulo se abordan los fundamentos epistemológicos del PEA de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad, con énfasis en la sistematización del contenido profesional. Del mismo modo, se revela la caracterización de la evolución histórica de este proceso y se exponen los resultados del diagnóstico inicial que permitió develar las insuficiencias y corroborar la situación actual del problema de investigación.

1.1 Fundamentación epistemológica del proceso de enseñanza - aprendizaje de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad, con énfasis en la sistematización del contenido profesional.

La formación de una cultura general y técnico-profesional integral en la especialidad Electricidad está determinada, fundamentalmente, por la calidad con que se dirija el PEA. En tal sentido, Abreu (2014) considera que la labor educativa de los profesores de la ETP es esencial por las funciones a él conferidas, tales como: la docente-metodológica, la de orientación y la de investigación - superación, de esto se infiere que deben estar debidamente preparados y orientados de manera permanente y continua para poder contribuir al perfeccionamiento del PEA.

La categoría **PEA** ha sido objeto de estudio por diversos autores en el contexto internacional como: Klingberg (1978), Danilov y Skatkin (1978), Baranov (1980 y 1989), Neuner y colaboradores (1981) y Babansky (1982); en sus estudios

abordan la temática desde sus presupuestos generales válidos en todas las enseñanzas, sin embargo, no se explicita la intención de una formación integral de los estudiantes a partir de la concepción de proyectos integradores con un enfoque profesional, pues su visión es más centrada en el propio proceso.

En el ámbito nacional el PEA es abordado por autores como: Labarrere (1988), Álvarez (1992 y1996), Rico y Silvestre (2000), Chávez (2001), Castellanos (2001), Bermúdez (2001, 2009 y 2014), Zilberstein y Silvestre (2002), Addine y García (2004) y Galván (2019). En sus obras destacan aspectos fundamentales relacionados con el aprendizaje desarrollador, que particularmente se consideran en la presente investigación para la asimilación de los contenidos profesionales en la especialidad Electricidad en los distintos contextos formativos.

Por consiguiente, resultan de interés los presupuestos de los referentes teóricos anteriores de la Didáctica General para profundizar en torno a las particularidades del PEA de la ETP, que desde el contexto internacional ha sido abordado por autores como: Kobalenko (1978), Posñak y Malashevich (1979) y Miari (1982), los cuales han realizado aportes al tratamiento teórico-metodológico de la organización y metodología de la enseñanza práctica en Cuba para lograr la relación escuela politécnica - entidad laboral, valorado en este estudio con independencia de los cambios que se han operado en el país en las especialidades técnicas y en la educación ante las nuevas demandas sociales.

En el contexto de la ETP en Cuba, investigadores como: Patiño (1988, 1990 y 1996), Abreu (2004, 2005, 2014 y 2016), León (2003), Mena (2008, 2012, 2016 y 2021), MINED (2009 y 2014), Padrón (2009), Soler (2012 y 2014), Bermúdez y Pérez (2014), Fernández (2015 y 2019) y Ortiz (2017) han contribuido a establecer una Pedagogía de la ETP, a la vez que aportan modelos, principios y regularidades de carácter pedagógico y didáctico para el trabajo formativo en este subsistema de educación.

En el ámbito territorial se consultaron posiciones referidas al PEA en la ETP en las investigaciones de Forgas (2003), Brito (2005), Guzmán (2005), Téllez (2005 y 2019), Alba (2007), Alonso (2007 y 2020), Forgas (2008), Martínez (2010), Goméz (2011), Acosta (2012), Mesa (2013), Lorente (2017), Zamora (2018) y Callis (2021) que abordan desde diferentes perspectivas la formación profesional en la especialidades técnicas y reconocen la importancia de acercar la enseñanza a

los procesos de producción y/o servicios como vía de materializar el principio de estudio - trabajo; sin embargo, no resultan suficientes los elementos teórico - prácticos que apunten hacia la necesidad de la sistematización del contenido profesional de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad y cómo lograrla.

A partir de los criterios anteriores, se le concede importancia a las concepciones de Bermúdez, Pérez, Armas y Menéndez (2009), (citado por Abreu, 2014) quienes definen el PEA de la ETP como:

> (…) proceso de cooperación entre el educador y los estudiantes mediante el cual se dirige el aprendizaje, facilitando la construcción individual y colectiva de los contenidos de la profesión, en el contexto de la relación escuela politécnica - entidad laboral - comunidad para potenciar el crecimiento personal y grupal en función de las exigencias del Modelo del profesional (Bermúdez y otros, 2009, p. 31).

A los efectos de este estudio, esta definición aporta elementos esenciales como la individualización y la cooperación de los protagonistas del PEA, que son exigencias para la apropiación de los contenidos profesionales en el contexto de la relación escuela politécnica - entidad laboral – comunidad y se potencia el crecimiento personal y grupal, constituyendo demandas educativas en el PEA de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica del Técnico Medio en Electricidad.

De esta manera, el propósito esencial del PEA en la ETP es lograr que los estudiantes se apropien de aquellos contenidos profesionales necesarios para desempeñarse con calidad en el futuro trabajo que realicen. Este objetivo se logra si el proceso en general es significativo y se relacionan con la realidad de los procesos productivos y/o de servicios. El estudiante debe encontrarle sentido a su formación profesional y en buena medida este tiene que ser parte del propio proceso de enseñanza práctica en que se forma. Por lo tanto debe entender y vivenciar durante su formación la estrecha relación que existe entre la teoría y la práctica.

Con esta finalidad, la **enseñanza práctica** en la ETP se aborda por diversos autores, entre los que se encuentran Miari (1982), Patiño (1985), Abreu (1995, 2004, 2014 y 2016), Cortijo (1996), Ortiz (2002), León (2003), Téllez (2005), Mena (2008, 2012, 2016 y 2021), Forgas (2008), Soler (2012 y 2014), Barly (2013), Fernández (2015), Victorovna (2015) y

Alonso (2007, 2019 y 2020). Ellos realizaron valiosos aportes para la solución de problemas teórico - metodológicos en dicha enseñanza.

En este escenario, León (2003) y Abreu (2004, 2014 y 2016) contribuyeron a precisar los fundamentos teóricos que sustentan las actuales transformaciones en la ETP, a la vez que enfatizan en la integración de la escuela politécnica – entidad laboral - comunidad como un aspecto importante que marca la particularidad de la Pedagogía de la ETP en Cuba.

Téllez (2005) propone el proyecto como forma de organización de la práctica laboral, en tanto, Forgas (2008) aborda la dinámica de la formación profesional en el espacio formativo laboral profesional, mediante el método contextual formativo basado en competencias. De igual forma, Fernández (2015) concibe la práctica laboral del Técnico Medio en Electrónica en los espacios formativos empresariales y propone el principio de gestión formativo – productiva, asi como el método de cooperación productiva, mientras que Alonso (2020) expone las dimensiones del PEA para la formación profesional desde un enfoque didáctico profesional contextualizado.

Se significan estas aportaciones anteriores para el presente estudio, en tanto concuerdan en que el aprendizaje en el contexto laboral está mediado por la solución de problemas profesionales, punto de vista desde el cual reconocen la importancia del contenido profesional; sin embargo, se considera insuficiente el tratamiento didáctico – metodológico de la sistematización teórico - práctica de dicho contenido en las diferentes modalidades de la enseñanza práctica en la ETP, particularmente la tarea integradora.

Resulta conveniente precisar que se asume la definición de enseñanza práctica expresada en el Anexo No. 1 de la Resolución Ministerial 254/2013 que declara:

> (…) la enseñanza práctica, como componente principal del proceso de formación profesional, es el conjunto de actividades prácticas, de producción y de prestación de servicios que se ejecutan en las instalaciones de los centros docentes y las entidades laborales; planificadas, organizadas, desarrolladas y controladas de forma didáctica y metodológica, mediante la participación de alumnos, profesores, especialistas y tutores, con

> el objetivo de vincular la teoría con la práctica, integrar conocimientos, desarrollar y consolidar hábitos y habilidades profesionales en los estudiantes (Resolución Ministerial 254/2013, p. 6).

Esta definición fundamentalmente hace referencia a los dos contextos en los que se forma profesionalmente el especialista en Electricidad durante el PEA en la ETP, y donde reciben la influencia educativa de los implicados en el proceso, con énfasis en los profesores de la ETP y tutores de las entidades laborales; lo que se pone de manifiesto en lo descrito por el Modelo del Profesional y se corrobora en la obra de Salas y Salas (2014) al referir que la enseñanza práctica permite profundizar, consolidar e integrar conocimientos y habilidades profesionales en la escuela politécnica y en la entidad laboral.

Una de las vías utilizadas para integrar conocimientos y habilidades profesionales en el contexto de la ETP, lo constituye el desarrollo de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en el plan de estudio para la formación de técnicos medios. Esta modalidad tiene como finalidad contribuir a la formación de una cultura general e integral, la formación vocacional y orientación profesional, así como al desarrollo o profundización de las habilidades profesionales de los estudiantes mediante la integración del componente instructivo, laboral e investigativo, a partir de la solución de problemas de la producción, los servicios o el centro (RM, 109/2009, p. 229).

En los artículos desde el 51 hasta el 66 del nuevo reglamento de enseñanza práctica (Resolución Ministerial 254/13), se señalan una serie de indicaciones que caracterizan a esta modalidad desde perspectivas conceptuales, organizacionales, de responsabilidades, contextos espacio - temporales, entre otras. En este sentido se considera insuficiente el tratamiento del "cómo" se organizan, se orientan, se ejecutan y se sistematizan a través de diferentes vías los contenidos profesionales que exige la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica, lo que origina un diseño espontáneo, fragmentado y esquemático por parte de los docentes que limita el cumplimiento de su objetivo, y exige como tarea de los colectivos de dirección y organización del trabajo metodológico, proponer soluciones al respecto.

Es necesario señalar que la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica carece de un programa analítico que describa las orientaciones generales, los objetivos generales integradores y el sistema de conocimientos declarativos,

procedimentales y actitudinales; tampoco presenta fondo de tiempo en el plan de estudio, aspectos que le otorgan determinada singularidad y complejidad al desarrollo de esta modalidad. Esta situación induce a la búsqueda de nuevas vías y medios en el PEA de la tarea integradora, realidad que conlleva a la empíria y a la espontaneidad de procederes didáctico - metodológicos por parte de los profesores de la ETP y tutores de las entidades laborales.

A los fines de esta investigación el autor asume la definición de tarea integradora expresada en la Resolución Ministerial 254/2013, en la cual se privilegia la preparación del profesor de la ETP y el tutor de la entidad laboral para la mediación didáctica que realiza a los agentes educativos que participan en este proceso. Dicha definición expresa:

> (…) la tarea integradora es una modalidad de la enseñanza práctica establecida en los diseños curriculares de los técnicos medios, se realiza por año de estudio y da salida de forma integrada a los objetivos y habilidades profesionales reflejadas en el modelo del profesional, así como al desarrollo de los contenidos propios de las asignaturas de formación profesional básica y específica (Resolución Ministerial 254/2013, p.15).

En esta se reconoce la necesidad de integrar objetivos y habilidades profesionales con un carácter sistémico elemental, pues se ejecuta por año de estudio a partir del desarrollo de los contenidos propios de las asignaturas de formación profesional básica y específica para su sistematización gradual en orden jerárquico en función de asegurar el cumplimiento de dichos objetivos por ciclos formativos, pero se debe tomar en consideración también para lograr las tareas y ocupaciones que explicitan el objeto de la profesión en cada especialidad y permitir la sistematización del contenido profesional desde el PEA de la tarea integradora.

En el contexto de la ETP, el **PEA de la tarea integradora** ha sido objeto de estudio de investigadores internacionales: Tobón (2004 y 2008), Fraile y López (2012), Carrasco (2013) y Romero (2019) y nacionales, entre los que se destacan: Guzmán (2005), González (2008 y 2016), Almaguer (2011), Clairat (2012), Alonso (2013), Hernández (2014), Jorge (2016), Zamora y Sosa (2017), Trocones (2018), Lazo (2018) y Zamora y Torres (2020) quienes aportaron herramientas didácticas para concebir las tareas integradoras y determinaron rasgos característicos de las tareas integradoras y su clasificación en

teórica, teórico - práctica y práctica, respectivamente, argumentos de base válidos para la concepción teórico - práctico de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad.

Los autores antes mencionados también concuerdan en la necesidad de superar los saberes fragmentados que todavía subsisten en el PEA de la tarea integradora y no permiten una comprensión cabal de las complejidades impuestas por el desarrollo científico - técnico actual; sin embargo, es limitado el enfoque profesional para la sistematización del contenido por no estar definida la esencia de este proceso y atenderse de manera parcial la esfera cognitiva - instrumental por encima de la afectiva - motivacional de los estudiantes, dado que es limitada la interacción armónica entre los protagonistas del PEA.

De ahí que el profesor de la ETP y el tutor de la entidad laboral a través del PEA de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad, preparan al estudiante para el mundo del trabajo, por lo que discurre como proceso social, dialéctico, sistemático, flexible, creador, organizado, teórico - práctico, productivo e investigativo, asunto a considerar en el presente estudio como elementos que lo caracterizan. En este sentido, por la naturaleza epistémica de esta, tiene sus bases teóricas en el proceso pedagógico de la ETP, se materializa por su semejanza a otros procesos educativos, pero se distingue por sus particularidades en el PEA en los contextos escuela politécnica – entidad laboral.

La naturaleza unitaria del PEA de la tarea integradora se materializa a partir de reconocer su lógica didáctica sustentada en las leyes, principios y categorías que conforman su cuerpo teórico – práctico, así como la actividad cognitiva consciente del individuo para lograr los niveles de significación de los diferentes métodos de trabajo tecnológico, roles individuales y modos de actuación profesional que se constituyen en contenido fundamental de la formación en este contexto.

De este modo, se analizan y asumen posiciones teóricas de autores de orientación filosófica materialista dialéctica, en correspondencia con los enfoques y tendencias de la Didáctica General, así como la Didáctica de las ramas técnicas que sustentan el PEA de la tarea integradora, con énfasis en la sistematización del contenido profesional desde regularidades metodológicas generales, las cuales rigen el accionar pedagógico en la formación del Técnico Medio en Electricidad.

Asimismo, se hace imprescindible abordar la teoría de la actividad a partir de la relaciones existentes sujeto - objeto y sujeto – sujeto, en tanto la actividad concebida como forma de existencia, desarrollo y transformación de la realidad social, penetra todas las facetas del quehacer humano, a la vez que posee una connotación filosófica. En tal sentido, Pupo (1990) señala que la actividad es modo de existencia, cambio, transformación y desarrollo de la realidad social, lo cual se asume por el autor de esta investigación al considerar que en la realización de la tarea integradora se dan las relaciones sociales necesarias entre los sujetos activos a partir de sus necesidades en los distintos espacios formativos.

En este sentido, el PEA de la tarea integradora toma en cuenta los postulados del enfoque histórico - cultural planteados por Vigotsky como teoría psicológica y como teoría del desarrollo humano que explica la interacción del medio social y las condiciones internas en la formación del hombre. Tiene un papel fundamental la consideración de que este proceso debe actuar sobre la zona de desarrollo próximo del estudiante, que acelera los procesos de autoaprendizaje, autovaloración sobre lo aprendido y favorece la unidad de la actividad y la comunicación; sin embargo este autor no ofrece pautas particulares para el actuar en la zona de desarrollo próximo del grupo como sujeto, aspecto importante en la concepción teórico - práctica del proceso que se alude.

No obstante, en el PEA de la tarea integradora se conforma la actividad que genera la mediación, presupuesto abordado por Vigotsky (1989), el cual considera que la interacción que se produce entre el sujeto y los objetos, produce una mutua transformación mediada por los instrumentos socioculturales en un contexto histórico social determinado.

Conviene destacar, como otro fundamento psicológico, los aportes de Castellanos (2009) sobre la zona de desarrollo próximo del grupo como sujeto, pues la tarea integradora se trabaja en grupo, se asume de manera particular al grupo como sujeto de la actividad de aprendizaje, resulta entonces necesario determinar el desarrollo potencial de ese grupo como sujeto de la actividad para abordar el objeto y ello constituye el momento óptimo para el aprendizaje y, en consecuencia, el salto del grupo a un nuevo nivel de sistematización del contenido profesional, donde la mediación del profesor de la ETP y el tutor de la entidad laboral contribuye a su aplicación en los diferentes contextos formativos en los que se desenvuelve.

Desde el punto de vista didáctico, el PEA de la tarea integradora sugiere un análisis teórico de las categorías didácticas particularizadas a la ETP, a partir de la relación problema - objeto - objetivo ("La escuela en la vida") y la relación objetivo – contenido -método. ("La educación a través de la instrucción"), leyes enunciadas por Álvarez (1995), cuyas concepciones didácticas se adoptan en la ETP, aunque los contextos y objetivos de formación no son idénticos para la concepción del modelo del profesional.

En esta perspectiva, la relación problema - objeto - objetivo en el PEA de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad se establece a partir del vínculo escuela politécnica - entidad laboral, pues es necesario para lograr la formación de profesionales de excelencia integrar los dos procesos: teoría - práctica de forma sistemática. De este modo, se concreta el nexo entre el PEA y el medio social. Consecuentemente aparece la relación entre el objetivo, que orienta la dinámica de dicho proceso, con el contenido y el método, que requiere de un proceso de cooperación entre profesor de la ETP, tutor de la entidad laboral y estudiantes para lograrla.

El objetivo refleja el encargo que la sociedad le plantea a la institución educativa donde se forma al especialista en Electricidad. Es la aspiración que deben cumplir el profesor de la ETP y el tutor de la entidad laboral con la implicación del estudiante en la solución novedosa a los problemas profesionales a partir de las necesidades socioprofesionales que se determinen, lo cual indica que la determinación de los objetivos en la tarea integradora debe tener un carácter de sistema y se traduce en la derivación gradual de los objetivos.

De esta manera, en la praxis existen aún insuficiencias en las propuestas de objetivos integradores por ciclos formativos de años, que favorezcan una implicación personal y grupal de los estudiantes durante el PEA de la tarea integradora, que posibilite la construcción significativa del contenido profesional a fin de impulsar su independencia cognitiva y el accionar técnico - profesional en el desarrollo de habilidades profesionales para la adecuada toma de decisiones.

Los profesores de ETP y los tutores de las entidades laborales deben tener en cuenta la articulación entre objetivo - contenido - método en el PEA de la tarea integradora a partir de la creación de situaciones de enseñanza – aprendizaje. En este aspecto, diversos autores la han asumido como: situaciones técnicas, expresión de las manifestaciones más

frecuentes y generales en el objeto técnico de la profesión (Forgas 2003), situaciones profesionales, como síntesis de las relaciones entre el perfil profesional y los perfiles ocupacionales, y abstracción de los problemas profesionales en el contexto de las disciplinas y asignaturas del ejercicio de la profesión (Ortiz, 2001:3) y situaciones laborales de formación profesional, como la expresión integrada de las circunstancias de tipo científico - tecnológicas y social - participativas (Forgas, 2008, p. 48).

Este último autor a pesar de referir el valor que tiene el aspecto social como parte de las situaciones laborales, en el contexto laboral profesional, su modelo teórico no explota toda la riqueza de su propuesta teórica. No obstante, dada la correspondencia de los fundamentos distinguidos en la definición aportada por este, se asume por el autor de la presente investigación.

Por otro lado, la categoría contenido ha sido abordada por diferentes autores entre los que se destacan: Álvarez (1995), Fuentes (1998), Zilberstein (2000), Addine (2004), Bermúdez y Pérez (2004), Mena (2008), González (2016), entre otros; quienes concuerdan en que es aquella parte de la cultura y experiencia social que debe ser adquirida por los estudiantes y se encuentra en dependencia de los objetivos propuestos.

En este sentido, en la ETP lo que se aprende es esa cultura traducida en los diferentes tipos de contenidos que pueden establecerse en dependencia del criterio que se asuma. De acuerdo con Coll, Pozo, Sarabia y Valls (1992), citados por Diaz - Barriga (2002), desde una concepción constructivista del aprendizaje y la enseñanza, los contenidos que se enseñan en los currículos de todos los niveles educativos pueden agruparse en tres áreas básicas: conocimientos declarativos, (conocimiento de datos, hechos, conceptos, leyes, categorías y principios), procedimentales (conocimiento que se refiere a la ejecución de procedimientos, estrategias, técnicas, habilidades, destrezas, métodos) y actitudinales (conocimiento de valores y actitudes).

El contenido de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad, posibilita el desarrollo de los conocimientos declarativos, procedimentales y actitudinales que se enseñan en los ciclos formativos de año, y contribuye a la ejecución de una variedad de funciones laborales que garantiza su interrelación activa con dicha

especialidad. En función de ello, resulta importante el modo en que se organice y desarrolle el contenido fundamental de dicha tarea: el contenido profesional y, por lo tanto, concebir su sistematización desde diversos contextos formativos.

De ahí que el contenido de la tarea integradora constituya la parte de la realidad objetiva sobre la cual recae la acción del estudiante durante la actividad teórico - práctica; o sea, aquella parte de la cultura que es objeto de la enseñanza de la cual se apropia el mismo,que se selecciona a partir de los objetivos y los criterios que deben guiar tal selección como: utilidad, actualidad, generalidad, fundamentación, profesionalización y sistematicidad, dando respuesta a las demandas de la sociedad y a los objetivos de los ciclos formativos de año. Este contenido es considerado profesional.

En los contextos de la ETP, la categoría **contenido profesional** ha sido abordada por diversos autores: León (2004), Bermúdez y Pérez (2004), López (2004), Hernández (2005), Rodríguez (2007), Mena (2008, 2012 y 2015), entre otros; quienes coinciden en que el contenido en la formación del obrero cumple tres funciones principales: la educativa, la instructiva y la laboral. Consideran que esta última es el hilo conductor. El investigador Mena (2008) plantea que el contenido profesional debe tener en cuenta los objetivos e intereses sociales y laborales, por lo que resulta vital conocer qué contenidos serán importantes, necesarios, significativos, tendrán sentido y serán útiles para un trabajador. No obstante, aún es insuficiente su contextualización en el PEA de la tarea integradora con enfoque de sistematización, lo cual requiere , a los efectos de esta investigación, redefinir la categoría contenido profesional.

Desde esta perspectiva, el autor de la investigación considera el contenido de la tarea integradora como contenido profesional, que cada estudiante debe construir a partir de las orientaciones que recibe del profesor de la ETP y el tutor de la entidad laboral en los diferentes contextos de formación, que lo preparan para resolver problemas inherentes a la especialidad Electricidad durante el ejercicio de la profesión. En este sentido, se aboga por tener en cuenta el enfoque de sistematización del referido contenido, en relación con los métodos de enseñanza - aprendizaje y los métodos de trabajo tecnológico.

La **categoría método** ha sido ampliamente investigada por diferentes autores dentro de los que se encuentran: Klingberg (1978), Martínez (1987), Álvarez (1988, 1999), Labarrere y Valdivia (1988), Fuentes (2000), Addine (2002), Zilberstein

(2003, 2006), Rico (2004); quienes coinciden en considerarlo como componente didáctico que se constituye en sistema de acciones que dinamiza, regula y organiza, las actividades del profesor y los alumnos en estrecha relación con los objetivos y el contenido.

Rico (2004), define este componente como la sucesión lógica de acciones y operaciones, dirigidas a un objetivo, es decir, la manera de proceder planificada sistemáticamente para alcanzar el objetivo deseado. Por su parte, Álvarez (1997) señala que el método constituye el componente didáctico que estructura la enseñanza y el aprendizaje con sentido lógico y unitario desde la presentación y desarrollo del contenido hasta la comprobación de los objetivos (evaluación) y rectificación de los resultados.

Se coincide con estos autores, debido a que se declaran las características esenciales del componente método, reconociendo que el mismo le imprime al PEA orden, organización, lógica interna, una manera de proceder planificada, la conducción, que revelan en su lógica el desarrollo del PEA de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad.

El método también expresa dinámicamente lo operacional del proceso, y concreta su relación entre los sujetos en cada eslabón del mismo, sin que esto signifique su reducción a procedimientos y técnicas. Los procedimientos, como subsistema del método, destacan las condiciones en que este se desarrolla, aun cuando un método particular puede desarrollarse por diferentes procedimientos en correspondencia con las características en que concretamente se produzca (Fuentes, 1998).

La actual investigación asume dentro de las clasificaciones de métodos, los métodos problémicos (exposición problémica, la búsqueda parcial, la conversación heurística y el investigativo), que según Martínez (1987) la esencia de ellos, está en la contradicción dialéctica, en el carácter contradictorio del proceso del conocimiento, que a partir de su utilización se enseña al estudiante a aprender de forma creadora y lo capacita para el trabajo independiente. De ahí que las investigaciones pedagógicas, reconozcan la importancia de este método para activar el PEA, específicamente el de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad.

El autor considera que estos métodos constituyen el hilo conductor o eje estructurador de la metodología para enseñar el contenido profesional de la tarea integradora porque no solo están a tono con el papel que desempeña esta modalidad de enseñanza práctica en la formación del Técnico Medio en Electricidad, sino que le va a permitir utilizarlo en su actividad profesional en combinación con el método tecnológico.

El método tecnológico para la ETP, constituye según Cortijo (1996), el sistema de acciones coherentes que conducen a la solución de una familia o grupos de problemas que se manifiestan en el objeto de una profesión sobre la base teórica de la ciencia y lo clasifica en: métodos de trabajo de explotación tecnológica, de proyección tecnológica, de dirección científica y de proyección económico - social. Es así que en la especialidad Electricidad autores como: Ortega (2003), Téllez (2005), Romaguera (2013), Alba (2007), Forgas (2007), Barly (2013), Fernández (2015); han aportado una clasificación de métodos formativos atendiendo a su combinación con el método de trabajo de explotación tecnológica, aunque aún resultan insuficientes las vías y medios para la sistematización del contenido profesional en dicha especialidad.

Desde la relación objetivo - contenido - método se determinan los medios, la forma de organización y la evaluación a partir del intercambio, la confrontación de criterios y las valoraciones de los protagonistas del PEA de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad, así como los componentes didácticos que deben utilizarse en el proceso de sistematización del contenido profesional para propiciar en los estudiantes la formación de habilidades profesionales y hábitos necesarios para el ejercicio de su futura profesión.

Por consiguiente, el PEA de la tarea integradora ha de tener un enfoque de sistematización, el cual se entiende como la cualidad de integrar, generalizar y transferir los contenidos profesionales a partir de la realidad que caracteriza al complejo y diversificado proceso, que presupone la relación espacio - tiempo - movimiento de contenidos integradores interdisciplinarios y la dialéctica entre los enfoques profesional integrador y contextualizado de la acción docente - laboral – investigativa. En las investigaciones consultadas ha sido insuficiente el tratamiento didáctico a la sistematización del contenido profesional a partir de las cualidades antes mencionadas, aspecto que muestra las carencias del PEA al que se refiere.

El proceso de sistematización del contenido profesional de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad, se realiza a diferentes instancias o niveles de sistematización. Para adentrarse en su estudio es lógico tener en cuenta los criterios de autores a los que les concierne dicho objeto de análisis, tanto desde el punto de vista teórico como práctico.

Desde el punto de vista filosófico, un sistema es un "[...] conjunto de elementos relacionados entre sí que constituyen una determinada formación íntegra [...]", los mismos solo adquieren propiedades específicas en vínculo con los restantes. Los elementos que conforman un sistema presentan marcada interdependencia, por tanto, organizarlos de manera sistémica, es decir, alcanzar determinada sistematización, presupone su ordenamiento lógico y jerárquico. (Rosental y Ludin: Diccionario Filosófico, 1981, p. 426).

El significado del término sistematización, según el diccionario "Aristos", en su acepción más general se refiere a la acción y efecto de sistematizar, el que equivale a organizar, metodizar, coordinar, vincular, regular y eslabonar; por ello resulta necesario tomar en cuenta el concepto de sistema que es consustancial a dicho término.

La categoría **sistematización** es ampliamente abordada en relación al proceso de formación profesional a partir de diversas aristas por autores internacionales como: Klingberg (1978), Danilov y Skatkin (1978), Tomaschewiski (1978), y nacionales como: Labarrere y Valdivia (1988) y Leyva (2001), quienes coincidieron en su abordaje como principio del PEA, pero sin explicitar sus potencialidades para la producción de conocimientos a través de dicho proceso.

Por otro lado, los investigadores Martinic (1984), Jara (1993 y 1998), Álvarez (1996), Fuentes (1997 y 2009), Ramos (2003), Addine (2005), Cortón (2007), Céspedes (2008), Fernández (2013), Gámez (2014), Pelegrino (2015), González (2017), Alba (2007), Gómez (2011), Bermúdez (2014), Fernández (2015 y 2019 y Alonso (2020) entre otros, hicieron alusión a la sistematización de manera general e incluso la definen como proceso, resultado y como método que relaciona la teoría con la práctica; sin embargo no resultan suficientes los fundamentos teóricos que sirvan de guía para implementar en el PEA la producción de nuevos conocimientos, particularmente los de tipo profesional.

En el contexto de la ETP, con respecto a la categoría que se trata, también se consultaron los trabajos de Alba (2007), Fernández (2015 y 2019) y Alonso (2020) que enfatizan en aspectos generales acerca de la integración, generalización y transferencia de contenidos como cualidades del enfoque de sistematización en el PEA; no así en el cómo el profesor de la ETP y el tutor de la entidad laboral deben sistematizar el contenido profesional de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica para su construcción por los estudiantes desde la interrelación armónica de todos los que participan en este proceso.

Por interés de esta investigación, se asumen los criterios de Álvarez (1999) contextualizados a los escenarios de la ETP, quien considera la sistematización del contenido como:

> (...) el proceso a través del cual el sujeto integra y generaliza los conocimientos y habilidades adquiridos, como resultado de la relación dialéctica siempre ascendente entre el nivel de profundidad del contenido y el nivel de las potencialidades intelectuales requeridas por el sujeto para enfrentarlo. (Álvarez, 1999, p. 68).

Se concuerda con este criterio porque se dan las bases para acometer la sistematización del contenido de las asignaturas de formación general, básica y específicas de ciclos formativos de año a partir de la integración y generalización de los conocimientos declarativos, procedimentales y actitudinales adquiridos por el Técnico Medio en Electricidad en la relación dialéctica ascendente que existe entre el nivel de profundidad del contenido profesional de la tarea integradora y las potencialidades socioprofesionales adquiridas por los estudiantes en los contextos formativos.

A partir de todo lo referido, el autor de esta investigación comprende la sistematización como un proceso que tipifica constantemente el desarrollo de los contenidos en correspondencia con los derroteros que alcanzan los procesos tecnológicos en los contextos formativos, donde el profesor de la ETP y el tutor de la entidad laboral son mediadores para que el estudiante adquiera significados y sentidos desde la cultura de la profesión.

Adquiere significación para el presente trabajo el criterio de Fuentes (2011), por cuanto desde un enfoque didáctico identifica la sistematización como:

> (…) proceso de generalización y aplicación de los contenidos, que es potenciado a través del método cuando a partir del objetivo, éste propicia la adecuada transferencia y ejercitación de los contenidos, mediante el desarrollo de la contradicción entre el nivel de profundidad del contenido y las potencialidades del estudiante para enfrentarlo. (Fuentes, 2011, p.257).

La definición del referido autor contiene elementos esenciales que conducen al logro de la sistematización del contenido profesional de la tarea integradora, pues sus bases epistemológicas se encuentran en la tradición crítica e interpretativa que relaciona teoría - práctica, que posibilita modificar el conocimiento teórico actual y contribuye a convertirlo en una herramienta realmente útil para entender y transformar la realidad a partir del nivel de profundidad del contenido y las potencialidades del estudiante para producir conocimientos declarativos, procedimentales y actitudinales a partir de una adecuada trasferencia y aplicación de los mismos.

Todo ello hace que la sistematización sea un proceso de creación participativa de conocimientos teórico - prácticos que logra la acción transformadora, entendida como la construcción de la capacidad protagónica del estudiante en la realidad o contexto determinado. De esta manera se significa la sistematización en este estudio como proceso de producción de conocimientos, conceptualización de la práctica y articulación de teoría - práctica a partir de los rasgos esenciales que le son atribuidos por los autores asumidos, tales son:

- Integración de contenidos y creación de conocimientos teórico - prácticos.
- Lógica sistémica para la contextualización de los contenidos con vista a la solución de los problemas profesionales.
- Se aprende de la práctica y se propone mejorar las prácticas propias y de terceros.
- Lógica del contenido: su jerarquía y los niveles de asimilación.
- Adquisición de habilidades y hábitos en un orden lógico y consolidación del conocimiento.
- Se establecen relaciones trascendentes entre los contenidos descubriendo nuevos puntos de vista.
- Provoca aprendizajes colectivos que se deben comunicar (apropiación social del conocimiento).
- Proceso de reflexión y autocrítica.

De los rasgos anteriormente citados, se centra la atención por el autor de esta tesis en el que se refiere a la sistematización como lógica sistémica para la contextualización de los contenidos con vista a la solución de los problemas profesionales, aun cuando se comprende que todos ellos en su interrelación deben tenerse en cuenta en la orientación, ejecución, control y evaluación de la tarea integradora como modalidad de enseñanza práctica en la especialidad Electricidad.

De lo abordado con anterioridad se infiere que la sistematizacion del contenido profesional de la tarea integradora como proceso se determina por el grado de generalidad de los problemas que pueden enfrentar los estudiantes al aplicar los conocimientos de una determinada rama del saber, los métodos científicos de investigación, los métodos lógicos del pensamiento, las estrategias y técnicas relacionadas con el procesamiento de la información. De ahí que sea importante detenerse a considerar las estrategias de aprendizaje que utiliza el estudiante para apropiarse y sistematizar el contenido profesional.

El análisis del proceso de sistematización del contenido profesional de la tarea integradora realizado hasta el momento, corrobora la existencia de limitaciones en dicho proceso, pues existe una insuficiente orientación didáctica del mencionado contenido de forma específica, lo cual impide que se sistematicen adecuadamente los conocimientos declarativos, procedimentales y actitudinales con vista a que el técnico medio al egresar posea una preparación técnico - profesional integral. Esta orientación debe ser realizada tanto por el profesor de la ETP como por el tutor de la entidad laboral de manera coordinada, de modo que cada uno intervenga según sus funciones para que el estudiante logre los objetivos del trabajo teórico - práctico de año, pero estas aún no han sido explicitadas de manera clara y directa.

En tal sentido, desde el contexto de la Educación Superior se destacan los estudios de Cisneros (2015) y Bárzaga (2015), quienes estructuran la orientación didáctica a partir del requisito del diagnóstico, con los subprocesos de mediación e intervención y un tercer subproceso, el de extrapolación, aspectos asumidos por el autor a los efectos de la investigación.

Cisneros (2018, 2020) aporta una definición de orientación didáctica y clasifica los niveles de ayuda en práctico cognoscitivo, práctico valorativo y práctico transformador, que se relacionan con la toma de decisiones didácticas. Desde esta

posición se considera necesario contextualizar al PEA de la ETP y especificamente a la sistematización del contenido profesional de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad, que aún hasta donde se ha podido consultar no se revela cómo, ni con qué se debe orientar desde el punto de vista didáctico-tecnológico la construcción de dicho contenido.

A partir de los elementos abordados en este epígrafe se deberá profundizar en el tratamiento didáctico - metodológico más adecuado para lograr un proceso de sistematización que permita mitigar las insuficiencias que se manifiestan en el aprendizaje del contenido profesional de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad, que limita la solución de problemas profesionales diversos con niveles de complejidad ascendente en los diferentes contextos formativos del técnico medio de dicha especialidad.

De esta manera, el análisis realizado permite tomar como punto de partida en este estudio las siguientes insuficiencias epistemológicas:

- ✓ Insuficiente argumentación teórico - metodológica y práctica de la sistematización del contenido profesional de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad.
- ✓ Insuficiente determinación consecuente del enfoque de sistematización del contenido profesional en el PEA de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad.

1.2 Caracterización de la evolución histórica del PEA de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad, con énfasis en la sistematización del contenido profesional

Teniendo en cuenta el corto período en el que se enmarca el decursar del PEA de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad (2013 - 2020), se considera pertinente no realizar un análisis histórico en toda su dimensión sino una caracterización del mismo.

Para realizar la caracterización de la evolución histórica de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica , se ha aplicado el método histórico - lógico conjugado con el análisis crítico de las fuentes teóricas, los procedimientos de análisis - síntesis e inducción - deducción sobre la información recopilada a través de encuestas a profesores de la ETP y

tutores de las entidades laborales, planes de estudio, programas de asignaturas, literatura pedagógica, artículos y otras tesis doctorales que permitieron revelar manifestaciones de la tarea integradora y determinar sus características a partir de los indicadores establecidos.

La caracterización siguió una lógica basada en el análisis de tres indicadores. Estos son:

- Enfoque de la orientación de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad.
- Tratamiento didáctico al proceso de sistematización del contenido profesional de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad.
- Vías y medios para la sistematización del contenido profesional de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad.

A partir de las nuevas transformaciones en la formación profesional del Técnico Medio en Electricidad se introduce la tarea integradora en el año 2006 como vía de integrar contenido, amparada por la RM 81/2006 hasta el 2008 para lograr la calificación del graduado como Bachiller Técnico. En este sentido, el PEA de la tarea integradora se desarrollaba a través de una asignatura técnica, planificada y dirigida por el profesor de la ETP designado y el resto de los profesores a través de los trabajos independientes y el asesoramiento específico. No obstante, en la práctica educativa a pesar de los discretos avances obtenidos, aún se aprecia separación de la teoría - práctica, pues no se aprovechan las potencialidades de los contenidos de las asignaturas de formación general y básica para la solución de los problemas profesionales, solo predominan los contenidos de las asignaturas técnicas, limitando en los estudiantes un pensamiento interdisciplinario.

Como continuidad de las transformaciones en el curso escolar 2009 - 2010 se pone en vigor nuevos planes de estudio, hoy vigentes, como una de las medidas para el fortalecimiento y reordenamiento de la ETP en el país. Por consiguiente, se implementa la R/M 109/09, donde el Técnico Medio en Electricidad obtiene la calificación del graduado en esa especialidad y se incluye la tarea integradora como asignatura del ejercicio de la profesión, que tiene como objetivo el desarrollo de las

habilidades profesionales de los estudiantes mediante la integración del componente instructivo, laboral e investigativo a partir de la solución de problemas profesionales de la producción, los servicios o el centro.

Desde esta perspectiva el profesor de la ETP y el tutor de la entidad laboral conciben el PEA de la tarea integradora desde el enfoque de asignatura, esto constituye un paso de avance hacia el logro de una mayor integración de los conocimientos declarativos, procedimentales y actitudinales de las asignaturas de formación general y básica, así como las de formación profesional básica y específica, sin embargo, no se evidencian actividades teórico – prácticas centradas en el vínculo escuela politécnica - entidad laboral, pues se limita el aprendizaje integrador en los estudiantes para la solución de problemas profesionales diversos y complejos.

Las insuficiencias detectadas en el PEA de la tarea integradora fueron tratadas en el Seminario de Preparación de los cursos 2010/2011 y 2011/2012, en el que se destaca la importancia del trabajo metodológico para el sistema educativo cubano y se introducen cambios en el Sistema de Trabajo del MINED, pues se pone de manifiesto el reglamento de trabajo metodológico (RM 150/2010) y la aprobación de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido en el VI Congreso desarrollado en el 2011, en relación con los lineamientos 139, 145, 146, 147 y 150 que expresan la necesidad de materializar la integración teoría - práctica con el vínculo escuela politécnica – entidad laboral.

El auge transformador desencadenado por la Tercera Revolución Educacional en Cuba, hizo necesario trabajar en función de resolver problemas apremiantes relacionados con la formación, la sistematización de la enseñanza y la cultura general integral, además de proyectar métodos de trabajo teniendo en cuenta las transformaciones en los nuevos planes de estudio. Esta situación hace necesario revocar el Reglamento de Enseñanza Práctica aprobado por la RM 327/85 y poner en vigor la RM 254/2013 (Reglamento para la planificación, organización, desarrollo y control de la enseñanza práctica en los centros docentes de la ETP y en las entidades de la producción o los servicios), adaptadas a las nuevas exisgencias del PEA y las nuevas figuras curriculares que aparecen y no tienen un repardo normativo y legal.

Los aspectos tratados con anterioridad constituyen antecedentes importantes para el análisis de la evolución histórica del PEA de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad, con énfasis en la sistematización del contenido profesional.

En el año 2013, por la necesidad del fortalecimiento de la integración entre las escuelas politécnicas y las entidades laborales desde un enfoque profesional interdisciplinario, surge la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica al amparo de la (Resolución Ministerial 254/ 2013, p. 15), establecida en los diseños curriculares de los técnicos medios, se realiza por año de estudio y da salida de forma integrada a los objetivos y habilidades profesionales reflejadas en el modelo del profesional, así como al desarrollo de los contenidos propios de las asignaturas de formación profesional básica y específica.

El desarrollo del PEA de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica persigue entre otros objetivos fundamentales los siguientes: contribuir a la formación de una cultura general e integral, profundizar en las habilidades profesionales mediante la integración del componente instructivo, laboral e investigativo a partir de la solución de problemas profesionales de la producción, los servicios o del centro docente; contribuir a fortalecer valores y promover el desarrollo del pensamiento activo, independiente y creador en los estudiantes mediante un trabajo teórico – práctico grupal que se realizará en el marco de la institución politécnica o de las entidades laborales vinculadas al centro, que reúnan las condiciones para integrar todos o parte de los objetivos previstos, según los temas seleccionados y la complejidad de los contenidos profesionales del año de estudio.

De ahí que la tarea integradora a desarrollar sea responsabilidad del departamento docente que atiende la especialidad Electricidad, se orienta y se controla sistemáticamente por un profesor de la ETP de experiencia designado en cada año de estudio por el consejo de dirección con la participación armónica de todos los profesores que imparten clases en el año y los que atienden la actividad por equipos de trabajo. Los tutores, tanto del centro docente como del sector productivo, deben ser de la especialidad o tener experiencia en el tema seleccionado. Además esta actividad se realiza durante el tiempo docente o extraclase designado por cada centro politécnico según sus condiciones y caracteristicas.

En los artículos desde el 51 hasta el 66 de la (RM 254/13), se señalan una serie de indicaciones que describen la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica. En este sentido se considera que resulta insuficientemente tratado el "qué" y el "cómo" se construyen de forma sistemática y sistémica los contenidos profesionales que exige dicha tarea, Además, la aludida modalidad no presenta un programa analítico que describa las orientaciones generales, los objetivos generales integradores y el sistema de conocimientos; tampoco presenta fondo de tiempo en el plan de estudio, aspectos que le otorgan complejidad a su concepción teórico - práctica. Esta realidad conduce a la espontaneidad de los procederes didáctico - metodológicos del profesor de la ETP y el tutor de la entidad laboral en el PEA.

En la revisión realizada a distintos documentos y resultados de investigaciones de profesores de la especialidad Electricidad, se evidenció que entre los años 2013 hasta 2021 se acumularon cambios cuantitativos en la dirección del PEA de la tarea integradora que generó el salto cualitativo hacia el enfoque tecnológico en la orientación de dicha tarea; sin embargo, el predominio de este enfoque limitó el desarrollo de una actitud crítica- propositiva y la creatividad e innovación de los estudiantes en el desasarrollo de las actividades teórico - prácticas para la solución de problemas eléctrico- electrónicos, orientados de forma espontánea, sin una fundamentación sólida que sustente la construción del contenido profesional trascendental para el Técnico Medio en Electricidad.

Todo lo anterior conllevó al profesor de la ETP, como coprotagonista del PEA de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica, a que delimitara diversos tipos de tareas integradoras, orientadas solo a partir del enfoque tecnológico en detrimento del investigativo y el social, pues existía una concepción fragmentada de la orientación didáctica de dicha tarea con énfasis en la sistematización del contenido profesional a aprender por el estudiante con niveles de complejidad ascendente, dada la insuficiente combinación entre los métodos de trabajo tecnológico y los métodos de enseñanza - aprendizaje.

En el año 2014 se aprueba el nuevo reglamento del trabajo metodológico del MINED (RM 200/2014) como la vía más efectiva para lograr de manera sistémica y sistemática la preparación político - ideológica, pedagógico - metodológica y científico-técnica de los colectivos pedagógicos en diferentes niveles. Esta resolución en su artículo 93.7, en relación a la

ETP, expone como uno de los aspectos que se deben priorizar en las reuniones de los departamentos en los centros politécnicos, el análisis de las causas que originan insuficiencias en el desarrollo de la tarea integradora.

En este sentido, se aprecian insuficiencias en la proyección del trabajo metodológico del departamento de Electricidad en función de la orientación y realización de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica para lograr la integración de los objetivos y habilidades profesionales reflejadas en el modelo del profesional a partir de la solución de problemas profesionales, los cuales no son identificados, solo se elaboran situaciones profesionales mediante la empíria docente, en muchos de los casos descontextualizadas. Además no conciben actividades de carácter metodológico que orienten al profesor de la ETP y tutor de la entidad laboral en cómo dar tratamiento didáctico a la sistematización del contenido profesional de la aludida tarea, lo cual limita la formación del egresado en Electricidad.

Se debe destacar que en el período que se analiza hay una gran producción científica que promueve el aprendizaje desarrollador a través de los métodos de enseñanza problémica, dentro de los métodos didácticos del PEA, aunque en la práctica los profesores de ETP no siempre los utilizan como una vía para incidir en la formación integral de los estudiantes, propuesta que es apreciada solamente en el diseño de tareas integradoras. Sin embargo, estudios pedagógicos realizados avalan la limitada sistematización teórica y práctica en la concepción didáctica de la aludida tarea con enfásis en la estructuración ordenada del contenido profesional a partir de procedimientos desde una lógica sistémica para su contextualización en los sectores básicos de la sociedad: residencial, industrial y sistema electroenergético nacional (SEN).

El tratamiento de los métodos didácticos para el desarrollo del PEA de la tarea integradora en el contexto escuela politécnica - entidad laboral parte de una concepción reproductiva, donde prevalece la observación, la imitación y el ensayo - error como vías para lograr el desarrollo de habilidades profesionales aunque se carece de una adecuada concepción didáctica pertinente para la formación del Técnico Medio en Electricidad. De igual forma, es insuficiente el empleo de métodos activos que han sido sistematizados desde la Didáctica de la ETP, tales como: métodos de situaciones, métodos de discusión y métodos de simulación, pues es limitada la combinación de métodos de trabajo tecnológico y métodos de enseñanza - aprendizaje para la solución de problemas profesionales diversos con niveles de complejidad ascendente.

El año 2014 señala un momento importante en el análisis histórico que se realiza con la aplicación del Tercer Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación en su fase experimental, el cual tiene como propósito lograr una elevada calidad de la enseñanza y la educación que requiere la formación integral de las nuevas generaciones y la construcción de la nueva sociedad. Se propone una nueva estructura de especialidades de obrero calificado y técnico medio, así como adecuaciones en la enseñanza práctica que exigen mayor protagonismo de los agentes educativos, flexibilización de los estilos de dirección y del currículo, lo que incrementa la responsabilidad de los cuadros en la actualización y dirección del trabajo metodológico al amparo de la Resolución Ministerial 200/2014 del MINED.

En los años 2015, 2016 y 2017 este proceso de perfeccionamiento educacional se distingue por la experimentación pedagógica sobre nuevas formas de trabajo que se expresan en las modificaciones de la concepción curricular tomando como punto de partida las potencialidades de la Resolución 186/2014 para la introducción de las variables experimentales, en particular la concepción de un proyecto educativo institucional y de grupo, la construcción del currículo institucional, la dirección pedagógica de un proceso educativo desarrollador, las diversas interrelaciones de los agentes y agencias educativas, así como las vías del trabajo metodológico y en red.

En el curso 2018/2019 se extienden buenas prácticas con la implementación de las nuevas formas de trabajo en el contexto de la ETP, pues se logra un incremento en las actividades socioprofesionales por parte de los organismos, la escuela politécnica y la familia que facilitan la integración teoría - práctica en las formas organizativas del PEA de las asignaturas de formación profesional básica y específica; sin embargo, no se aprovechan las potencialidades de estas formas de trabajo para viabilizar el PEA de la tarea integradora desde la participación coordinada de todos los agentes y agencias educativas mediante el empleo de métodos, procedimientos y técnicas productivos durante la proyección, ejecución y evaluación de la misma para la solución de los problemas profesionales diversos y complejos en orden ascendentes en los distintos contextos formativos.

Es necesario señalar que el proceso de cooperación entre el profesor de la ETP, tutor de la entidad laboral, los estudiantes y el grupo, mediante el cual se dirige el aprendizaje grupal en condiciones simuladas, modeladas y reales, no

es de forma coordinada e intencionada desde la gestión que realiza la escuela politécnica y la entidad laboral. En las interacciones que se producen los estudiantes manifiestan una actitud pasiva y reproductiva, en la búsqueda, procesamiento y utilización de la información relacionada con el contenido profesional de dicha tarea, estos son receptores de la información que le es transmitida, el intercambio no favorece a plenitud el cuestionamiento, la toma de decisiones, la reflexión profunda, el descubrimiento, enfrentamiento y solución de problemas profesionales eléctrico - electrónicos.

De igual forma, no se aprovecha el taller, la autopreparación de los estudiantes, la consulta y la tutoría como formas organizativas del PEA de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica, que en combinación con el método del proceso de enseñanza aprendizaje y los métodos de trabajo tecnológico, logren la sistematización del contenido profesional de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad.

A partir del cumplimiento del plan de medida adoptado para el enfrentamiento y control de la COVID - 19 en el territorio nacional, el Ministerio de Educación realizó adaptaciones curriculares en los planes de estudio vigentes en el nivel educativo Técnica y Profesional (RM 106/2020), solo aplicable para el curso escolar 2020/2021. En este aspecto, el colectivo docente de la ETP considera la tarea integradora como vía esencial para la evaluación integradora del aprendizaje de los contenidos propios de las asignaturas de formación profesional básica y específica de los ciclos formativos de año.

Debido a la situación epidemiológica que atravesaba el país provocada por la COVID – 19, las actividades docentes en el contexto de la ETP, particurlarmente la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica, sufrió modificaciones, pues hubo que pasarla a la virtualidad como forma de enseñanza no presencial, lo que implicó un gran reto para los actores del PEA. Ante esta realidad, se destaca dentro de este proceso el uso como medios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), la teleclase, el software educativo, la computadora y la tecnología móvil para propiciar en los estudiantes la formación de habilidades y hábitos propios del ejercicio de su futura profesión.

A pesar de los avances obtenidos en la concepción teórico - práctica de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad, así como en la construcción de diversos objetos, herramientas y

materiales que se pueden utilizar como medios de enseñanza durante la formación profesional del Técnico Medio en Electricidad, aún se aprecia resistencia en los profesores de la ETP ante la necesidad de asumir una didáctica interdisciplinaria que permita evaluar el aprendizaje de los contenidos profesionales mediante un sistema de indicadores y la selección adecuada de vías y medios que garanticen la calidad de este proceso.

Del análisis histórico del PEA de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad con énfasis en la sistematización del contenido profesional se derivan las siguientes características:

-Es limitada la diversidad de enfoques en la orientación de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad, solo predomina el enfoque tecnológico.

-El tratamiento didáctico a la sistematización del contenido profesional de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad se circunscribe a los elementos prácticos de tareas y ocupaciones de estas, sin centrar la atención en el ordenamiento de los contenidos eléctrico - electrónicos con niveles de complejidad ascendente desde los contextos formativos (escuela politécnica - entidad laboral), ni en su transverzalización por años de estudio con un enfoque profesional - integrador.

-Es insuficiente la variedad y profundidad de vías y medios que garanticen la adecuada relación entre los métodos de trabajo tecnológico y los de enseñanza-aprendizaje para la solución de problemas profesionales diversos y complejos.

La relación entre las insuficiencias epistemológicas y las características evidenciadas en el análisis histórico, expresa la necesidad de realizar un diagnóstico que acerque al investigador a un análisis causal de las principales dificultades y potencialidades que se manifiestan en lo referido a la dinámica del proceso.

1.3 Diagnóstico de la sistematización del contenido profesional de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad

Con el objetivo de constatar en la práctica pedagógica el estado actual de la sistematización del contenido profesional de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad, se procedió a realizar un

diagnóstico inicial durante los cursos escolares 2018 - 2019 hasta 2020 - 2021 en el IP "Álvaro Barriel Cruz" del municipio Santiago de Cuba.

La investigación se realizó a partir de una población de 61 estudiantes de la mencionada especialidad, 13 profesores del departamento de Electricidad y 7 tutores de la entidad laboral. De ellos se seleccionó una **muestra** intencional de 26 estudiantes del 1.año (42,6 %) que se siguieron a los efectos de esta investigación hasta el 3.año, 7 profesores de la ETP, que ostentan la categoría académica de Máster en Ciencias de la Educación (53,8 %) y 5 tutores con calificación de Ingenieros Eléctricos (71,4 %), con más de 10 años de experiencia.

Para el desarrollo del diagnóstico se determinaron indicadores que posibilitaron una mayor precisión de los resultados obtenidos, tales son:

1. Preparación didáctico - metodológica que reciben el profesor de la ETP y el tutor de la entidad laboral para el tratamiento a la sistematización del contenido profesional de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad.
2. Utilización de métodos y procedimientos en el PEA de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad.
3. Niveles de dominio de las habilidades profesionales para resolver problemas de la profesión en la escuela politécnica y en la entidad laboral.

Se elaboraron instrumentos que posibilitaron aplicar el conjunto de métodos y técnicas seleccionados, entre ellos: análisis de documentos (Anexo 1), observación a actividades docentes y metodológicas (Anexo 2), encuesta a estudiantes de la especialidad Electricidad (Anexo 3), entrevista a profesores de la ETP y tutores de las entidades laborales (Anexo 4) y una prueba pedagógica inicial (Anexo 5).

Para el análisis de documentos (Anexo 1) se seleccionaron los siguientes: el plan de estudio (Anexo 12 de la Resolución Ministerial 109/2009), informes finales de la tarea integradora de la especialidad Electricidad, informes de visitas a los colectivos de las asignaturas de enseñanza práctica, reglamento del trabajo metodológico del Ministerio de Educación

(Resolución Ministerial 200/2014) y el reglamento para la planificación, organización, desarrollo y control de la enseñanza práctica en los centros docentes de la ETP y en las entidades de la producción o los servicios (Resolución Ministerial 254/2013).

En la **revisión del plan de estudio** se analizaron los programas de las asignaturas de los ciclos formativos de año, así como el modelo del profesional en la especialidad Electricidad con el propósito de analizar la integración de los contenidos profesionales mediante los nodos cognitivos. En este aspecto, se constató la presencia de contenidos propicios para la integración con un carácter interdisciplinario, sin embargo se consideró que existen insuficiencias en:

-Las orientaciones metodológicas de los programas de las asignaturas, porque no se ofrecen indicaciones precisas de cómo dar tratamiento a la sistematización de los contenidos a partir de los nodos interdisciplinarios, ni se muestra cómo planificar, orientar, ejecutar y evaluar tareas interdisciplinarias que contribuyan a la solución de la tarea integradora diseñada en el año.

-Las indicaciones metodológicas generales (Anexo No. 49 de la Resolución Ministerial 109/2009), porque no se declaran, desde el punto de vista metodológico, cómo dar salida de forma integrada a los objetivos y habilidades profesionales reflejadas en el modelo del profesional, así como la integración de los contenidos propios de las asignaturas de los ciclos formativos de año.

-Los contenidos de las asignaturas presentan conocimientos fragmentados y habilidades inconexas que obstaculizan el desarrollo de una educación interdisciplinaria en los estudiantes, a partir del principio de integralidad en su formación.

En el **análisis al modelo del profesional en la especialidad Electricidad** se comprobó que se expone con claridad el objeto de trabajo y campo de acción de esta en los momentos actuales, las tareas y ocupaciones, objetivos y habilidades profesionales generales, objetivos y habilidades profesionales específicas por años; sin embargo, a pesar de que representa un paso de avance en comparación a modelos precedentes, continúa el desconocimiento de los modos de actuación profesional, los problemas profesionales, los objetivos integrados por años de estudio y los valores profesionales.

Con respecto al **análisis de los informes finales de la tarea integradora de la especialidad Electricidad**, se comprobó que son limitados los niveles de sistematización del contenido profesional en orden ascendente de un año hacia otro, este proceso se desarrolla de forma fragmentada, lo cual dificulta el enfoque sistémico de este proceso. No obstante, en los informes de las visitas a los colectivos de las asignaturas de enseñanza práctica se constató, que los profesores conciben la planificación, organización, ejecución, control y evaluación del aprendizaje de la misma, según el cronograma de trabajo por etapas, se presta atención al diagnóstico integral del grupo y al desarrollo eficiente del proceso teniendo en cuenta las exigencias socioprofesionales, pero aún son insuficientes:

- La determinación de las potencialidades formativas de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad que contribuya a la formación integral.
- El proceso de cooperación grupal entre los estudiantes dirigido por el profesor de la ETP y el tutor de la entidad laboral para la sistematización del contenido profesional de la tarea integradora.
- La sistematización de los contenidos propios de las asignaturas de formación profesional general y básica con los de la formación profesional específica.

En el proceso de **revisión al reglamento del trabajo metodológico del Ministerio de Educación** (Resolución Ministerial 200/2014), se analizó el artículo 93.7, el cual precisa como uno de los aspectos que se debe priorizar en las reuniones de los departamentos en los centros politécnicos, el análisis de las causas que originan insuficiencias en el desarrollo de la tarea integradora, pues se deduce que a partir de estas se encamine un trabajo metodológico con carácter de sistema dirigido a lograr con éxito su PEA.

En este sentido, se revisó la proyección del trabajo metodológico del departamento de Electricidad y se pudo comprobar que las actividades metodológicas planificadas están dirigidas al tratamiento a los objetivos, contenidos y los métodos de enseñanza - aprendizaje en las asignaturas a partir de las funciones didácticas, sin embargo, no se conciben actividades de carácter metodológico que orienten al profesor de la ETP y al tutor de la entidad laboral de cómo lograr la sistematización del contenido profesional de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica.

Asimismo, en el **estudio del reglamento de Enseñanza Práctica Resolución Ministerial** 254/2013, se aprecian limitaciones, tales como: no se precisan orientaciones metodológicas para la sistematización del contenido profesional de la tarea integradora con un enfoque didáctico, ni se establece la función del tutor de la entidad laboral referida a la planificación y organización de la tarea integradora, solo se hace referencia al profesor de la ETP, tampoco se declara una estructura didáctica que garantice el cumplimiento efectivo de los objetivos de la tarea integradora, lo que denota su descontextualización por la insuficiente determinación de las acciones propias del tutor de la entidad laboral, el profesor de la ETP y los estudiantes en formación durante el PEA.

Por otro lado, **la observación** a 12 actividades docentes y metodológicas: 7 y 5 respectivamente (Anexo 2) evidenció los siguientes datos:

De las 5 reuniones de departamento observadas, el 40 % (2) revelaron que los profesores en la preparación metodológica según el plan de trabajo del departamento, desarrollan temas generales relacionados con diferentes áreas de conocimientos, mientras que el 60 % (3) se dedican al aprendizaje de los contenidos profesionales de los estudiantes. Sin embargo, son insuficientes las clases instructivas y demostrativas dirigidas a la sistematización del contenido profesional de la tarea integradora desde los diversos contextos formativos.

Por otra parte, los resultados de la observación al PEA de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad muestran las siguientes dificultades:

-Insuficiente aprovechamiento de las potencialidades de carácter investigativo, tecnológico, social y económico - productivo que posee la tarea integradora, lo que limita la motivación hacia el aprendizaje de los contenidos profesionales.

-Limitadas habilidades profesionales de los estudiantes para la solución de problemas profesionales diversos y complejos.

- Prevalece el empleo de los métodos elaboración conjunta y trabajo independiente, así como la exposición problémica en el PEA de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad, porque no se logra la combinación de los métodos de trabajo de explotación tecnológica y los métodos de enseñanza - aprendizaje en la sistematización del contenido profesional, lo que limita la solución de problemas profesionales diversos y complejos.

-Existen limitaciones en la sistematización de los contenidos profesionales de la tarea integradora teniendo en cuenta el papel de los diferentes contextos formativos debido a que no se explicitan las funciones específicas de los diferentes actores del PEA.

La **encuesta aplicada a los estudiantes** (Anexo 3), arrojó los siguientes datos: El 100%, (26) de los encuestados, plantean que la tarea integradora es una modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad muy importante en la formación profesional y es orientada por el profesor de la ETP y el tutor de la entidad laboral; no obstante, afirman que no tienen participación en la elaboración de los temas y diseño de la tarea integradora del año, limitándose el protagonismo estudiantil desde la toma de decisiones y la implicación activa en las actividades docentes, laborales e investigativas dirigidas al aprendizaje del contenido profesional; de esta manera el 69,2%, (18) de los estudiantes, alegan que los profesores logran la motivación profesional hacia la especialidad a través de la tarea integradora, mientras el 30,7% (8) considera que se alcanza muy poca motivación.

En correspondencia con el problema profesional y las habilidades profesionales que resuelve la tarea integradora, se corroboró que el 100 %, (26) de la muestra, asevera que la tarea integradora contribuye a resolver problemas profesionales del centro docente y el 61,5 % (16) coincide en que las habilidades que se deben profundizar según el año de estudio son las siguientes: manipular las herramientas fundamentales empleadas en los talleres de electricidad y electrónica, calcular magnitudes fundamentales de los circuitos eléctrico - electrónicos, mientras que el 38,4 % (10) expresa que las habilidades son: interpretar la documentación gráfica y escrita de los circuitos eléctricos- electrónicos, ejecutar operaciones elementales relacionadas con la instalación y reparación de circuitos eléctrico - electrónicos de poca complejidad.

El 73% (19) de los encuestados opina que el profesor de la ETP y el tutor de la entidad laboral ejercitan el contenido profesional, mientras que un 26,9% (7) plantea que a veces se limita la apropiación de forma integrada de dicho contenido de la tarea integradora. Además se evidenció que el 61,5% (16) recibe preparación con el profesor guía, el 26,9% (7) con los profesores de las asignaturas de Formación Profesional Específica y el 15,3 % (3) con los profesores de las

asignaturas de Formación Profesional Básica. Estos datos indican que no adquieren preparación con los profesores de las asignaturas de Formación General y Básica para dar solución a los problemas profesionales desde un enfoque profesional integrador.

Asimismo el 100%, (26) de los estudiantes, considera que las relaciones interpersonales son buenas, pero no existe sentido de pertenencia en los integrantes del equipo en relación con la tarea grupal, ni liderazgo en el jefe de equipo, que presenta dificultades en coordinar la acción del grupo; sin embargo, el equipo de trabajo reconoce la importancia y utilidad social de la tarea integradora.

Por otro lado, en la **entrevista aplicada al profesor de la ETP y el tutor de la entidad laboral** (Anexo 4) se evidenció que: el 100%, (12) de los entrevistados reconoce la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad esencial para la formación de una cultura general integral en los estudiantes, porque contribuye a la integración de los objetivos y habilidades profesionales.

En relación con la preparación técnico profesional- metodológico de los profesores, se pudo constatar que el 57,1%, (4) de los entrevistados, consideran estar bien preparados, mientras que el 42,8% (3) muestra poca preparación desde el punto de vista técnico - metodológico para enfrentar el PEA de la tarea integradora. Estas carencias están dadas porque el departamento docente y la dirección de formación profesional del centro solo realizan actividades metodológicas dirigidas a la concepción de la tarea integradora en términos muy generales, sin explicitar el tratamiento metodológico a la sistematización del contenido profesional de la misma desde un enfoque didáctico.

En relación al nivel de preparación metodológica del tutor para enfrentar dicho proceso, se comprobó que el 100% (5) no poseen la preparación para influir con éxito en el aprendizaje de los estudiantes, porque no la reciben por parte del departamento docente de Electricidad, a fin de que puedan planificar, organizar, controlar y evaluar el aprendizaje del contenido profesional de la tarea integradora, como parte de su contribución al ejercicio laboral futuro de los estudiantes.

En cuanto a la interacción de los protagonistas del PEA de la tarea integradora, se comprobó que los estudiantes asumen una posición pasiva, que denota poca implicación en su aprendizaje. Esta actitud es condicionada por la poca posibilidad

que ofrecen los profesores y tutores de la entidad laboral para el intercambio, el cuestionamiento, la elaboración personal, aplicación de los contenidos recibidos y la toma de decisiones ante la solución de problemas profesionales.

El 42,8%, (3) de los profesores, plantean que la habilidad profesional con mayor dificultad en los estudiantes es interpretar planos de circuitos eléctricos y electrónicos, mientras que el 57,1% (4) concuerda que es calcular las magnitudes eléctricas; al igual que el 40 %, (2) de los tutores, afirma que las principales habilidades a formar en los estudiantes son interpretar planos eléctricos y electrónicos y medir magnitudes eléctricas, lo cual es expresión de insuficiencias en la formación de habilidades teóricas y prácticas de ambos actores del PEA. Si bien los tutores restantes 60 % (3) consideran que la dificultad está en ejecutar operaciones elementales relacionadas con la instalación y reparación de circuitos eléctricos y electrónicos de poca complejidad.

Lo anterior esta dado porque el 100%, (7) de los profesores, reconoce que los tutores de las entidades laborales poseen una alta preparación técnica; sin embargo, califican de baja su preparación metodológica. En relación con esto, el 57,1 %, (4) de los profesores, valora de baja la preparación teórico - práctica de los estudiantes para enfrentar la tarea integradora, mientras el resto 42,8% (3) evalúa que la preparación es media.

Finalmente el 100 %, (12) de los entrevistados, demostró no tener dominio con respecto a la definición de aprendizaje cooperativo y el cómo se logra este tipo de aprendizaje en el estudiante a través de la tarea integradora, aunque el 100%, (5) de los tutores de la entidad laboral, considera que es necesario el proceso de cooperación (trabajo en equipo) entre profesor, tutor y estudiantes para solucionar los problemas profesionales a través de dicha tarea y que es imprescindible la existencia de un material docente o guía metodológica para su concepción y práctica en la entidad laboral. Asimismo, el 100%, (7) de los profesores, confirma que la tarea integradora contribuye a la formación de valores profesionales en los estudiantes tales como la responsabilidad, la laboriosidad, la disciplina laboral y la actitud ante el trabajo.

El 71,42 %, (5) de los profesores, reconoce que en el PEA de la tarea integradora prevalece el empleo de los métodos de elaboración conjunta y trabajo independiente, así como la exposición problémica, el 28,5 % (2); sin embargo, el desarrollo de los métodos de enseñanza - aprendizaje no refleja el establecimiento de vínculos con los métodos tecnológicos

asociados a ejecutar operaciones elementales relacionadas con la instalación y reparación de circuitos eléctricos y electrónicos de poca complejidad.

El 100%, (7) de los profesores, corrobora que los documentos normativos vigentes no declaran orientaciones metodológicas que estén enfocadas a la sistematización del contenido profesional de la tarea integradora en la especialidad Electricidad. Al respecto consideran necesario la puesta en práctica de una metodología que dinamice este proceso con el fin de perfeccionar el PEA. En este aspecto, los profesores proponen como acciones metodológicas las dirigidas al diagnóstico integral, la orientación didáctica, la motivación profesional, la contextualización, profundización, profesionalización del contenido, control y la evaluación.

En cuanto a la **prueba pedagógica inicial** (Anexo 5), se aplicó a 26 estudiantes del primer año de la especialidad Electricidad. En esta prueba se evaluó, a un nivel elemental los conocimientos sobre la clasificación e interpretación de esquemas eléctricos, conceptos, la clasifición de los circuitos eléctricos según el tipo de conexión de sus elementos y resolución de problemas.

En la revisión de las respuestas de los estudiantes se pudo constatar que 61,53 % (16) alcanzó la categoría de aprobado, corroborando que tienen noción de los conocimientos de los esquemas eléctricos y sus características, pero presentan limitaciones en el dominio de los conocimientos y desarrollo de las habilidades interpretar planos eléctricos y calcular magnitudes eléctricas aplicando la ley de ohm, lo que pone de manifiesto el limitado enfoque de sistematización e integración de los contenidos de las asignaturas del ciclo formativo del año; además, se evidenció una actuación reproductiva en los estudiantes e insuficiente vinculación de la teoría con la práctica.

El análisis valorativo realizado permitió arribar a las siguientes conclusiones diagnósticas:

- Insuficiente sistematización del contenido profesional de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad por las carencias teóricas y prácticas del profesor de la ETP y el tutor de la entidad laboral en relación a cómo integrar los contenidos propios de las asignaturas de formación general y básica con las de formación profesional específica.

- Limitada conciliación de intereses profesionales y definición de metas comunes respecto a la sistematización del contenido profesional desde el contexto escuela politécnica - entidad laboral - comunidad por la insuficiente interacción armónica entre los componentes personales del PEA de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad y la indeterminación de sus funciones específicas en dicho proceso.
- Concepción fragmentada de la orientación didáctica de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad por la insuficiente combinación entre los métodos de trabajo tecnológico y los métodos de enseñanza - aprendizaje que limita la solución de problemas profesionales diversos con niveles de complejidad ascendente.
- Poca independencia cognoscitiva y creatividad de los estudiantes en la solución de problemas profesionales diversos con niveles de complejidad ascendente por la escasa consolidación de conocimientos declarativos, procedimentales y actitudinales en el PEA de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad.
- Insuficiente tratamiento didáctico - tecnológico a las habilidades profesionales con enfoque investigativo, que limita su desarrollo en los estudiantes para la solución de problemas profesionales con niveles de complejidad ascendente en los distintos contextos formativos.

Las insuficiencias anteriormente planteadas permiten constatar que las estrategias metodológicas empleadas no propician la sistematización de los contenidos profesionales con niveles crecientes de complejidad y limitan la actuación profesional del estudiante para resolver problemas profesionales con la eficiencia requerida.Tal situación demanda la elaboración de una metodología para la sistematización del contenido profesional de la tarea integradora como modalidad de enseñanza práctica en la especialidad Electricidad, sustentada en un modelo didáctico, que favorezca la adecuada planificación, orientación, ejecución, control y evaluación de su PEA.

Conclusiones del capítulo 1.

1. El análisis de los referentes teóricos del PEA de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad, permitió revelar que las teorías sistematizadas por destacados autores del ámbito educacional, no logran dilucidar suficientemente la sistematización del contenido profesional de dicha tarea, desde un ordenamiento y lógica didáctica que posibilite la solución de problemas profesionales diversos y complejos en los distintos contextos formativos.
2. El análisis de la evolución histórica del PEA de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la formación del Técnico Medio en Electricidad, evidenció la necesidad de lograr el tratamiento didáctico al proceso de sistematización del contenido profesional desde los diferentes contextos formativos, desde nuevos enfoques y empleo de métodos y procedimientos didácticos problémicos específicos para lograr dicha intención.
3. El diagnóstico realizado reveló insuficiencias en el PEA de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad, expresadas fundamentalmente en las carencias didáctico - metodológicas de profesores de la ETP y tutores de las entidades laborales para orientar y facilitar la sistematización del contenido profesional de dicha tarea y su concreción en los contextos formativos escuela politécnica – entidad laboral.

CAPÍTULO 2. MODELO DIDÁCTICO DE SISTEMATIZACIÓN DEL CONTENIDO PROFESIONAL DE LA TAREA INTEGRADORA COMO MODALIDAD DE LA ENSEÑANZA PRÁCTICA EN LA ESPECIALIDAD ELECTRICIDAD

CAPÍTULO 2: MODELO DIDÁCTICO DE SISTEMATIZACIÓN DEL CONTENIDO PROFESIONAL DE LA TAREA INTEGRADORA COMO MODALIDAD DE LA ENSEÑANZA PRÁCTICA EN LA ESPECIALIDAD ELECTRICIDAD

Introducción

El presente capítulo se estructura a través de la modelación del resultado científico, que consiste en un modelo didáctico de sistematización del contenido profesional de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad. A partir de los presupuestos teóricos que sustentan el modelo, se definen y explican sus subsistemas y componentes, lo que permite apreciar la lógica de la construcción teórica realizada y la sinergia entre todos sus elementos como resultado de la utilización del método sistémico estructural funcional.

2.1 Fundamentos teóricos del modelo didáctico de sistematización del contenido profesional de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad

En las investigaciones realizadas donde se explica lo relacionado con los modelos y su alcance en la transformación anticipada del proceso didáctico, se destacan autores como Álvarez (1994), Castellanos (2005) y Valle (2010), cuyos valiosos aportes son considerados en esta investigación. A partir del análisis de sus definiciones, se asume la enunciada por Valle (2010), que define el modelo como "la representación de aquellas características esenciales del objeto que se investiga, que cumple una función heurística, ya que permite descubrir y estudiar nuevas relaciones y cualidades de ese objeto de estudio con vista a la transformación de la realidad" (Valle, 2010, p. 166).

En el caso particular de la Didáctica, Valle (2010), establece como modelo didáctico "la representación de aquellas características esenciales del proceso de enseñanza - aprendizaje o de alguno de sus componentes con el fin de lograr los objetivos previstos" (p.11).

En tal sentido, se considera en la presente investigación la modelación como una vía para explicar y formular las transformaciones que en el orden teórico y metodológico deben llevarse a cabo en el PEA de la tarea integradora como modalidad enseñanza práctica en la especialidad Electricidad para la sistematización de su contenido profesional en los diversos contextos formativos.

La presente investigación expone desde una nueva perspectiva teórico - metodológica la sistematización del contenido profesional de la tarea integradora como modalidad enseñanza práctica en la especialidad Electricidad. Por lo tanto, el modelo didáctico propuesto se sustenta en los fundamentos teóricos que se relacionan a continuación, con apoyo de tres categorías fundamentales de la dialéctica materialista para su mejor comprensión:

- En lo general: la propia concepción materialista-dialéctica.
- En lo particular: lo más actual de la Sociología, la Psicología, la Pedagogía, la Didáctica General y la Didáctica de la ETP en el orden teórico y metodológico.
- En lo singular: se ubica principalmente en los postulados más relevantes de la Teoría Histórico-Cultural de Vigotsky (1989 y 1998) y sus seguidores que propicia determinar el papel esencial de los aspectos históricos y sociales que condicionan psicológicamente todo fenómeno pedagógico a partir de la dialéctica entre lo interno y lo externo, entre lo biológico y lo social, entre lo individual y lo social.

Desde el punto de vista filosófico el modelo didáctico propuesto se sustenta en la dialéctica materialista, que aporta una estructura teórico - metodológica, principios, leyes y categorías para analizar y transformar la realidad objetiva, en este caso el proceso de formación profesional en la especialidad Electricidad a la altura del desarrollo social.

Desde lo sociológico se tienen en cuenta los presupuestos de Blanco (2002), al considerar a la educación una categoría universal, resultado de la práctica social, al analizar la relación dialéctica entre educación-sociedad, pues la influencia de

esta última se considera como base objetiva en la formación profesional del Técnico Medio en Electricidad, con el fin de lograr su integración a ella; y los criterios de Bermúdez (2007) que concibe a los estudiantes de la ETP como agentes socializadores en su interacción con la escuela, la familia, la entidad laboral y la comunidad, en un proceso de transformación social que tiene como fines y objetivos los de la política educacional cubana.

Desde lo psicológico se asume el Enfoque Histórico Cultural de Vigotsky y seguidores (1989 y 1998), como teoría psicológica y como teoría del desarrollo humano que explica la interacción del medio social y las condiciones internas en la formación del hombre, considerando la significación del plano social para el aprendizaje del individuo al enfatizar en el papel de la cultura en el desarrollo individual, con especificidad en la ley genética del desarrollo, el concepto zona de desarrollo próximo, el de situación social de desarrollo, la mediación social, así como la relación educación - desarrollo.

Se constituyen también en fundamento psicológico del proceso que se modela los aportes de Castellanos (2009). Dentro de sus elementos teóricos se toma la explicación de la zona de desarrollo próximo del grupo como sujeto de la actividad de aprendizaje del contenido profesional de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad y en consecuencia el salto del grupo a un nuevo nivel de desarrollo.

Desde lo pedagógico el modelo se sustenta en la teoría pedagógica de la ETP, sus regularidades, principios y conceptos propuestos por Abreu (2004), como escenario que brinda las condiciones educativas para la formación profesional y su articulación con la concepción y fundamentos del Proyecto “Pedagogía” del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas, (ICCP) como marco reflexivo de la Pedagogía en Cuba.

Desde lo didáctico se asumen los aportes de Álvarez (1999), Fuentes (2001) y Bermúdez (2009) al caracterizar el PEA, la apropiación de conocimientos y el desarrollo de habilidades como aspectos esenciales del contenido de la enseñanza. Igualmente, por ofrecer elementos que desde la ETP pueden ser asumidos al interrelacionar en las escuelas politécnicas los procesos académicos, laboral e investigativo los cuales permite integrar armónicamente los contenidos profesionales de la tarea integradora como modalidad de enseñanza práctica, herramienta y vía para realizar las transformaciones necesarias en el estudiante para su futuro desempeño profesional.

Otro fundamento que resulta importante es la obra de Coll, Pozo, Sarabia, Valls (1992), citados por Díaz - Barriga (2002), quienes desde una concepción constructivista del aprendizaje y la enseñanza, agrupan en tres áreas básicas los contenidos que se enseñan en los currículos de todos los niveles educativos, tales como conocimientos declarativos, procedimentales y actitudinales, que posibilitan fomentar aprendizajes significativos desde los contextos formativos.

El modelo, desde la Didáctica de la ETP asume la definición de PEA de la ETP de Bermúdez, Pérez, Armas y Menéndez (2009) y los principios generales del PEA sistematizados por Abreu y Soler (2014). Ambos fundamentos permiten explicar el PEA de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad, con énfasis en la sistematización del contenido profesional, a partir de la combinación de los métodos del PEA con el método tecnológico, orientadores esenciales de las relaciones sistémicas que se establecen entre subsistemas y componentes del modelo.

Se tienen en cuenta además la definición de contenido profesional aportado por Mena (2008). Desde esta posición, se considera el contenido de la tarea integradora como contenido profesional, que facilita a cada estudiante construir su propio cuerpo de conocimientos declarativos, procedimentales y actitudinales que le permita, posteriormente, enfrentar y resolver situaciones de enseñanza - aprendizaje que se le presenten durante el ejercicio de la profesión.

Asimismo, constituyen fundamentos básicos la adecuada relación método de trabajo tecnológico - método de enseñanza - aprendizaje, como regularidad metodológica en la formación de profesionales técnicos que tiene su base en el trabajo de la didáctica de las ramas técnicas. Los elementos esenciales de esta regularidad constituyen pilares elementales para conformar una nueva lógica didáctica, donde los métodos dinamizan el PEA de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad, que favorece la apropiación integrada del contenido profesional.

De igual manera, se reconoce la sistematización como proceso abordada por Fuentes (2011).Sus aportes permiten comprender que para lograr la sistematización del contenido profesional de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad, el profesor de la ETP y el tutor de la entidad laboral necesitan desarrollar un proceso de generalización y aplicación de los contenidos, que es potenciado a través de métodos cuando a partir del objetivo, este propicia la adecuada transferencia y ejercitación de los contenidos profesionales.

Por otra parte, el modelo se sustenta también en el principio didáctico de sistematización de la enseñanza, enunciado por Labarrere (1988 y 2000) y Valdivia (1988). Este principio sirve de guía al movimiento del proceso de asimilación del contenido profesional de la tarea integradora en la especialidad Electricidad y comprende desde la transmisión hasta la adquisición de los conocimientos. Además constituye dicho principio piedra angular para desarrollar habilidades profesionales, hábitos y comportamientos profesionales que permiten la integración, generalización y el aprendizaje integrador.

La modelación del proceso de sistematización del contenido profesional de la tarea integradora en la especialidad Electricidad se sustenta en las concepciones de la Teoría General de los Sistemas; dicho proceso se modela como un sistema abierto, en el que se consideran las cualidades enunciadas por Cerezal y otros (2008): componentes, estructura, principio de jerarquía y relaciones funcionales (subordinación y coordinación). Desde otro punto de vista, se consideran las características del sistema enunciadas por Fuentes y otros (2004): frontera, contexto o medio ambiente, totalidad, entropía, homeostasis, sinergia, recursividad y autopoiésis.

En resumen, lo abordado hasta aquí, permite realizar una valoración de los aspectos teórico- metodológicos del proceso que se modela, en tanto que admite una mayor interpretación, explicación, comprensión y aplicabilidad del modelo, como resultado del tratamiento a la sistematización del contenido profesional de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad para elevar el aprendizaje desde un enfoque profesional e integrador.

2.2 Modelo didáctico de sistematización del contenido profesional de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad

El modelo didáctico que se propone comprende un sistema de relaciones que permiten evidenciar el movimiento interno del proceso de sistematización del contenido profesional de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad, y se fundamenta en concordancia con el método sistémico estructural funcional y los presupuestos teóricos anteriormente declarados. Constituye la articulación de lo teórico y lo dialéctico que en él se manifiestan, así como las relaciones entre los subsistemas, los componentes y las relaciones de subordinación y

coordinación que permiten revelar su transformación; además, se expresa la cualidad resultante correspondiente con su esencia, lo que posibilita la aplicabilidad de sus funciones.

Por consiguiente, las características generales del modelo de sistematización del contenido profesional de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad, son las siguientes:

Es flexible: es adaptable a las variantes necesarias que organiza el profesor de la ETP y tutor de la entidad laboral, de acuerdo a las circunstancias concretas que ofrece la sistematización según las potencialidades del contenido profesional en los distintos contextos formativos.

Es dinámico: expresa las diversas relaciones que se pueden establecer entre los componentes personales del PEA (profesor, tutor de la entidad laboral, estudiante, grupo y colectivo laboral) y los no personales, desde la relación objetivo – contenido – método que permiten la concreción del modelo.

Es contextualizado: responde a las exigencias de la formación profesional de la ETP y tiene en cuenta las condiciones concretas en que transcurre el PEA de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica, así como las características generales de los estudiantes de este susbsistema educacional y particulares en la especialidad Electricidad.

Es abierto: se enriquecen con la participacion, aportes y propuestas que emiten los profesores de la ETP, tutores de la entidad laboral y estudiantes. Puede estar sujeto a cambios.

Es sistémico: toda vez que los elementos que lo componen se relacionan entre sí con nexos de inclusión y subordinación.

El modelo didáctico que se propone está enmarcado en el **PEA de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad.** En la presente investigación se define como un proceso de cooperación entre el profesor de la ETP, tutor de la entidad laboral, los estudiantes y el grupo mediante el cual se dirige el aprendizaje grupal en condiciones simuladas, modeladas y reales, a partir de la determinación del sistema de componentes didácticos y la creación de situaciones laborales de formación profesional, facilitando la construcción significativa del contenido profesional desde el contexto escuela politécnica - entidad laboral - comunidad, para contribuir a

una cultura técnico - profesional integral en función de las necesidades socioprofesionales planteadas en el modelo del profesional.

Dentro de este proceso una de las categorías principales lo constituye el **contenido profesional de la tarea integradora**, que forma parte del campo de acción de esta investigación y que su autor de la misma considera necesario actualizar y contextualizar a los efectos, de ahí que se defina como aquella parte de la cultura científico - técnica y tecnológica que es trascendente para el Técnico Medio en Electricidad a partir del resultado de la integración de los conocimientos declarativos, procedimentales y actitudinales generales, básicos y específicos por cada ciclo formativo de año, que le permite la preparación general y técnica - profesional integral para la solución de problemas profesionales eléctrico - electrónicos diversos y complejos en el desempeño de su profesión.

Por consiguiente, la **sistematización del contenido profesional de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad**, es entendida como el proceso de ordenamiento sistemático, sistémico y acumulativo para la construcción significativa de conocimientos declarativos, procedimentales y actitudinales como resultado del vínculo de la práctica y su sustento teórico, a partir de la integración de los contenidos básicos y propios de las asignaturas de los ciclos formativos de año, trascendentes para la solución de problemas profesionales eléctrico - electrónicos diversos y complejos.

Desde esta perspectiva, el proceso de sistematización del contenido profesional de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad, se desarrolla mediante la integración escuela politécnica - entidad laboral. En él intervienen agentes educativos que en su conjunto forman la **comunidad profesional formativa - productiva**, como grupo de trabajo cooperativo temporo - espacial de carácter interactivo, interdependiente, perceptivo, motivacional, organizacional y actitudinal, encaminado a aunar esfuerzos e intenciones en la formación de una cultura técnico - profesional integral del estudiante en función de las necesidades socioprofesionales planteadas en el modelo del profesional. La comunidad profesional formativa - productiva se conforma por el profesor de la ETP, el tutor de la entidad laboral, el grupo escolar en el contexto de la ETP, el colectivo laboral y el técnico medio en formación.

Estas interacciones que se originan en la comunidad profesional formativa - productiva deben ser armónicas, para que promuevan el ordenamiento sistemático, sistémico y acumulativo del contenido profesional de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad, y el auto aprendizaje del estudiante a partir de los conocimientos declarativos, procedimentales y actitudinales, desde la toma de conciencia de la responsabilidad de los actores.

El modelo propuesto se estructura a partir de dos subsistemas, cuyas relaciones al interior de cada uno de ellos y entre ellos son expresión del movimiento que se desarrolla en el proceso que se modela, revelando sus cualidades esenciales. Estos subsistemas son: **proyección didáctica de la sistematización del contenido profesional de la tarea integradora** y **estructuración didáctica del contenido profesional de la tarea integradora**.

El primer **subsistema, proyección didáctica de la sistematización del contenido profesional de la tarea integradora**, se define como el proceso de planificación y organización de un sistema de acciones de enseñanza – aprendizaje que le permite al profesor de la ETP valorar el diseño curricular de la especialidad Electricidad y diagnosticar las necesidades y potencialidades socioprofesionales para potenciar la solución de problemas profesionales diversos y complejos. (Figura 1)

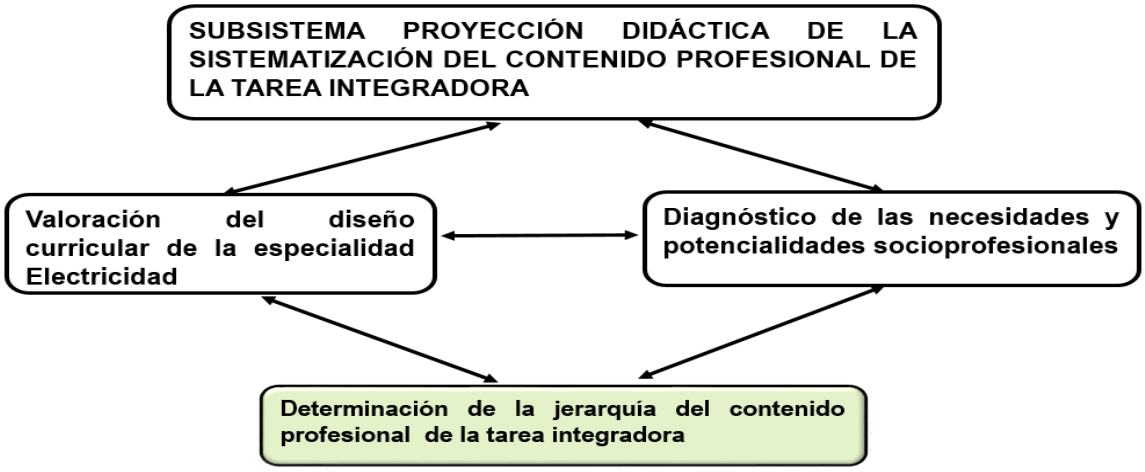


Figura 1. Representación gráfica del primer subsistema del modelo con sus componentes

La proyección didáctica de la sistematización del contenido profesional de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad, es una actividad profesional, un espacio privilegiado para valorar la

actuación docente sobre lo que sucede o podrá suceder en dicho proceso. En esta perspectiva se debe reflexionar de manera individual y colectiva para planificar y organizar el sistema de acciones de enseñanza – aprendizaje en correspondencia con las exigencias formativas del modelo del profesional y la etapa de formación correspondiente con vista al aprendizaje de contenidos profesionales.

Por consiguiente, la proyección didáctica de estas acciones deben tener en cuenta la relación objetivo - contenido – método, sobre la base de la toma permanente de decisiones que de manera abierta y flexible, orientan la construcción del conocimiento del estudiante. Es un paso previo y vertebrador de la organización del contenido profesional de la tarea integradora, que implica que el profesor de la ETP debe tomar decisiones en relación con una serie de variables: teorías vigentes, objetivos, contenidos, metodologías, estrategias y técnicas, evaluación, recursos didácticos, actores, instituciones, comunidad, entre los más significativos.

De ahí que la proyección didáctica de la sistematización del contenido profesional de la tarea integradora debe favorecer la apropiación consciente de los contenidos propios de las asignaturas de formación profesional básica y específica de los ciclos formativos de año, así como el enriquecimiento de sus potencialidades cognitivas, volitivas, procedimentales y actitudinales, que hace posible la interacción armónica de los miembros del grupo escolar y de estos con el profesor de la ETP y tutor de la entidad laboral, por lo que el plan se constituye en un acuerdo mutuo de trabajo que expresa la voluntad de trabajar en conjunto a partir de las fortalezas del aprendizaje grupal para el proceso de interiorización del estudiante .

De esta manera, el colectivo docente debe coordinar las influencias educativas por cada año de estudio para hacer cumplir los objetivos y las habilidades profesionales reflejadas en el modelo del profesional, y proyectar el sistema de acciones de enseñanza – aprendizaje para la sistematización del contenido profesional de la tarea integradora a partir de las principales necesidades de los estudiantes en su aprendizaje, promoviendo, de manera sistemática, la actuación estratégica de los mismos para la apropiación consciente de este. Por esta razón, aprender a planificar, a tomar decisiones sobre cómo organizar el contenido profesional es una actividad que requiere un tiempo y un espacio durante el proceso de formación del Técnico Medio en Electricidad.

Esta forma de proyectar la sistematización del contenido profesional de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad, parte de considerar al estudiante un sujeto activo de su formación profesional y favorece la motivación del estudiante hacia la apropiación de nuevas maneras de aprender, sin la cual no es posible la construcción significativa de dicho contenido.

El mencionado subsistema integra las relaciones entre los componentes valoración del diseño curricular de la especialidad Electricidad y el diagnóstico de las necesidades y potencialidades socioprofesionales, sintetizada en la determinación de la jerarquía del contenido profesional de la tarea integradora

El componente **valoración del diseño curricular de la especialidad Electricidad** es con el que comienza el primer subsistema. Se concibe como el proceso que posibilita al profesor de la ETP valorar el estado en que se encuentra el diseño curricular de la especialidad Electricidad y sus componentes, a través de un análisis crítico de los problemas profesionales, el modelo del profesional, el plan de estudio, los programas de las asignaturas de los ciclos formativos de año y su integración transcendente para la sistematización del contenido profesional de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica.

El componente antes mencionado constituye el punto de partida para poder determinar las necesidades y potencialidades socioprofesionales en la formación del Técnico Medio en Electricidad, a través del análisis del plan de estudio, de las tareas y ocupaciones según los calificadores de cargos determinados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que constituyen el contenido tecnológico a sistematizar, al considerar que el modelo del profesional a alcanzar, a partir de la solución de los problemas profesionales, constituye uno de los referentes que mejor explica el vínculo de la sociedad con el centro politécnico y viceversa.

Por consiguiente, en el componente valoración del diseño curricular de la especialidad Electricidad, el ordenamiento del contenido profesional de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad resulta importante, pues se debe tener en cuenta su lógica para determinar las habilidades profesionales generalizadas y sus invariantes, que se van materializando en las asignaturas de formación profesional básica y específica de los ciclos

formativos de año y, de esta forma, en la especialidad a partir de la secuencia estable de conceptos, leyes, teorías, principios, fenómenos y procesos que la conforman.

De este modo, se valora la estructuración de los programas de las asignaturas de formación general y básica, de formación profesional básica y específica a partir del invariante de contenido, conocido este como aquel contenido que permanece estable independientemente de los cambios tecnológicos que se puedan producir.

Para que el profesor de la ETP pueda valorar con calidad el diseño curricular deberá tener en cuenta los problemas profesionales de la especialidad Electricidad aportados por Torres (2017): aplicación de software en la solución de problemas profesionales, instalación de circuitos de alumbrado y fuerza en instalaciones socio - administrativas, industriales y energéticas, instalación de circuitos de control y fuerza en instalaciones socio - administrativas, industriales y energéticas, mantenimiento y reparación de dispositivos, equipos e instalaciones eléctricas y bobinado de máquinas, transformadores y generadores eléctricos.

A partir de los problemas profesionales de la especialidad Electricidad, se valora el enfoque integrador de los conocimientos declarativos, procedimentales y actitudinales que se enseñan en las asignaturas de formación general y básica, de formación profesional básica y específica, el análisis de su progreso y el reconocimiento personal y grupal de las dificultades que afectan la calidad del aprendizaje, que condiciona la necesidad de comprender y atender cómo se integra y cómo se sistematizan los contenidos eléctricos - electrónicos básicos y propios transcendentes para la tarea integradora.

En relación con las potencialidades y/o dificultades que presentan los estudiantes en el aprendizaje de los contenidos, el profesor de la ETP debe caracterizar el proceso de integración de los conocimientos declarativos, procedimentales y actitudinales de las asignaturas de los ciclos formativos de año, con un carácter sistemático, dinámico y continuo.

En cuanto al conocimiento de los contenidos generales, profesional básico y específico el profesor de la ETP debe valorar: conocimiento declarativo (conocimiento de datos, hechos, conceptos y principios), conocimiento procedimental

(conocimiento que se refiere a la ejecución de procedimientos, estrategias, técnicas, habilidades, destrezas, métodos) y conocimiento actitudinales (conocimiento de valores y actitudes).

Los tipos de conocimientos antes expuestos constituyen condiciones para la aplicación de métodos y técnicas de diagnóstico como la entrevista, la encuesta, la observación, el inventario de problemas que viabilizan el análisis integral por el profesor de la ETP del proceso de integración de los contenidos de las asignaturas de formación general y básica, de formación profesional básica y específica.

El conocimiento declarativo le permite al profesor de la ETP valorar si el estudiante transita por los cuatro niveles de sistematicidad del conocimiento, a saber: conceptos, leyes, teorías y el cuadro epistemológico del mundo; mientras, que el conocimiento procedimental se refiere a la valoración de las herramientas que debe poseer el estudiante para aplicar los conocimientos que adquiere en el PEA bajo el cumplimiento de las tareas, del dominio de las habilidades teórico - prácticas con relación a los objetivos de aprendizaje y las exigencias a cumplir, el tipo de habilidad a aprender según los niveles de complejidad, y si realiza en orden lógico las acciones y operaciones en cada habilidad desarrollada.

De este modo, se requiere de un proceso de autorreflexión crítica que ayude al profesor de la ETP a determinar si su accionar propicia o no la sistematización del contenido, valorando si los estudiantes participan de manera activa y constructiva, si problematizan o no el contenido y el grado de implicación activa que tienen estos en el PEA.

En este sentido, el proceso de valoración de los conocimientos declarativos, procedimentales y actitudinales tendrá un carácter sistemático, dinámico y continuo, lo que permite direccionar los diferentes componentes del PEA de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad, no sólo a lo alcanzado, sino a las potencialidades, a partir de lo que el técnico en formación, podrá llegar a hacer por sí mismo teniendo en cuenta la ayuda que brinda el profesor de la ETP y el tutor de la entidad laboral.

Por consiguiente, se requiere de la valoración del diseño de situaciones laborales de formación profesional que motiven a los estudiantes para aprender de forma integrada desde los contenidos de las asignaturas de formación general y básica, de formación profesional básica y específica, autodescubriendo la significatividad de cada aprendizaje. Ello se logra si se

fundamentaliza el proceso de integración y se determinan los núcleos básicos y los nodos interdisciplinarios que permiten organizar y estructurar en forma sistémica las experiencias que han de asimilar los estudiantes, identificadas como contenidos fundamentales, integrados.

Evidentemente el proceso de valoración del diseño curricular de la especialidad Electricidad permite el aprovechamiento de cada una de las fortalezas con que cuenta la especialidad Electricidad, vistas desde su impacto en la formación del profesional promueven la mediación entre las asignaturas de los ciclos formativos de años y la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica. Con ella se favorece el redescubrimiento de las propiedades esenciales del objeto de estudio, sus regularidades y nexos con otros conceptos y su aplicación creadora a la vida profesional, lo que se convierte en punto de partida, además, para lograr el ordenamiento del contenido profesional aprender y sistematizar.

Lograr el proceso de sistematización del contenido profesional de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad, no solo requiere de la valoración del diseño curricular de la especialidad Electricidad, sino también en relación con ella debe considerar el **diagnóstico de las necesidades y potencialidades socioprofesionales**, lo que se constituye en el segundo componente de este primer subsistema, que establece una relación de coordinación y complementación con el primer componente.

El componente antes mencionado se comprende como el proceso de caracterización y evaluación realizado por el profesor de la ETP para identificar el caudal de conocimientos, habilidades, valores, capacidades, necesidades, potencialidades, fortalezas y debilidades que posee el estudiante de la especialidad Electricidad para un aprendizaje con calidad y permanencia del contenido profesional de la tarea integradora en función de las exigencias socioprofesionales de los diferentes contextos formativos específicos.

El diagnóstico de las necesidades y potencialidades socioprofesionales se logra a través de la acción grupal participativa de los profesores de la ETP y tutores de las entidades laborales, conducente a conocer el nivel de motivación del estudiante por el estudio de la especialidad, el nivel de conocimiento sobre la especialidad y la comprensión de la

importancia que esta guarda para la sociedad; así como el nivel de significación del contenido profesional de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en su formación.

Por consiguiente, el profesor de la ETP debe diagnosticar y caracterizar a los tutores de las entidades laborales para conocer el nivel de preparación metodológica que tienen en función de desarrollar el proceso de sistematización del contenido profesional de la tarea integradora, de conjunto con el colectivo de profesores de las asignaturas de formación general y básica, de formación profesional básica y específica del departamento de Electricidad de la escuela politécnica a partir de los objetivos y las tareas integradoras de año que dimanan de las necesidades sociales exigidas en el modelo del profesional de la especialidad Electricidad.

En este sentido, es necesario que el profesor de la ETP evalúe la caracterización de la escuela politécnica y la entidad laboral a partir del estudio del banco de problemas, del objeto social, misión y visión de ambas agencias educativas, para dar a conocer al estudiante su historia, qué características específicas tienen, cuál es el tipo de producción o servicio que prestan y con qué condiciones de trabajo se encontrará cuando se inserte en los talleres docentes y las empresas para cumplir con la tarea integradora de año.

Como componente da cuenta del grado de conocimiento que tienen los profesores de la ETP, tutores de la entidad laboral y estudiantes del nivel de partida de la realidad del aprendizaje en el PEA de la tarea integradora, lo cual permitirá coordinar durante la preparación profesional pedagógica compartida en torno a la sistematización del contenido profesional, desde una perspectiva más integral de las acciones evaluativas, las que se podrán ordenar de forma sistemática en cuanto a los logros y avances, dificultades y particularidades.

Este conocimiento permite que los profesores de la ETP y tutores de la entidad laboral en su accionar profesional pedagógico tengan claridad de las posibilidades reales de cada estudiante, las exigencias de la actividad que van a realizar y de las condiciones del contexto; por tanto, les permite comprender como punto de partida, la realidad que tienen que enfrentar en el desarrollo del PEA de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica y que tienen que perfeccionar a través de las acciones evaluativas para elevar la calidad del profesional en la especialidad Electricidad.

Este componente es necesario partiendo de la estrecha interrelación entre el dominio del contenido profesional y factores afectivos, motivacionales y volítivos, sustentados en la caracterización del ambiente escolar, familiar y el entorno comunitario. El dominio con la mayor precisión posible de qué saben, qué saben hacer con éxito y qué con limitaciones, cuáles son sus aspiraciones, cómo son sus relaciones interpersonales, entre otros aspectos que sean de interés diagnosticar, es garantía de una adecuada dirección del PEA, que se enriquece aún más si se involucra también a la familia.

Desde esta perspectiva, se requiere que el profesor de la ETP y tutor de la entidad laboral en el proceso de diagnóstico de las necesidades y potencialidades socioprofesionales, realice una caracterización técnico - profesional de necesidades a partir de la descripción procesal informativa a través de la recopilación de la información que, de forma sistemática y contextual, se registra por los actores del proceso mediante la realización de cada tarea integradora desarrollada por año.

Las relaciones de coordinación y complementación que se establecen entre los componentes valoración del diseño curricular de la especialidad Electricidad y diagnóstico de las necesidades y potencialidades socioprofesionales, se constituyen en punto de partida para la **determinación de la jerarquía del contenido profesional de la tarea integradora**, considerada como cualidad resultante que establece el cierre de este primer subsistema.

Esta cualidad resultante se concibe, a los efectos de esta investigación, como el proceso de análisis e identificación del orden jerárquico de los conocimientos declarativos, procedimentales y actitudinales de las asignaturas técnicas de los ciclos formativos de año, transcendentes para la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad a partir de la secuencia de los contenidos que se enseñan y aprenden de un año a otro.

La adecuada determinación del orden jerárquico del contenido profesional de la tarea integradora, ha de partir de las finalidades que se definen en el componente anterior, que provienen, en primera instancia, del modelo del profesional de la especialidad Electricidad, en consonancia con las intencionalidades de la formación, la integración de los contenidos de las asignaturas de formación general y básica, de formación profesional básica y específica, denotan, el conocimiento previo

que posee el estudiante, la preparación del profesor de la ETP y el tutor de la entidad laboral y las condiciones materiales y técnicas con que se cuentan durante el PEA.

Cuando se refiere a la determinación del orden jerárquico intencionado del contenido profesional de la tarea integradora que necesita el técnico en formación como electricista, o sea, de los conocimientos declarativos, procedimentales y actitudinales, se requiere didácticamente de saber compartir con el estudiante cuál es el contenido que debiera saber para aprender a hacer en su práctica profesional en la asignatura desde cada sumario, unidad, programa, en interrelación con los objetivos previstos.

De este modo, se realiza un análisis de los contenidos curriculares para luego ir jerarquizando. Se apunta, por ejemplo, a conocimientos relacionados con la interpretación de la documentación técnica necesaria para explotar con eficiencia los equipos y sistemas eléctricos, la instalación, mantenimiento y reparación de equipos eléctricos de poca, mediana y mayor complejidad, las comprobaciones mediante el empleo adecuado de las herramientas, dispositivos e instrumentos necesarios en correspondencia con el tipo de trabajo a realizar, manteniéndolas en buen estado, entre otros.

En la medida en que el profesor de la ETP logre la jerarquización del contenido a partir de los conocimientos antes ejemplificados, trancendentes para la tarea integradora, se requiere valorar conjuntamente con ellos las habilidades profesionales que debe desarrollar el estudiante que le posibilite una participación productiva en la sociedad, y, puesto que la tendencia es hacia una sociedad del conocimiento, la enseñanza debe apuntar a formar una visión científica del mundo en que vive, fomentar la capacidad de identificar problemas y proponer alternativas de solución, desarrollar una actitud crítica, abierta y autónoma frente a su práctica.

El componente determinación de la jerarquía del contenido profesional de la tarea integradora permite al profesor de la ETP, analizar y razonar de cómo el estudiante debe enfrentar el contenido eléctrico - electrónico de la tarea integradora de forma organizada para que pueda construir por sí mismo lo que necesita aprender; las mismas deben ser orientadas y aplicadas en la interacción del profesor, el tutor de la entidad laboral y el estudiante a través de tutorías en el contexto áulico y talleres.

El subsistema proyección didáctica de la sistematización del contenido profesional de la tarea integradora y sus componentes, le brinda al profesor de la ETP la posibilidad de caracterizar y valorar el aprendizaje como proceso y como resultado para proyectar acciones de ayuda que propicien la movilización de los recursos personales y su autorregulación en este proceso, al mismo tiempo necesita que dichas acciones se realicen de forma gradual en la práctica para que los estudiantes aprendan a construir sus contenidos profesionales.

Ello demanda que se conciba un segundo subsistema denominado **estructuración didáctica del contenido profesional de la tarea integradora** y que en la presente investigación se define como el proceso de ordenamiento o reorganización lógica ascendente de los conocimientos declarativos, procedimentales y actitudinales a partir de la integración de los contenidos propios de las asignaturas de los ciclos formativos, que posibilita al profesor de la ETP y tutor de la entidad laboral secuenciar un sistema de tareas tecnológicas y actividades teórico - prácticas de año para favorecer la solución de problemas profesionales. (Figura 2).

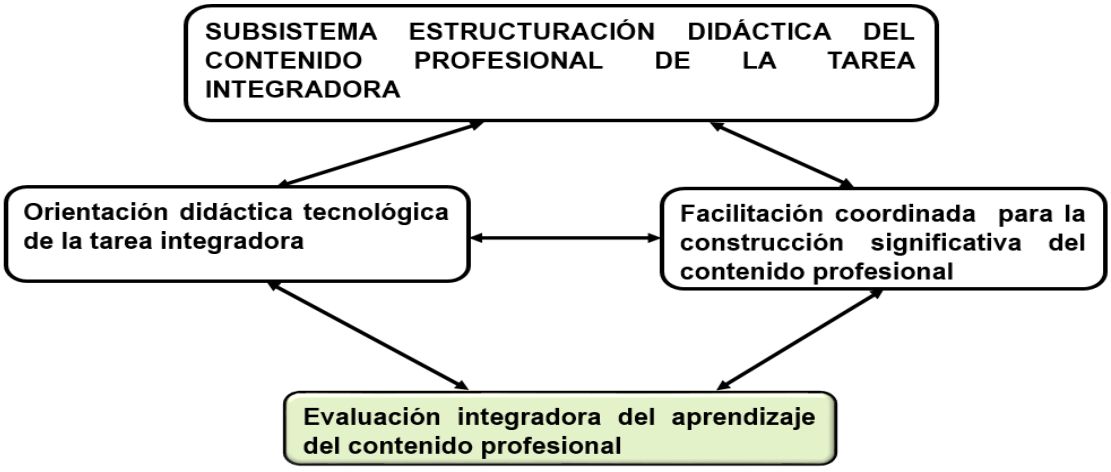


Figura 2. Representación gráfica del segundo subsistema del modelo con sus componentes.

Este subsistema tiene un carácter sistémico encaminado a ordenar de forma lógica los datos, hechos, conceptos, principios, procedimientos, estrategias, técnicas, habilidades, destrezas, métodos y los modos de actuación profesional asociados al Técnico Medio en Electricidad sobre la base de principios como el carácter científico, la sistematización y la relación intermaterias.

En este sentido, la estructuración didáctica del contenido profesional de la tarea integradora debe propiciar que el estudiante se oriente en la ordenación, reordenación e interrelación de cada una de las partes que conforman el sistema de conocimientos y habilidades, a partir de revelar los nexos y relaciones entre sus elementos componentes, donde el razonamiento juega un papel decisivo. Ello propicia una visión amplia acerca del contenido objeto de estudio, es decir, no se trata de imponerles a los estudiantes una organización ya elaborada, sino de estimularlos para que sean capaces de buscar los nexos y relaciones. En tal sentido, la estructura refleja los momentos por los que debe transitar el estudiante durante la apropiación de los saberes integrados bajo la dirección del profesor de la ETP y el tutor de la entidad laboral.

De este modo, el profesor de la ETP y tutor de la entidad laboral deben conocer cuáles de sus estudiantes se han ido desarrollando hacia niveles de desempeño cognitivo superiores y cuáles no. Deben tener en cuenta cómo organizar la actividad cognoscitiva para orientar su labor docente en función de que todos los integrantes de su grupo indaguen y busquen lo desconocido, formulen planteamientos hipotéticos, incursionen en la creación y reflexionen sobre sus propios procesos de aprendizaje. Esto favorece la activación de los procesos cognoscitivos y su preparación previa en el plano cognitivo - instrumental, que debe apuntar a que descubra las relaciones correspondientes a partir de la integración de los contenidos eléctrico - electrónico básicos y propios de la tarea integradora.

Asimismo, se considera que en el proceso de estructuración didáctica del contenido profesional de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad, la integración de los contenidos eléctrico - electrónico básico y propio puede promoverse a través del planteamiento de problemas y el empleo de métodos problémicos combinados con el o los métodos tecnológicos que se relacionan, vinculan o materializan para dar solución al trabajo teórico - práctico que le corresponde a cada grupo, que estimulen en los estudiantes la utilización del sistema de conocimientos y habilidades, conceptos, procedimientos, propiedades, relaciones, hechos, fenómenos y experimentos específicos que los conduzcan a la comprensión de la realidad en su integralidad, a partir de su gestión bajo la orientación del profesor de la ETP y el tutor de la entidad laboral .

El subsistema estructuración didáctica del contenido profesional de la tarea integradora integra las relaciones entre los componentes orientación didáctica - tecnológica de la tarea integradora y facilitación coordinada para la construcción significativa del contenido profesional, sintetizada en la evaluación integradora del aprendizaje del contenido profesional,

El componente **orientación didáctica tecnológica de la tarea integradora** como componente de este subsistema, se comprende como el proceso sistémico y comunicativo que se refiere a la relación de los niveles de ayuda práctico cognoscitivo que ofrece el profesor de la ETP y el tutor de la entidad laboral a los estudiantes de forma individual y/o colectiva, que les facilita la apropiación del contenido eléctrico - electrónico básico y propio para la solución de problemas profesionales diversos y complejos a partir de sus propias características de aprendizaje, sus fortalezas y debilidades.

El profesor de la ETP tiene la responsabilidad de lograr la orientación didáctica tecnológica de la tarea integradora y el tutor de la entidad laboral comparte este proceso de manera colaborativa, con el objetivo de orientar la actividad teórico - práctica y el esfuerzo del estudiante hacia la construcción de contenidos profesionales a partir de la concientización de sus procesos cognitivos y una interacción potenciadora de los recursos necesarios para lograr el aprendizaje tecnológico en el PEA a través de la demostración del saber, saber hacer y saber ser en el tratamiento a disímiles problemáticas en la especialidad Electricidad.

Con el fin de alcanzar con éxito la orientación didáctica tecnológica de la tarea integradora, es necesario que el profesor de la ETP y el tutor de la entidad laboral cumplan con las siguientes funciones:

Funciones del profesor de la ETP como mediador didáctico: promover el desarrollo de la autonomía de los estudiantes con acciones encaminadas a descubrir métodos eficientes de estudio que les permitan aprender a aprender; incentivar el desarrollo de valores profesionales compartidos como la responsabilidad, la laboriosidad y el patriotismo; lograr la más efectiva relación entre las exigencias tecnológicas de la tarea integradora y las exigencias de la sociedad hacia la formacion integral y aplicar estrategias innovadoras como base para generar aprendizajes significativos que apunten al desarrollo de habilidades y desarrollar la innovación tecnológica en el proceso docente - productivo para la solución de problemas eléctricos – electrónicos a través de la función orientadora y formativa.

Funciones del tutor de la entidad laboral como mediador didáctico: fomentar la orientación didáctica tecnológica de la tarea integradora desde la actividad productiva; desarrollar la innovación tecnológica en el proceso productivo, siendo capaz de incorporar el contenido eléctrico - electrónico básico y propio que exige la tarea integradora; integrar al estudiante en los procesos productivos de la empresa y transmitir a los estudiantes los objetivos de su aprendizaje.

Por consiguiente, en el PEA de la tarea integradora en la especialidad Electricidad tiene especial significación las características personológicas de los estudiantes, que hacen singular la interiorización de los contenidos de la profesión y, por ende, demandan de una orientación que contribuya a la movilización de sus recursos personales mediante la reflexión y la regulación del aprendizaje para el logro de los objetivos instructivos y formativos propuestos.

En este sentido, se implica la orientación didáctica tecnológica de la tarea integradora como elemento dinamizador en la contradicción que se expresa en el PEA de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica, entre la aspiración social contenida en el modelo del profesional de la especialidad Electricidad, que se convierte en propósito de este proceso, y el nivel de desarrollo intelectual que poseen los estudiantes para alcanzarla con éxito.

De ahí que es necesario que el profesor de la ETP y el tutor de la entidad laboral realicen los siguientes pasos: orientación del objetivo de la tarea integradora, significación de la tarea integradora para su formación profesional, precisión del objeto o contenido a aprender, orientación del sistema de operaciones de la acción a ejecutar y determinación de las condiciones de ejecución de la tarea integradora y precisión del control y de la evaluación de la tarea integradora.

El profesor de la ETP y el tutor de la entidad laboral en la orientación didáctica tecnológica de la tarea integradora deben garantizar la formación de la base orientadora de la acción en cada uno de los estudiantes, lo que significa prepararlos para enfrentar por sí mismos la realización de dicha tarea y la toma de decisiones requeridas, ofreciéndoles la información y los puntos de referencias necesarios para ello, a partir de la estimulación del autoconocimiento, la participación activa con base en la actividad cognoscitiva, motivacional, afectiva, volitiva y el despliegue de la reflexión, la valoración y el control de sus recursos personales en dicha actividad, sobre la base de la experiencia profesional de años precedentes y ascendentes.

La orientación didáctica tecnológica de la tarea integradora debe hacerse a partir de diferentes enfoques, independientemente del tema que trate cada equipo, que ha sido seleccionado del banco de problemas del centro o de la entidad laboral para que cada trabajo teórico – práctico quede más completo y requiera de los estudiantes un modo de actuación integrador de todos los conocimientos declarativos, procedimentales, actitudinales necesarios y significativos para la solución de los problemas profesionales diversos y complejos. Dentro de los enfoques se destacan las tareas integradoras orientadas con:

- Enfoque investigativo (se orientan a que los estudiantes aprendan a obtener información de un hecho: a analizarla, organizarla y sistematizarla para arribar a conclusiones)
- Enfoque tecnológico (se orientan a que los estudiantes diseñen y construyan diversos objetos como herramientas, materiales, equipos, procesos
- Enfoque social (se orientan para que los estudiantes diagnostiquen, comprendan y aprendan a resolver los problemas de la comunidad).

Estos enfoques permiten una actitud crítica e innovadora en los estudiantes en la solución de problemas profesionales.

En este sentido, el profesor de la ETP y el tutor de la entidad laboral deben alcanzar una orientación didáctica tecnológica de la tarea integradora desde un proceso transformador, modificador y constructor en la enseñanza, donde se tiene en cuenta aspectos afectivos, sociales y cognitivos del profesional en la especialidad Electricidad que permitan construir o desarrollar de forma integrada las habilidades profesionales en el estudiante de tal forma que consiga procesos autónomos en el desarrollo de actividades teórico - prácticas a partir de las experiencias profesionales adquiridas en los ciclos formativos.

Por consiguiente, es necesario que el profesor de la ETP y el tutor de la entidad laboral tengan en cuenta los siguientes aspectos en la orientación didáctica tecnológica de la tarea integradora: considerar las características epistemológicas propias del PEA de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica, de tal manera que estas se convierten en el marco teórico y metodológico para estructurar los contenidos profesionales, centrar la atención en las diferentes

actividades teórico - prácticas y el cómo se emplearán los recursos didácticos para la construcción del contenido profesional.

El profesor de la ETP y el tutor de la entidad laboral necesitan además, sistematizar herramientas que permitan solucionar los conflictos que surgen en el contexto escuela politécnica – entidad laboral, por lo que demanda de la **facilitación coordinada para la construcción significativa del contenido profesional** como segundo componente, que establece una relación de subordinación con respecto al subsistema al cual pertenece, así como relaciones de coordinación y complementación con el componente anterior.

Por tanto, la facilitación coordinada para la construcción significativa del contenido profesional es un proceso permanente de concialiación entre los contextos formativos a través del cual el profesor de la ETP y el tutor de la entidad laboral dirige la actividad y el esfuerzo del estudiante hacia la construcción significativa del contenido profesional de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad a partir de la interacción potenciadora de los recursos necesarios para lograr la solución de problemas profesionales diversos y complejos.

El propósito del profesor de la ETP y el tutor de la entidad laboral como facilitador para la construcción significativa del contenido profesional de la tarea integradora, es ofrecer los niveles de ayuda práctico - valorativos mediante un conjunto de habilidades, técnicas y herramientas para crear las condiciones que permitan un desarrollo satisfactorio de los procesos grupales y personales, tanto en la consecución de sus objetivos y realización de su visión, como en la creación de un clima relacional donde reine la confianza y una comunicación fluida, empática y honesta.

De esta manera, el profesor de la ETP y el tutor de la entidad laboral como facilitador deben poseer las siguientes características: la capacidad de escucha profunda, que le permita percibir el clima grupal, la flexibilidad, para poder adaptarse a las necesidades concretas de ese grupo, la empatía para entender el momento en el que se encuentra cada sujeto en el proceso, la capacidad de síntesis para conectar ideas y agruparlas, la organización, ya que debe ser capaz de gestionar tiempos y procesos, y, por supuesto, la capacidad de fluir con el grupo.

En el proceso de facilitación coordinada para la construcción significativa del contenido profesional de la tarea integradora, es necesario que el profesor de la ETP y el tutor de la entidad laboral logren que el estudiante construya el contenido a partir de su reconocimiento personal, social y profesional en estrecha relación con los contenidos previos que ya posee, en una constante integración entre lo teórico y lo práctico, lo académico, lo laboral e investigativo, así como lo lógico y lo psicológico en permanente acercamiento a los modos de actuación del Técnico Medio en Electricidad en la enseñanza de la tarea integradora.

En efecto, la significatividad del contenido profesional de la tarea integradora supone que el profesor de la ETP y el tutor de la entidad laboral, al realizar el tratamiento didáctico del contenido, establecen relaciones entre conocimientos previos, las motivaciones, las vivencias afectivas, las relaciones con la vida y las expectativas de los estudiantes.

Consecuentemente, el profesor de la ETP y el tutor de la entidad laboral deben encaminar la facilitación a cómo estructurar de manera significativa el contenido eléctrico - electrónico básico y propio de la tarea integradora, dependiendo de intenciones expresas del estudiante, que tiene un conocimiento íntegro previo sobre fenómenos, conceptos, modelos, principios, leyes, teorías, de las asignaturas de formación general y básicas, de formación profesional básica y específica, que admita reelaborar el contenido y que adquiera un sentido personal para que cuando se encuentre en otros contextos pueda establecer las relaciones correspondientes con el contenido en cuestión.

De ahí que, el estudiante aprende el contenido eléctrico – electrónico básico y propio de la tarea integradora dándole significado, reconstruyéndolo de manera personal, a partir de su activa implicación hacia el aprendizaje que realiza, lo valora de manera personal, analiza sus consecuencias y reflexiona sobre cómo se vincula el contenido con su mundo afectivo, lo relaciona con sus intereses personales y con hechos de la vida cotidiana y la profesión, con carácter económico, social y científico con la utilización de métodos y medios que activen la búsqueda activa del conocimiento.

Evidentemente, la integración entre lo teórico y lo práctico al abordar el contenido eléctrico - electrónico básico y propio de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad, se logra a partir del proceso

de facilitación que brinda el profesor de la ETP de las tareas docentes o tareas de aprendizaje, las que en correspondencia con las formas organizativas que se utilizan en el PEA.

En este aspecto, se debe lograr la integración entre lo instructivo, laboral e investigativo, que constituye la máxima expresión en la relación teoría - práctica en la medida en que las tareas integradoras de años revelan una intencionalidad dirigida a satisfacer las necesidades propias del ejercicio de la profesión. El nivel de complejidad de las tareas y su problematización, en correspondencia con el método y el medio, propicia una mayor significatividad del contenido para el estudiante, en la medida en que se refuerzan los vínculos entre estos componentes.

Por consiguiente, es requerido en el proceso de facilitación coordinada para la construcción significativa del contenido eléctrico – electrónico básico y propio de la tarea integradora, establecer la relación entre lo lógico y lo psicológico que expresa la unidad de lo cognitivo y lo afectivo y se caracteriza ante todo por revelar a los estudiantes la concatenación y estructuración lógica del contenido, tanto desde el punto de vista científico como metodológico para lograr su estructuración mental, es decir, su configuración de manera personal.

Es importante considerar que la profundización del contenido eléctrico – electrónico básico y propio de la tarea integradora es un proceso en el que se concreta el nivel de esencia, complejidad, multilateralidad y riqueza del contenido a partir del vínculo de la teoría y la práctica en función del dominio de los modos de actuación del profesional de la especialidad Electricidad. En este sentido es determinante la facilitación del profesor de la ETP en función del incremento del nivel de complejidad de las tareas para el logro de mayores niveles de abstracción en la solución la solución de problemas profesionales diversos y complejos en el campo electroenergético, en tres sectores básicos de la sociedad: el residencial, el industrial y el sistema electroenergético nacional (SEN).

Asimismo, el profesor de la ETP y el tutor de la entidad laboral promueven la facilitación de la construcción significativa del contenido eléctrico – electrónico básico y propio de la tarea integradora mediante la consolidación, permite cumplir los objetivos del modelo del profesional de la especialidad Electricidad, pues con ella se contribuye a preparar al técnico para interpretar la documentación técnica, instalar, mantener y reparar equipos eléctricos de poca, mediana y mayor

complejidad, y comprobar magnitudes eléctricas mediante el empleo adecuado de las herramientas, dispositivos e instrumentos necesarios en correspondencia con el tipo de trabajo a realizar, con lo que se logra que el contenido llegue profesionalizado.

Con el fin de lograr la consolidación del contenido profesional de la tarea integradora se tiene en cuenta en el proceso de facilitación de la construcción significativa del contenido profesional, la vinculación de la teoría con la práctica como vía para realizar nuevas observaciones y adquirir nuevos conocimientos y hábitos de trabajo individual y grupal.

Los dos componentes ya explicados y las relaciones de coordinación y complementación que se establecen entre ellos, promueven un salto en el proceso de sistematización del contenido profesional de la tarea integradora, es decir, la **evaluación integradora del aprendizaje del contenido profesional**, que constituye cualidad resultante y cierre de este segundo subsistema, al que se subordina. Se comprende como el proceso sistemático de valoración y comprobación del nivel de sistematización del contenido profesional de la tarea integradora logrado por los estudiantes a partir de la integración consciente de los conocimientos declarativos, procedimentales y actitudinales para la solución de los problemas eléctricos – electrónicos diversos y complejos.

El proceso de evaluación integradora del aprendizaje del contenido profesional de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad, debe permitir que se verifique de manera sistemática cómo se va formando en el estudiante una cultura general integral que incluye lo político, tecnológico, económico y productivo.

De este modo, la evaluación integradora debe medir el grado en que el estudiante desarrolla y consolida la capacidad para realizar acciones, proyectar, producir y valorar su propio desarrollo. Además permite conocer el grado en que este aprende sobre la base de su propia práctica, aquella experiencia histórico - social, cultural, científico - técnica y tecnológica que es importante, necesaria, significativa y útil para el profesional de nivel medio; le dota de preparación general y técnico - profesional integral y le permite desempeñarse una vez graduado, al enfrentar y resolver con éxito las tareas y ocupaciones de su especialidad. Este contenido se reconoce en la tesis como contenido profesional.

Para cumplimentar la evaluación integradora del aprendizaje del contenido profesional, el profesor de la ETP y el tutor de la entidad laboral tienen que tener en cuenta el contexto social y profesional en el que se forman los estudiantes de la especialidad Electricidad, en la que se contempla la revalorización de errores, que propicia en el estudiante el autocontrol y autovaloración de su aprendizaje. Consecuentemente, su materialización se logra por medio de actividades de comprobación y control, así como en ejercicios, problemas, experimentos y otras tareas que le permiten al profesor de la ETP retroalimentar el contenido.

La evaluación y el control que se efectúan en el PEA de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad, están en función de todo el proceso y no solamente del resultado final. Se inician con el diagnóstico de las necesidades y potencialidades socioprofesionales y están en correspondencia con el procedimiento para la aplicación de los métodos problémicos, que se convierten en métodos generales de solución de las tareas de aprendizajes y con los requerimientos para la dirección del proceso. Incluye parámetros tales como:

- ✓ La comprensión del objetivo integrador de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad por parte del estudiante.
- ✓ El diagnóstico de los conocimientos y habilidades necesarios para la solución de la tarea integradora
- ✓ Disposición e interés para enfrentar la tarea integradora (estimulación o motivación).
- ✓ Las propuestas de vías de solución a los problemas profesionales (real, modelada, simulada, experimental o virtual).
- ✓ Los resultados parciales y finales, su valoración del proceso en general de la sistematización del contenido profesional de la tarea integradora.

A partir de estos parámetros, será preciso evaluar de forma integral el desarrollo del estudiante al enfrentar problemas profesionales de simple, mediana y alta complejidad. En cada uno de ellos será necesario evaluar el alcance por cada estudiante de los diferentes niveles de asimilación del contenido (familiarización, reproducción, aplicación y creación). De igual modo, es preciso evaluar también la evolución de cada estudiante cuando transita por los diferentes problemas, según su grado de complejidad.

La evaluación integradora del aprendizaje del contenido eléctrico - electrónico básico y propio que exige la tarea integradora debe ser un proceso sistémico y consciente para los estudiantes, en el cual el profesor de la ETP y el tutor de la entidad laboral orientan didácticamente la solución de problemas profesionales en condiciones simuladas o reales, lo que exige el cumplimiento de los indicadores que se tendrán en cuenta.

Los indicadores propuestos para evaluar la sistematización del contenido profesional alcanzado por los estudiantes en la realización de la tarea integradora son los siguientes:

1. Conocimientos demostrados en la solución de la tarea integradora. Se evalúa de:

Alto: Cuando logra integrar y aplicar los conocimientos eléctrico - electrónico básico y propio (conceptos, leyes y teorías propias de la especialidad Electricidad que se estudian en las asignaturas de formación profesional básica y específica) en la solución del problema profesional declarado con las exigencias de la tarea integradora a partir de su comprensión.

Medio: Cuando logra parcialmente la integración y aplicación de los conocimientos eléctrico - electrónico básico y propio en la solución del problema profesional declarado con las exigencias de la tarea integradora a partir de su comprensión.

Bajo: Cuando solo logra la integración y aplicación de uno de los tipos de conocimientos eléctrico - electrónico básico y propio (declarativos, procedimentales y actitudinales) de acuerdo con las tareas y ocupaciones eléctrico - electrónicas en la solución del problema profesional declarado con las exigencias de la tarea integradora a partir de su comprensión.

2. Habilidades profesionales ejecutadas en la solución de la tarea integradora. Se evalúa de:

Alto: Cuando logra realizar con precisión el sistema de operaciones de la habilidad profesional en un orden lógico a partir del vínculo de la práctica y su sustento teórico, demostrando independencia cognoscitiva en la solución del problema profesional declarado en la tarea integradora.

Medio: Cuando logra realizar parcialmente el sistema de operaciones de la habilidad profesional en un orden lógico a partir del vínculo de la práctica y su sustento teórico, demostrando independencia cognoscitiva en la solución del problema profesional declarado en la tarea integradora.

Bajo: Cuando solo logra realizar algunas operaciones no siempre en el orden lógico correspondiente, poco vínculo de la práctica con su sustento teórico y demuestra insuficiente independencia cognoscitiva en la solución del problema profesional declarado en la tarea integradora.

Las habilidades profesionales: son aquellas que deben dominar los estudiantes en unidad dialéctica con el conocimiento conceptual y que les permitirán actuar con cultura profesional durante la participación y desarrollo en los procesos formativos. Se proponen como habilidades profesionales en la especialidad Electricidad montar, instalar, reparar, mantener y explotar, equipos y sistemas eléctricos en los sectores socioadministrativos e industriales.

3. Valores profesionales y ética profesional. Se evalúa de:

Alto: Cuando logra una reflexión metacognitiva del conocimiento en función de la construcción significativa individual y colectiva del contenido eléctrico - electrónico básico y propio que exige la tarea integradora, muestra una actitud crítica y autocrítica con sentido de pertenencia ante las tareas asignadas y participa de forma activa en la toma de decisiones respecto al logro de los objetivos a cumplir.

Medio: Cuando logra parcialmente reflexión metacognitiva del conocimiento en función de la construcción significativa individual y colectiva del contenido eléctrico - electrónico básico y propio que exige la tarea integradora, muestra una actitud crítica y autocrítica con sentido de pertenencia ante las tareas asignadas y participa de forma activa en la toma de decisiones respecto al logro de los objetivos a cumplir

Bajo: Cuando solo logra una reflexión metacognitiva parcial del conocimiento en función de la construcción significativa individual y colectiva del contenido eléctrico - electrónico básico y propio que exige la tarea integradora y muestra discordancia ante las tareas asignadas y participa de forma pasiva en la toma de decisiones respecto al logro de los objetivos a cumplir.

Se considera como valor profesional esencial en la especialidad Electricidad la responsabilidad: ante el uso y cuidado de aparatos, instrumentos, dispositivos y equipos eléctricos empleados en residencias, industrias y en la generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica, así como el cumplimiento de las normas técnicas, de seguridad y salud

en el trabajo y la preservación del medio ambiente en la utilización racional de los recursos en la toma de decisiones con criterio de sostenibilidad.

4. Creatividad profesional. Se evalúa de:

Alto: Cuando muestra en la integración y aplicación de los conocimientos de la tarea integradora originalidad, pensamiento divergente, flexible e independencia cognoscitiva.

Medio: Cuando muestra en la integración y aplicación de los conocimientos de la tarea integradora poca originalidad, pensamiento divergente, flexible e independencia cognoscitiva.

Bajo: Cuando muestra en la integración y aplicación de los conocimientos de la tarea integradora insuficiente originalidad, pensamiento divergente, flexible e independencia cognoscitiva.

5. Comunicación de los resultados obtenidos de la tarea integradora. Se evalúa de:

Alto: Cuando revela la producción, divulgación y aplicación del contenido eléctrico - electrónico básico y propio que exige la tarea integradora mediante un lenguaje sencillo y claro, utiliza las palabras técnicas adecuadas en correspondencia con el año que cursa, declara logros, barreras y aspectos económicos.

Medio: Cuando logra revelar parcialmente la producción, divulgación y aplicación del contenido eléctrico - electrónico básico y propio que exige la tarea integradora mediante un lenguaje sencillo y claro; cuando utiliza las palabras técnicas apropiadas en correspondencia con el año que cursa y declara logros, barreras y aspectos económicos.

Bajo: Cuando solo logra revelar parcialmente la producción, divulgación y aplicación del contenido eléctrico - electrónico básico y propio que exige la tarea integradora mediante un lenguaje sencillo y claro, utiliza inadecuadamente las palabras técnicas adecuadas en correspondencia con el año que cursa, no declara logros, barreras y aspectos económicos.

En resumen, la evaluación integradora del aprendizaje del contenido profesional del contenido eléctrico - electrónico básico y propio que exige la tarea integradora, toma diversas formas: heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación, que en su ejecución requieren de definir los criterios de evaluación que el estudiante debe conocer con antelación. En la heteroevaluación el profesor de la ETP y el tutor de la entidad laboral es quien evalúa, y consiste en que una persona

evalúa lo que otra ha realizado; en la autoevaluación el estudiante es quien se evalúa y es el proceso donde el estudiante valoriza su propia actuación, le permite reconocer sus posibilidades, limitaciones y cambios necesarios para mejorar su aprendizaje; y en la coevaluación el grupo es quien se evalúa de forma conjunta.

Todo el entramado de relaciones explicado antes genera gradualmente la **lógica didáctica del contenido eléctrico - electrónico básico y propio para la solución de problemas profesionales diversos y complejos** como cualidad resultante superior del proceso de sistematización que se modela y evidencia el cambio cualitativo y cuantitativo experimentado por el profesor de la ETP y el tutor de la entidad laboral, que refuerza y enriquece su teoría y práctica como profesional competente de la ETP comprometido con la elevación de la calidad del aprendizaje en los estudiantes. (Figura 3).

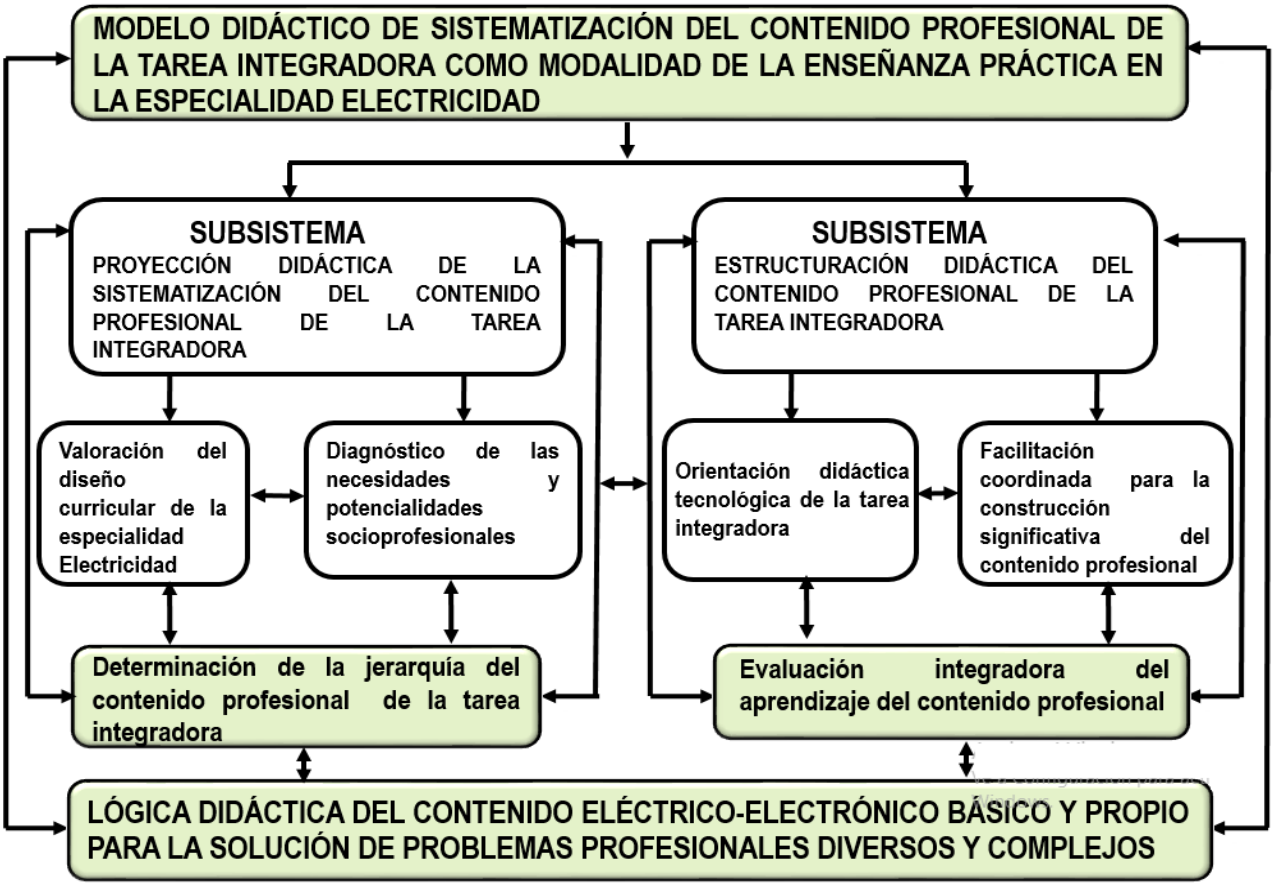


Figura 3. Representación gráfica del modelo didáctico de sistematización del contenido profesional de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad

La lógica didáctica del contenido eléctrico - electrónico básico y propio para la solución de problemas profesionales diversos y complejos es considerada un proceso ordenado y legítimo de la actividad de enseñanza - aprendizaje de los conocimientos declarativos, procedimentales y actitudinales de cada ciclo formativo de año con niveles de complejidad ascendente que permite habilitar al futuro Técnico Medio en Electricidad para que cumpla con éxito sus tareas y ocupaciones.

En el PEA de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad, la lógica didáctica del contenido eléctrico - electrónico básico y propio para la solución de problemas profesionales diversos y complejos, expresa el orden auténtico o secuencia didáctica en que el profesor de la ETP y el tutor de la entidad laboral organizan los recursos de que disponen para asegurar los resultados más efectivos en el proceso de sistematización del contenido profesional de la tarea integradora, que conduzcan a la formación técnico integral del estudiante, teniendo como punto de partida el nivel de dominio de los conocimientos declarativos, procedimentales y actitudinales alcanzado por este, así como de sus potencialidades para aprender los nuevos conocimientos.

De ahí que la lógica didáctica del contenido eléctrico - electrónico básico y propio para la solución de problemas profesionales diversos y complejos, sea dinámica y contradictoria, por lo que no puede determinarse ni arbitraria, ni rígidamente. Es por eso que el PEA de la tarea integradora requiere de flexibilidad y creatividad de los profesores de la ETP y tutores de las entidades laborales que les permita buscar y encontrar variantes para facilitar el aprendizaje integrador en los estudiantes, independientemente de los conflictos que se pueden dar hacia su interior.

Por lo tanto, la lógica didáctica que se trata, resulta válida para la buena culminación de la tarea integradora por la sistematización del contenido profesional que ella exige, mediante una eficiente proyección y estructuración didáctica de dicho contenido por parte del profesor de la ETP y el tutor de la entidad laboral a partir del diagnóstico de las necesidades y potencialidades socioprofesionales que posee el estudiante de la especialidad Electricidad, en función de las exigencias socioprofesionales de los diferentes contextos formativos, en los cuales quienes dirigen el proceso deben ampliar gradualmente la zona de desarrollo próximo durante la construcción y aprendizaje del referido contenido en cada año, para

lograr un egresado que pueda enfrentar disímiles problemas porque tiene las herramientas para continuar aprendiendo, generalizando y transfiriendo a condiciones nuevas los conocimientos y, además, enriquecerlos.

La referida lógica condiciona que el profesor de la ETP y el tutor de la entidad laboral centren su atención en la enseñanza problémica, particularmente en el empleo de los métodos problémicos a los que se puedan integrar procedimientos específicos para la sistematización de los conocimientos declarativos, procedimentales y actitudinales propios de cada ciclo formativo de año con niveles de complejidad ascendente para la solución de problemas profesionales.

Las relaciones que se establecen entre el subsistema proyección didáctica de la sistematización del contenido profesional de la tarea integradora y el subsistema estructuración didáctica del contenido profesional de la tarea integradora, así como entre sus componentes y los de cada uno entre sí, condicionan que paulatinamente se haga necesario precisar el sentido o la dirección del proceso que se modela, a fin de garantizar la lógica didáctica del contenido eléctrico - electrónico básico y propio en el PEA de la tarea integradora.

Para lograr la solución eficiente de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad, los métodos deben contribuir al desarrollo de habilidades cognoscitivas que posibiliten la transferencia, profundidad y generalización del contenido profesional. En este sentido, es necesaria la combinación de métodos de trabajo tecnológico y métodos de enseñanza - aprendizaje para la solución de problemas profesionales diversos con niveles de complejidad ascendente. En correspondencia con lo anterior se propone contextualizar los métodos problémicos en el PEA de la tarea integradora.

A los efectos de esta investigación se consideran los métodos problémicos por la participación consciente que generan en el estudiante, son idóneos para la actividad cognoscitiva independiente de los mismos, lo que los hace imprescindibles en la estimulación de la actividad creadora. Estos métodos se deben considerar como un subsistema dentro del sistema de métodos de enseñanza y aunque existen distintos criterios acerca de su clasificación, los más generalizados son la exposición problémica, la búsqueda parcial, la conversación heurística y el investigativo.

Los métodos problémicos (exposición problémica, búsqueda parcial y conversación heurística) constituyen la base del método investigativo, el cual es aplicable en la elaboración de trabajos de indagación, por tanto en tareas integradoras. Por su parte Martínez (1987) delimita que el método investigativo radica en la organización de la actividad de búsqueda creadora de los estudiantes, de independencia cognoscitiva, de integración de los resultados del trabajo independiente y de las experiencias acumuladas tendiente a solucionar problemas nuevos para ellos, aunque ya resueltos para la ciencia.

Para aplicar el método investigativo en el PEA de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad, debe haberse entrenado antes a los estudiantes con los restantes métodos problémicos y, además, cumplir con las etapas fundamentales del proceso de investigación, como son: elaboración y estudio de los hechos y los fenómenos, esclarecimiento de los fenómenos no claros, elaboración de hipótesis, confección del plan de investigación, ejecución del plan, formulación de la solución, comprobación de la solución hallada y conclusiones.

En este sentido, el profesor de la ETP y el tutor de la entidad laboral pueden utilizar procedimientos específicos que enriquecen al método investigativo y contribuyen a la interiorización de los objetivos instructivos y formativos correspondientes a la concepción teórico - práctica de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad, independientemente de los contenidos profesionales que se traten por ciclo formativo de año.

De acuerdo con el criterio de Silvestre (2003), los procedimientos son:

> (...) un complemento de los métodos de enseñanza, constituyen herramientas que le permiten al docente orientar y dirigir la actividad del alumno en colectividad de modo que la influencia de otros propicie el desarrollo individual estimulando el pensamiento lógico, el pensamiento teórico y la independencia cognoscitiva motivándolos a pensar en un clima favorable de aprendizaje (Silvestre, 2003, p. 26).

En esta investigación se asume lo planteado por Silvestre (2003) porque en el PEA de la tarea integradora se orienta y se dirige la actividad grupal desde una concepción teórico - práctica a través de la mediación del profesor de la ETP y el tutor de la entidad laboral en el logro del aprendizaje integrador por parte del estudiante de la especialidad Electricidad para la solución de los problemas profesionales diversos y complejos.

El empleo de los procedimientos didácticos debe atender los aspectos externo e interno del método que se aplique en el PEA de la tarea integradora, de modo que, en correspondencia con la orientación, la ejecución y el control de la actividad de aprendizaje de los estudiantes favorezca la activación de los procesos psíquicos en las esferas cognitiva, afectiva y volitiva y la generalización de los conocimientos, de acuerdo con las particularidades del contenido profesional y el grupo estudiantil.

Los procedimientos que a continuación se proponen permiten orientar las diversas acciones del profesor de la ETP y el tutor de la entidad laboral que se proyectan para la metodología como expresión del proceso modelado. Tales son: exploración coordinada de las fortalezas y necesidades socioprofesionales, reflexión coordinada del accionar tecnológico, organización coordinada del accionar tecnológico y monitoreo y comprobación coordinada del accionar tecnológico.

El procedimiento **exploración coordinada de las fortalezas y necesidades socioprofesionales** consiste en determinar a través de la aplicación de instrumentos empíricos, el nivel de partida de la realidad del aprendizaje de los contenidos profesionales de la tarea integradora, según las exigencias didáctico - metodológicas vigentes, desde un proceso de participación colaborativa profesor de la ETP – tutor de la entidad laboral, así como las potencialidades formativas y profesionales del estudiante para cumplir con los requerimientos socioprofesionales en los contextos formativos escuela politécnica – entidad laboral para la solución de problemas profesionales de la producción, los servicios o del centro docente.

Se puede utilizar como procedimiento de todos los métodos problémicos que dan cuenta de la implicación consciente del estudiante. Es significativo utilizarlo al inicio del proceso de sistematización del contenido profesional de la tarea integradora, pues es donde se expresa el estado real (potencialidades y debilidades) del desarrollo de los estudiantes en cuanto a sus aprendizajes, motivos, necesidades, emociones, aspiraciones, capacidades para el trabajo en grupo, actitud, disposición para resolver tareas tecnológicas, conocimiento de la realidad donde vive (económico, político, social, medioambiental, etc.) y sus experiencias.

El procedimiento que se trata permite al profesor de la ETP y al tutor de la entidad laboral, en su accionar profesional conocer el sistema de relaciones que se establecen entre la escuela politécnica – entidad laboral, a partir de las potencialidades y debilidades que posee cada contexto formativo para dinamizar aprendizajes integradores en los estudiantes. Además les permite tener claridad de las posibilidades reales de cada uno de ellos para lograr los objetivos del ciclo formativo de año en la especialidad Electricidad e identificar qué conocimientos debe integrar para construir significativamente el contenido profesional que le exige la tarea integradora en la solución de problemas profesionales diversos y complejos.

Por su parte, el procedimiento **reflexión coordinada del accionar tecnológico** se utiliza por el profesor de la ETP y el tutor de la entidad laboral mediante un trabajo colaborativo, cuando estimulan al estudiante a expresar los procesos de razonamiento y de regulación metacognitivos en función de la construcción individual y colectiva del contenido eléctrico - electrónico básico y propio que exige la tarea integradora para la solución de problemas profesionales por cada año de ciclo formativo a partir de la toma de conciencia de sus fortalezas, limitaciones y dificultades en el aprendizaje.

El accionar tecnológico se refiere a la ejecución por el estudiante de operaciones básicas eléctrico – electrónicas y actividades específicas relacionadas con el contenido profesional de la tarea integradora a sistematizar por año de ciclo formativo, según los tres sectores básicos de la sociedad: residencial, industrial y el sistema electroenergético nacional (SEN) a partir de tareas y ocupaciones en la especialidad Electricidad.

El referido accionar se aprecia, por ejemplo, en el cumplimiento de tareas y ocupaciones de los estudiantes tales como: interpretar la documentación técnica de equipos y sistemas eléctricos, instalar, mantener y reparar equipos eléctricos de poca complejidad, operar sistemas eléctricos de relativa poca complejidad, cumplir con las disposiciones vigentes relacionadas con la salud y seguridad del trabajo, la detección de los riesgos del medio laboral, la protección contra incendios, así como contribuir a la conservación y cuidado del medio ambiente, poniendo en práctica el programa de la Revolución Energética.

La reflexión coordinada del accionar tecnológico se logra a través de la orientación didáctica tecnológica de la tarea integradora que debe desarrollar el profesor de la ETP y el tutor de la entidad laboral de forma ordenada, con el objetivo de orientar la actividad teórico - práctica a partir de lograr la concientización en los estudiantes de sus procesos cognitivos, por ende, demandan de una orientación que contribuya a la movilización de sus recursos personales mediante la reflexión y la regulación del aprendizaje para el logro de los objetivos de cada año de los ciclos formativos. Esto ofrece una autorientación de la actividad teórico - práctica como elemento que media entre la reflexión y la aplicación del contenido eléctrico - electrónico básico y propio que exige la tarea integradora.

Por consiguiente, como procedimiento de métodos problémicos (exposición problémica y conversación heurística) propicia que el profesor de la ETP y el tutor de la entidad laboral logren que el estudiante potencie la construcción significativa del contenido profesional de la tarea integradora y, como resultado, la autorregulación del aprendizaje integrador. Una exigencia importante es lograr un diálogo donde interactúe el estudiante con el profesor y el tutor para resolver el problema profesional, explique cómo empleó sus potencialidades metacognitivas en el proceso constructivo, cuáles fueron los errores cometidos y cómo se erradicaron.

El procedimiento **organización coordinada del accionar tecnológico** se utiliza por el profesor de la ETP y el tutor de la entidad laboral para ordenar, estructurar y distribuir a los estudiantes la ejecución del contenido eléctrico – electrónico básico y propio construido que exige la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica desde un trabajo colaborativo profesor de la ETP – tutor de la entidad laboral a partir de la mediación en las tareas de aprendizaje.

Este procedimiento se logra mediante la facilitación coordinada durante la ejecución de la construcción significativa del contenido profesional a través del empleo por el estudiante de un conjunto de habilidades, técnicas y herramientas que condicionan un desarrollo satisfactorio de los procesos grupales y personales al ofrecer las ayudas necesarias que guíen el proceso de toma de decisiones, de realización y de autorregulación de las accciones de aprendizaje y de solución de los conflictos que puedan surgir en el proceso de sistematización del contenido eléctrico – electrónico básico y propio.

Desde esta perspectiva, el profesor de la ETP y el tutor de la entidad laboral pueden emplear la organización coordinada del accionar tecnológico como procedimiento del método investigativo, en función de que el estudiante logre la sistematización de los contenidos eléctrico – electrónicos básico y propio de la tarea integradora mediante los procesos de la integración, transferencia y generalización desde las investigaciones que desarrolla, acorde con su nivel cognitivo, en la exposición problémica, la búsqueda parcial y la conversación heurística a partir de la coherencia, unidad de criterios y de acción en el trabajo cooperado a fín de lograr los objetivos de año de los ciclos formativos.

El procedimiento **monitoreo y comprobación coordinada del accionar tecnológico** se utiliza por el profesor de la ETP y el tutor de la entidad laboral mediante un trabajo colaborativo, para promover en el grupo el intercambio de reflexiones, regulación y ayuda que posibilite al estudiante mejorar su aprendizaje y de esta manera se propicie una valoración consciente de su realidad, que conduzca a la toma de decisiones entre dos o más estudiantes para la realización de la tarea integradora, su control y evaluación.

El profesor de la ETP y el tutor de la entidad laboral deben realizar el monitoreo y comprobación coordinada del accionar tecnológico a través de un proceso permanente para revisar si lo que se proyectó y se organizó didácticamente con respecto a la sistematización del contenido profesional de la tarea integradora, se está cumpliendo de acuerdo a lo previsto. Además permite a los profesores saber qué se está haciendo y qué no, según lo programado, reconocer y corregir lo que se está haciendo de forma inadecuada, revisar los alcances de los objetivos en tiempo determinado, reforzar lo que se está haciendo bien, reprogramar actividades y ajustarlas al tiempo real con que se cuente.

El propósito del empleo de este procedimiento es proveer al estudiante de retroalimentación específica de sus fortalezas y debilidades, de tal modo que pueda aprovechar posibilidades y rectificar las deficiencias identificadas. La retroalimentación no debe tener un sentido positivo o negativo, más bien debe tener un propósito descriptivo, identificando y aprovechando todas las áreas de mejora posibles.

Para el éxito de este procedimiento es determinante el empleo por parte del profesor de la ETP y el tutor de la entidad laboral de métodos productivos y técnicas participativas que facilitan la autoevaluación, heteroevaluación y la

coevaluación, para verificar sistemáticamente el cumplimiento de todas las acciones concebidas en el PEA de la tarea integradora, en correspondencia con la sistematización del contenido profesional que contribuyan a la concreción del modelo del profesional de la especialidad Electricidad.

Los procedimientos antes mencionados movilizan el potencial regulador de los estudiantes, que se enriquece con su sistematicidad en el PEA de la tarea integradora, los entrenan para la construcción significativa del contenido profesional durante los diversos contextos formativos, dado que al aprender de forma significativa y sistémica, también pueda enseñar a construir contenidos profesionales posteriormente en el ejercicio de su profesión como Técnico Medio en Electricidad.

Las relaciones entre los subsistemas del modelo, revelan la lógica integradora entre la proyección didáctica de la sistematización y la estructuración didáctica del contenido profesional de la tarea integradora, que se expresa como regularidad del proceso modelado, la problematización del PEA de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la formación del Técnico Medio en Electricidad, que favorece la construcción significativa y generalización del contenido eléctrico - electrónico básico y propio para la solución de problemas profesionales diversos y complejos.

Conclusiones del capítulo 2.

1. Los presupuestos teóricos asumidos para fundamentar el modelo didáctico de sistematización de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad, se sustenta en los referentes filosóficos, psicológicos, sociológicos, didácticos a partir de las premisas del modelo del profesional, lo que revela el basamento epistemológico fundamental para explicar su desarrollo.
2. El modelo didáctico propuesto establece un sistema de relaciones dialécticas entre los subsistemas proyección didáctica del contenido profesional de la tarea integradora y estructuración didáctica del contenido profesional de la tarea integradora, dinamizados por sus componentes y cualidades como elementos que fortalecen la sistematización del contenido profesional de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad, mediante el empleo de un sistema de procedimientos didácticos que posibilita la contextualización de los métodos problémicos en el PEA de la ETP.

CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA PARA LA SISTEMATIZACIÓN DEL CONTENIDO PROFESIONAL DE LA TAREA INTEGRADORA COMO MODALIDAD DE LA ENSEÑANZA PRÁCTICA EN LA ESPECIALIDAD ELECTRICIDAD

CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA PARA LA SISTEMATIZACIÓN DEL CONTENIDO PROFESIONAL DE LA TAREA INTEGRADORA COMO MODALIDAD DE LA ENSEÑANZA PRÁCTICA EN LA ESPECIALIDAD ELECTRICIDAD

Introducción

En el presente capítulo se detallan y fundamentan el sistema categorial conceptual de la metodología, sus requisitos y etapas, lo que permite apreciar la lógica de la construcción teórica realizada y la sinergia entre todos sus componentes con la utilización del método sistémico estructural funcional. Se muestran los resultados logrados con la aplicación de la metodología, así como el conocimiento ascendente producido en los estudiantes con su aplicación. Además se valora su utilidad y factibilidad de aplicación a partir del criterio de especialistas, el estudio de caso y la triangulación metodológica.

3.1 Fundamentos y estructura de la metodología para la sistematización del contenido profesional de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad

El término metodología es uno de los más utilizados en la práctica y la teoría pedagógica. Tiene vínculo con la didáctica, el método y su instrucción. Al margen de las disquisiciones conceptuales sobre el término, desde esta tesis se asume la definición dada por De Armas (2011) quien plantea que:

> (…) es un proceso lógico conformado por etapas, acciones condicionantes y dependientes que ordenadas de manera jerarquizada y flexible, permiten obtener nuevos conocimientos o solucionar problemas de la práctica, al perfeccionar los modos de actuación, con lo cual se alcanzan los objetivos propuestos. (De Armas 2011, p.24).

Los elementos que caracterizan esta definición sirven como referente en la elaboración de la metodología para la sistematización del contenido profesional de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad. La metodología se sustenta en el cuerpo teórico del modelo presentado. Esto posibilita la concreción de las categorías que aparecen de las relaciones dialécticas del modelo, la contextualización de los métodos problémicos al PEA de la tarea integradora, desde un enfoque de sistematización, en un sistema de procedimientos lógicamente organizados.

La estructura de la metodología propuesta toma como referentes las concepciones de los investigadores cubanos Fernández (2011), De Armas et al (2015), Fernández y Veloz (2016) en lo general y Alonso, Leyva y Mendoza (2019) en lo particular, quienes refieren que la metodología como resultado científico es reconocida como un aporte práctico. De Armas (2015) propone una estructura a tener en cuenta para elaborar una metodología, asumida por el autor de la investigación, lo que deviene en componentes esenciales tales como: objetivo general, fundamentación, aparato teórico - cognitivo e instrumental que la sustenta, procedimientos que corresponden a cada etapa o fase, etapas con sus acciones, representación gráfica, evaluación y recomendaciones.

Presentación de la metodología

Objetivo general: promover el proceso de sistematización del contenido profesional de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad, a partir de procedimientos didácticos que viabilicen la contextualización de los métodos problémicos (exposición problémica, la búsqueda parcial, la conversación heurística y el investigativo) en el PEA de la ETP.

Fundamentación

La metodología se sustenta en el cuerpo teórico del modelo presentado. Esto posibilita la concreción de las categorías que resultan de las relaciones dialécticas de dicho constructo y la contextualización de los métodos problémicos (exposición problémica, la búsqueda parcial, la conversación heurística y el investigativo) al PEA de la tarea integradora

como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad, desde un enfoque de sistematización del contenido profesional a través de un sistema de procedimientos lógicamente estructurados.

Desde lo filosófico se sustenta a partir del método dialéctico - materialista en correspondencia con la actividad humana, particularmente la concepción teórico - práctica de la sistematización del contenido profesional de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad, teniendo en cuenta las potencialidades en la orientación y facilitación de la misma.

Desde lo sociológico se toman en consideración los presupuestos de Blanco (2002) y Bermúdez, 2007, quienes analizan la relación dialéctica educación - sociedad. En este aspecto, la formación profesional del Técnico Medio en Electricidad se logra a través del PEA de la tarea integradora a partir de la reproducción de los valores de la sociedad en su interacción con la escuela, la familia, la entidad laboral y la comunidad

En lo psicológico se sustenta en el enfoque histórico cultural de Vigotsky (1989) entre cuyos aportes fundamentales se asumen los postulados acerca de la zona de desarrollo próximo y su significado en el aprendizaje de los sujetos. En la zona de desarrollo próximo se encuentra presente la contradicción fundamental del proceso de sistematización del contenido profesional de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica, para ampliar dicha zona la tarea integradora debe ser cada vez más compleja para potenciar el desarrollo de las funciones psicológicas que están madurando. De esta manera se activa el aprendizaje.

Desde una perspectiva pedagógica se asumen los planteamientos teóricos acerca de las regularidades, principios y conceptos de la Pedagogía de la ETP propuestas por Abreu (2004), quien se refiere, entre otras, a la relación profesor de la ETP - estudiante de la ETP - tutor de la empresa, y a la relación objetivo – contenido - métodos.

Desde el punto de vista didáctico la metodología se sustenta en los principios generales de la Didáctica de la ETP, sistematizados por Abreu y Soler (2014), así como en el concepto PEA formativo de Bermúdez y Soler (2011), pues ambos fundamentos permiten explicar el proceso de sistematización del contenido profesional de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad.

Por otra parte, la metodología asume la clasificación de métodos problémicos, expuesta por Martínez (1987): exposición problémica, la búsqueda parcial, la conversación heurística y el investigativo. La utilización de estos métodos en el PEA de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad enseña al estudiante a aprender de forma creadora y lo capacita para el trabajo independiente.

Asimismo, para la estructuración de los componentes de la metodología se valoran los criterios de Alonso, Leyva y Mendoza (2019), quienes consideran que la metodología como resultado científico puede ser reconocida como un aporte práctico cuando establece en su componente instrumental la propuesta de nuevas acciones que instrumentan en la práctica educacional una concepción teórica (pedagógica, formativa o didáctica), o un modelo formativo, educativo o didáctico (que puede ser aportado o no por el investigador que la construye o ser asumidos como referente teórico) y se fundamenta en leyes, principios, categorías y métodos que no son aportaciones del investigador, a los efectos de esta investigación.

La metodología que se propone presenta las siguientes características:

- **Sistémica:** porque implementa la sistematización del contenido profesional de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad a partir de etapa y accione de enseñanza - aprendizaje que se complementan y determinan entre sí para el tratamiento didáctico al contenido profesional.
- **Cognoscitiva:** porque permite comprender al profesor de la ETP y al tutor de la entidad laboral como mediadores en las acciones de enseñanza – aprendizaje para la sistematización del contenido profesional de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad, a favor del (estudiante-grupo), ente activo y protagonista según las potencialidades y necesidades de aprendizaje integrador.
- **Integradora:** porque se interrelacionan y complementan la orientación didáctica y la facilitación coordinada para la construcción significativa del contenido profesional a partir del diagnóstico de las necesidades y potencialidades socioprofesionales para establecer los niveles de ayuda práctico - cognoscitiva que necesitan los estudiantes de

forma individual y/o colectiva, que les facilita la apropiación del contenido eléctrico - electrónico básico y propio para la solución de problemas profesionales diversos y complejos

- **Flexible:** porque puede adaptarse a los diversos contextos formativos en que se desarrolle, organizarse de acuerdo con las circunstancias concretas que se presentan.
- **Factible:** porque su aplicación es compatible con las exigencias del Modelo del Profesional del Técnico Medio en Electricidad, dada las características de su objeto de trabajo, que concreta el desarrollo del PEA de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad,con enfásis en la sistematización del contenido profesional en los ciclos formativos de años.

Aparato conceptual

La presente metodología es contentiva de dos componentes esenciales: aparato teórico - cognitivo e instrumental. El aparato teórico - cognitivo está referido a principios, leyes, premisas, requisitos y condicionantes para su empleo. Por su parte, el instrumental está conformado por métodos teóricos y empíricos, técnicas, procedimientos y acciones para el logro de sus objetivos.

Esta metodología, en su aparato teórico, se apoya en los dos subsistemas del modelo didáctico propuesto en el capítulo anterior y que conforman, a su vez, su sistema categorial. Los subsistemas son:

- De proyección didáctica de la sistematización del contenido profesional de la tarea integradora
- De estructuración didáctica del contenido profesional de la tarea integradora

De ambos subsistemas emanan, respectivamente, dos cualidades resultantes: la determinación de la jerarquía del contenido profesional de la tarea integradora y la evaluación integradora del aprendizaje del contenido profesional como expresión o síntesis de las relaciones entre ellas. Para esta metodología se aprovecha la regularidad esencial del modelo didáctico en que el sistema de procedimientos, dado su enfoque de sistematización, le imprime una dinámica que viabiliza las relaciones dialécticas entre los subsistemas y componentes.

Categorías fundamentales

Sistematización: proceso de generalización y aplicación de los contenidos, que es potenciado a través del método cuando a partir del objetivo, este propicia la adecuada transferencia y ejercitación de los contenidos, mediante el desarrollo de la contradicción entre el nivel de profundidad del contenido y las potencialidades del estudiante para enfrentarlo, criterios que comparte el autor de la investigación. Fuentes (2011).

PEA de la ETP: proceso de cooperación entre el educador y los estudiantes mediante el cual se dirige el aprendizaje, facilitando la construcción individual y colectiva de los contenidos de la profesión, en el contexto de la relación escuela politécnica - entidad laboral - comunidad para potenciar el crecimiento personal y grupal en función de las exigencias del modelo del profesional. (Bermúdez y otros, 2009, p. 31).

Enseñanza práctica: como componente principal del proceso de formación profesional, es el conjunto de actividades prácticas, de producción y de prestación de servicios que se ejecutan en las instalaciones de los centros docentes y las entidades laborales; planificadas, organizadas, desarrolladas y controladas de forma didáctico- metodológica, mediante la participación de alumnos, profesores, especialistas y tutores, con el objetivo de vincular la teoría con la práctica, integrar conocimientos, desarrollar y consolidar hábitos y habilidades profesionales en los estudiantes. (Resolución Ministerial 254/2013, p. 6).

Tarea integradora: modalidad de la enseñanza práctica establecida en los diseños curriculares de los técnicos medios, que se realiza por año de estudio y da salida de forma integrada a los objetivos y habilidades profesionales reflejadas en el modelo del profesional, así como al desarrollo de los contenidos propios de las asignaturas de formación profesional básica y específica. (Resolución Ministerial 254/2013, p. 15).

Profesor de la ETP: técnico – pedagogo, con alta preparación en la especialidad técnica y experiencia adquirida, en su relación con la tecnología y la dinámica de entidad laboral; pero no basta con ser un buen técnico, es necesario poseer competencia en el terreno pedagógico, que le permita dirigir el proceso de PEA en la ETP con conocimientos actualizados sobre el campo de actuación profesional de los mismos, evidenciar en su quehacer un acercamiento mayor

al proceso laboral, a la entidad laboral, logrando la más efectiva relación entre las exigencias tecnológicas y las exigencias de la sociedad hacia la eduación integral competente del trabajador. (Abreu, 2004, p.94).

Tutor de la entidad laboral: trabajador de experiencia que representa la profesión u oficio a que aspira el estudiante, especialista de la producción o los servicios, con una actitud consecuente ante los principios de la Revolución, que posee una preparación psicopedagógica que le permite facilitar la formación y el desarrollo técnico-profesional integral del obrero competente. (Abreu y otros, 2003, p. 33).

Estudiante de la ETP: sujeto activo y transformador, centro de las influencias del proceso de educación técnica y profesional, se encuentra en un período de tránsito hacia la vida laboral, hacia la obtención de una profesión u oficio en un proceso de formación técnico-profesional en el contexto de la integración escuela politécnica- entidad laboral-comunidad (Abreu y otros, 2003).

Grupo escolar en el contexto de la ETP: conjunto de personas que interactúan directamente entre sí (cara a cara), de modo estable en el tiempo, con objetivos y metas comunes de formación técnico-profesional, lo que implica un accionar cooperado para alcanzar dichas metas en el contexto de la integración escuela politécnica - entidad laboral – comunidad. (Bermúdez y Abreu, 2014, p.274).

La implementación de la metodología precisa que estudiantes, profesores y tutores de las entidades laborales cumplan los siguientes requisitos:

Estudiantes: participar conscientemente y tener plena disposición para trabajar en grupo en el PEA de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad, estar motivado hacia el aprendizaje de los contenidos profesionales de la tarea integradora como premisa para el desarrollo de su formación profesional, poseer habilidades para la solución de problemas profesionales, estimular dentro del grupo el uso de las habilidades colaborativas y experiencias de todos los miembros del equipo y cooperar con el aprendizaje grupal, es capaz de aprender de los demás y colaborar con el aprendizaje de otros.

Profesor: tener pleno conocimiento del diagnóstico psicopedagógico de los estudiantes, poseer una preparación científica - técnica, docente - metodológica y científica - metodológica para dirigir activamente el PEA de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad, poseer habilidades propias para la facilitación del PEA de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electridicad, dominar el desarrollo científico y tecnológico en la especialidad Electricidad y utlizar diferentes estrategias y técnicas de trabajo grupal.

Tutor de la entidad laboral: tener preparación docente - metodológica para el desarrollo del PEA de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad, dominar el desarrollo científico y tecnológico, incorporándolos eficientemente al proceso formativo y productivo, poseer conocimientos de otras ciencias como la matemática, la física, química, ciencias naturales, sociales, entre otras, vinculadas a la especialidad Electricidad, poseer flexibilidad y adaptabilidad ante los cambios tecnológicos de los procesos productivos para la adecuada incorporación en el proceso pedagógico profesional y desarrollar la innovación tecnológica en el proceso productivo, siendo capaz de incorporarla al proceso formativo y productivo.

Aparato instrumental

Está sustentado por la sistematización del contenido profesional de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad, dada en el modelo didáctico. La metodología se desarrolla como un proceso lógico conformado por tres etapas, que se derivan de cada uno de los procedimientos del método investigativo, que ordenados de manera particular y flexible, permiten el logro del objetivo general, los específicos de cada etapa y las acciones a realizar interrelacionadas entre sí.

La etapa de proyección de la metodología toma en cuenta la esencia del subsistema proyección didáctica de la sistematización del contenido profesional de la tarea integradora y a través de las etapas de ejecución y evaluación se desarrolla el subsistema estructuración didáctica del contenido profesional de la tarea integradora, que permite la inclusión del sistema de procedimientos propuesto.

Los procedimientos que se proponen responden al método investigativo y cumplen con las etapas fundamentales del proceso de investigación, como son: elaboración y estudio de los hechos y los fenómenos, esclarecimiento de los fenómenos no claros, elaboración de hipótesis, confección del plan de investigación, ejecución del plan, formulación de la solución, comprobación de la solución hallada y conclusiones.

Procedimiento 1. Exploración coordinada de las fortalezas y necesidades socioprofesionales

Etapa I. De proyección.

Objetivo: planificar los procederes metodológicos para el desarrollo del proceso de sistematización del contenido profesional de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad.

Acciones:

a) Diagnóstico de las necesidades y potencialidades socioprofesionales.

Objetivo: valorar los saberes y experiencias que en la práctica profesional poseen los profesores de la ETP, tutores de las entidades laborales y estudiantes, así como las principales necesidades de preparación socioprofesional.

En esta acción el profesor de la ETP y el tutor de la entidad laboral deberán aplicar instrumentos empíricos como la : observación, la encuesta, la entrevista, cuestionarios, escalas valorativas, los inventarios de problemas, técnicas de los diez deseos, completamiento de frases, la composición, la carta, la autobiografía, entre otras, para determinar las características cognitivas de los estudiantes, conocimientos previos, necesidades de aprendizaje, capacidades para el trabajo en grupo, actitud y disposición para resolver tareas docentes, estilos, intereses y recursos cognitivos utilizados de forma más frecuente.

Los instrumentos para el diagnóstico (en correspondencia con los métodos que se consideren más convenientes), deben tener en cuenta los siguientes indicadores: 1) Dominio de conocimientos y desarrollo de habilidades relacionados con las contenidos precedentes. 2) Nivel de preparación para relacionar los contenidos recibidos con los campos de acción del profesional. 3) Nivel de creatividad y autogestión en la solución de las problemáticas planteadas.

Para el diagnóstico es importante tener en cuenta los siguientes aspectos:

-Explicar la importancia de la sistematización del contenido profesional de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica.

-Diseñar, aplicar, procesar e interpretar los diferentes instrumentos de evaluación para la obtención de las necesidades y potencialidades socioprofesionales de los profesores de la ETP, tutores de las entidades laborales y estudiantes.

-Garantizar una adecuada preparación técnica – metodológica en el proceso de sistematización del contenido profesional de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica.

El profesor de la ETP y el tutor de la entidad laboral deben tener en cuenta el carácter protagónico que el estudiante asume en el proceso de diagnóstico al promover preguntas reflexivas tales como: ¿cuáles son sus insuficiencias concretas?, ¿qué potencialidades presenta?, ¿cuáles son sus aspiraciones? Pero, además, en el técnico en formación se debe orientar la reflexión a: ¿cómo soy?, ¿cómo me veo profesionalmente?, ¿cuán preparado me encuentro para responder a exigencias planteadas en el modelo del profesional de la especialidad Electricidad?, ¿qué limitaciones técnicas - profesionales presento para responder adecuadamente a los contextos formativos? ¿en qué necesito ser asistido profesionalmente?

Actualizar y retroalimentar el diagnóstico es una tarea importante para el profesor de la ETP, como mediador didáctico principal del proceso de sistematización de la tarea integradora, a partir de los controles que se le realizan al técnico en formación para evaluar su aprendizaje integrador. Debe actualizar de forma sistemática el diagnóstico inicial y proyectar de conjunto con el colectivo docente, tutores de las entidades laborales y los estudiantes nuevas acciones didácticas-metodológicas que estén en correspondencia con los resultados obtenidos, lo cual lo convierte en un instrumento de constante carácter preventivo en su labor educativa.

b) Sensibilización y preparación de los profesores de la ETP, tutores de las entidades laborales y estudiantes para la sistematización del contenido profesional de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad.

Se significa la necesidad de desplegar una labor coordinada para alcanzar el fin anteriormente planteado, considerando los resultados del diagnóstico aplicado a los profesores de la ETP, tutores de las entidades laborales y estudiantes. En este momento se despierta el interés y la predisposición favorable del colectivo pedagógico para desplegar un trabajo metodológico que favorezca la preparación y autopreparación para la sistematización del contenido profesional de la tarea integradora desde las actividades teórico – práctica que se orientan en cada ciclo formativo de año.

Este espacio es favorable para el intercambio productivo de experiencias y la toma de decisiones en cuanto a la proyección futura de nuevas formas para orientar la tarea integradora, como resultado de un ejercicio de autorreflexión profesional teniendo en cuenta aspectos como la autovaloración de la función orientadora en la práctica docente; los métodos y procedimientos utilizados para de la sistematización del contenido profesional de la tarea integradora y los aspectos que determinan su evaluación.

Para el cumplimiento de esta acción se sugiere aplicar técnicas reflexivas y talleres metodológicos en el marco de los claustrillos, que propicien en los profesores de la ETP y tutores de las entidades laborales la toma de conciencia acerca de la importancia del proceso de sistematización del contenido profesional de la tarea integradora desde de un vínculo afectivo que favorezca alcanzar el fin propuesto.

c) Planeación del trabajo docente para la sistematización del contenido profesional de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad.

Tomando como referencia los resultados del diagnóstico de los estudiantes, se desarrolla la labor docente del colectivo pedagógico de cada año para organizar y coordinar la realización de la tarea integradora mediante el trabajo grupal que favorezca la sistematización del contenido profesional de dicha tarea y consecuentemente la solución de problemas profesionales diversos y complejos.

La preparación del profesor de la ETP y el tutor de la entidad laboral en esta acción deben considerar el estudio y planificación de métodos problémicos (método investigativo) y los procedimientos (exploración coordinada de las fortalezas y necesidades socioprofesionales, reflexión coordinada del accionar tecnológico, organización coordinada del

accionar tecnológico y monitoreo y comprobación coordinada del accionar tecnológico), que serán orientados para la sistematización del contenido profesional de la tarea integradora a través del trabajo teórico - práctico. Precisan de un carácter general que les permita ser fácilmente aplicables según los objetivos formativos de cada año, el tipo de contenido profesional a aprender y los métodos problémicos.

Los procedimientos utilizados por los profesores de la ETP y tutores de la entidad laboral favorecen el aprendizaje integrador y movilizan los recursos del potencial autorregulador que viabilizan la autonomía del estudiante. El análisis e incorporación de los procedimientos en la planificación del proceso de sistematización del contenido profesional de la tarea integradora implica la reflexión metacognitiva del profesor de la ETP acerca del para qué y cómo ellos pueden potenciar la utilización de estos procedimientos en los métodos problémicos para la apropiación desarrolladora de estos contenidos.

En la medida en que se proyecta la sistematización del contenido profesional de la tarea integradora, el profesor de la ETP y el tutor de la entidad laboral en esta etapa reflexiona sobre la concepción y práctica de la tarea integradora, se prepara para el despliegue de una actuación estratégica en el PEA a través del empleo de procedimientos.

Procedimiento 2. Reflexión coordinada del accionar tecnológico

Etapa II: De ejecución.

Objetivo: Ejecutar los procederes metodológicos para la sistematización del contenido profesional de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad.

Acciones:

a) Orientación didáctica tecnológica de la tarea integradora.

En esta accción el profesor de la ETP a partir del diagnóstico realizado de necesidades y potencialidades de los estudiantes, presenta el repertorio de tareas integradoras a realizar en el año y se conforman los equipos de trabajo que van a realizar cada una de las tareas, los objetivos de trabajo, selección de los tutores, las reglas de trabajo en grupo, selección de líderes y de las tareas que deben asumir.

Se ejecutan las acciones de orientación planificadas por el colectivo docente y contextualizadas a las características de cada tarea integradora. El proceso de ayuda se ofrece a través de la implementación del procedimiento (reflexión coordinada del accionar tecnológico) que estimula la reflexión y la regulación metacognitivas en la resolución de tareas de aprendizajes, considerando el objetivo, el contenido a tratar y los métodos escogidos de los talleres.

La orientación didáctica tecnológica de la tarea integradora se desarrolla a través de la coordinación o mediación que realiza el profesor de la ETP y el tutor de la entidad laboral con el objetivo de orientar la actividad teórico - práctica y el esfuerzo del estudiante hacia la construcción significativa del contenido profesional, a partir de la concientización de sus procesos cognitivos y una interacción potenciadora de los recursos necesarios para lograr el aprendizaje en el PEA.

Se destaca en esta acción el trabajo del profesor de la ETP y el tutor de la entidad laboral en la selección de los métodos que le permitirán a los estudiantes escalar en el conocimiento del contenido profesional correspondiente, mediante los procedimientos que garantizan su sistematización en el año que se trate, fundamentalmente con la aplicación del método investigativo como aquel que integra al resto de los métodos de la misma naturaleza, aunque los cuatro procedimientos elaborados permiten la aplicación de cada uno de ellos, aun cuando predomina uno de los procedimientos.

El profesor de la ETP y el tutor de la entidad laboral en la orientación didáctica tecnológica de la tarea integradora deben realizar los siguientes pasos lógicos:

Paso 1. Crear un clima favorable para el aprendizaje con una adecuada comunicación que propicie la participación activa y la interacción entre los sujetos del PEA de la tarea integradora en la especialidad Electricidad.

Paso 2. Propiciar la motivación y el interés por el contenido profesional de la tarea integradora significando su importancia para el crecimiento personal y profesional.

Paso 3. Establecer los procesos de ayuda de forma gradual, desde acciones más sencillas a otras más detalladas y complejas, en correspondencia con las necesidades y potencialidades diagnosticadas.

Paso 4.Utilizar los procedimientos para la sistematización del contenido profesional de la tarea integradora de forma continuada y gradual, contextualizada a los contextos formativos.

Paso 5. Propiciar el trabajo cooperado de los estudiantes de forma tal que puedan acordar y compartir operaciones de planificación, ejecución y evaluación para resolver las tareas integradoras asignadas.

Paso 6. Garantizar la formación de la base orientadora de la acción en cada uno de los estudiantes al estimular los procesos de razonamiento metacognitivo y de regulación metacognitiva del conocimiento individual y colectivo del contenido eléctrico - electrónico básico y propio que exige la tarea integradora.

Paso 7. Emplear los métodos problémicos (preguntas problémicas y exposición problémica) para la búsqueda de racionamientos que rescatan los conocimientos previos de los estudiantes, desarrollan niveles de comprensión, interpretación y de construcción de argumentos, propiciando la reflexión y gestión del conocimiento.

En correspondencia, el estudiante debe:

- Orientar su actuación para la satisfacción de sus necesidades y el aprovechamiento de sus fortalezas en el aprendizaje del contenido profesional de la tarea integradora.
- Desarrollar la reflexión como recurso personológico para dirigir conscientemente su aprendizaje.
- Ampliar su nivel de desarrollo próximo a partir de la apropiación estratégica de nuevos y mejores procedimientos para aprender.
- Aprender gradual y sistemáticamente habilidades profesionales para la regulación del aprendizaje.

Esta acción es utilizada por el profesor de la ETP y el tutor de la entidad laboral con preferencia en los trabajos de tutorías y en los talleres de orientación y de socialización de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica y la revisión de trabajos independientes donde el estudiante aprende a modelar soluciones a problemas profesionales.

e) Intercambio valorativo de los enfoques de la tarea integradora.

La acción se encamina a dinamizar el proceso de sistematización de la tarea integradora y sus enfoques en un ambiente de comunicación e intercambio, donde se concretan las interacciones entre los profesores de la ETP, tutores de las entidades laborales y estudiantes.

Esta acción se caracteriza por el intercambio y aceptación de los enfoques de la tarea integradora (enfoque investigativo, enfoque tecnológico y enfoque social) para la estimulación de un aprendizaje individual y colectivo, así como el reconocimiento significativo del contenido profesional de dicha tarea en los contextos formativos.

El profesor de la ETP y el tutor de la entidad laboral para determinar los enfoques de la tarea integradora deben dominar el banco de problemas del centro o de la entidad laboral y las características de los equipos de trabajo, que requiere de los estudiantes el desarrollo de un modo de actuación integrador de todos los conocimientos declarativos, procedimentales, actitudinales de los ciclos formativos de año transcendente para la sistematización del contenido profesional de la tarea integradora. Estos enfoques, mediante su correcta orientación didáctica, permiten una actitud crítica e innovadora en los estudiantes en la solución de problemas profesionales diversos y complejos.

Es necesario que el profesor de la ETP y el tutor de la entidad laboral tengan en cuenta los siguientes aspectos en el intercambio valorativo de los enfoques de la tarea integradora: considerar las características epistemológicas propias del proceso de sistematización del contenido profesional de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad, centrar la atención a los niveles de complejidad en las diferentes actividades teórico - prácticas y el cómo se emplearán los recursos didácticos para la construcción del contenido profesional.

Procedimiento 3. Organización coordinada del accionar tecnológico

Acciones:

b) Coordinación de la construcción significativa del contenido profesional.

Procedimiento 3. Organización coordinada del accionar tecnológico

Acciones:

b) Coordinación de la construcción significativa del contenido profesional.

El propósito de esta acción es lograr que el profesor de la ETP y el tutor de la entidad laboral, ofrezcan los niveles de ayuda práctico - valorativos mediante un conjunto de habilidades, técnicas y herramientas para crear las condiciones

técnicas – materiale que permitan un desarrollo satisfactorio del proceso de sistematización del contenido profesional en los contextos formativos.

En la coordinación de la construcción significativa del contenido profesional, es necesario que el profesor de la ETP y el tutor de la entidad laboral logren los siguientes pasos lógicos:

Paso 1.Desarrollar, mediante la relación contenido – método – formas organizativas, la estructuración didáctica del contenido profesional de la tarea integradora a través del ordenamiento lógico de los conocimientos declarativos, procedimentales y actitudinales y los modos de actuación profesional asociados a los estudiantes, en función de la solución de problemas profesionales diversos y complejos.

Paso 2. Construir el contenido profesional de la tarea integradora a partir de su estrecha relación con los contenidos previos de las asignaturas de los ciclos formativos de año que el estudiante posee, en una constante integración entre lo académico, lo laboral e investigativo.

Paso 3. Encaminar la coordinación de la construcción significativa del contenido profesional a partir de los niveles de complejidad del contenido profesional de la tarea integradora y su problematización, en correspondencia con el método y el medio empleado.

Paso 4. Determinar el incremento del nivel de complejidad del contenido profesional de la tarea integradora en correspondencia con los problemas profesionales diversos y complejos en el campo electroenergético, en tres sectores básicos de la sociedad: el residencial, el industrial y el sistema electroenergético nacional (SEN).

Paso 5. Promuever la facilitación de la construcción significativa del contenido eléctrico – electrónico básico y propio de la tarea integradora mediante la consolidación de los conocimientos declarativos, procedimentales y actitudinales adquiridos por los estudiantes en las asignaturas de formación profesional básica y específica desde los talleres y tutoría

Paso 6. Preparar técnica y profesionalmente al Técnico Medio en Electricidad para que este aprenda – aprender a interpretar la documentación técnica, instalar, mantener y reparar equipos eléctricos de poca, mediana y mayor complejidad, y comprobar magnitudes eléctricas mediante el empleo adecuado de las herramientas, dispositivos e

instrumentos necesarios en correspondencia con el tipo de actividad teórico – práctica a realizar en los contextos formativos.

En resumen, esta acción va ha permitir a partir de la ayuda que ofrecen el profesor de la ETP y el tutor de la entidad laboral, que el estudiante logre la sistematización del contenido profesional mediante la integración, transferencia y generalización de los conocimientos eléctricos – electrónicos básico y propio de la tarea integradora, partiendo del nivel cognitivo en que se encuentran los estudiantes, de sus experiencias previas, y saberes, les propone trabajos de investigación que los llevan a hacer uso del método investigativo, a partir de la coherencia, unidad de criterios y de acción en el trabajo cooperado a fín de lograr los objetivos de año de los ciclos formativos.

g) Contextualización de métodos y categorías de la enseñanza problémica en el proceso de sistematización del contenido profesional de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad.

En esta acción el profesor de la ETP y el tutor de la entidad laboral deben seleccionar dentro de los métodos problémicos para su contextualización en el PEA de la tarea integradora en la especialidad Electricidad los siguientes: exposición problémica, la búsqueda parcial y la conversación heurística, que constituyen la base del método investigativo. Ellos reflejan la actividad interna del pensamiento del estudiante en las tareas de aprendizaje y apoyan su participación activa en la construcción significativa del contenido profesional.

El profesor de la ETP y el tutor de la entidad laboral en el proceso de sistematización del contenido profesional de la tarea integradora debe orientar la utilización de métodos y categorías de la enseñanza problémica, creándoles a los estudiantes, situaciones que los lleve a reflexionar cómo proceder para autogestionarse el conocimiento declarativo, procedimental y actitudinal de la especialidad Electricidad, en la solución la solución de problemas profesionales diversos y complejos en el campo electroenergético, en tres sectores básicos de la sociedad: el residencial, el industrial y el sistema electroenergético nacional (SEN)

El profesor de la ETP y el tutor de la entidad laboral deben utilizar las tareas y las preguntas problémicas para desarrollar en los estudiantes la independencia cognoscitiva, si estas son formuladas revelando la contradicción, la esencialidad del

contenido profesional de la tarea integradora y su perdurabilidad a la luz de los nuevos acontecimientos y de su profesión para la solución de sus problemas profesionales.

Para que el contenido profesional de la tarea integradora sea presentado como situación problémica, debe redactarse de forma clara, revelándose la contradicción en un sistema de clases o tema y el lugar que debe ocupar esta, dentro de ellos. Esta contradicción general, puede generar el problema docente desde la primera clase, del tema o sistema de clases.

La contextualización de los métodos problémicos en el proceso de sistematización del contenido profesional de la tarea integradora, en esta metodología, se concibe su utilización en un sistema de tareas integradoras y no por separado. Esto obedece a que en un tema, se integran varios conceptos, que se relacionan armónicamente, lo que favorece la integración de conocimientos declarativos, procedimentales y actitudinales por parte de los estudiantes.

Para emplear el método investigativo en el proceso de sistematización del contenido profesional de la tarea integradora, el profesor de la ETP y el tutor de la entidad laboral deben haber entrenado antes a los estudiantes con los restantes métodos problémicos. En este aspecto es necesario la aplicación de los requerimientos metodológicos propuestos por el autor de la investigación, asi como ejemplos de tarea integradora por año (Anexo 7).

Procedimiento 4. Monitoreo y comprobación coordinada del accionar tecnológico

Etapa III: Evaluación.

Objetivo: evaluar los resultados del proceso de sistematización del contenido profesional de la tarea integradora en la especialidad Electricidad.

Acciones:

h) Comprobación del aprendizaje integrador del contenido profesional de la tarea integradora.

Esta acción orienta didácticamente a determinar el qué y cómo evaluar el aprendizaje integrador del contenido profesional de la tarea integradora. En esta dirección, los indicadores deben tener en cuenta: conocimientos demostrados en la solución de la tarea integradora, habilidades profesionales ejecutadas en la solución de la tarea integradora, valores

profesionales y ética profesional, creatividad profesional y comunicación de los resultados obtenidos de la tarea integradora.

Para cumplimentar la comprobación del aprendizaje integrador del contenido profesional de la tarea integradora, el profesor de la ETP y el tutor de la entidad laboral deben de tener en cuenta la integración consciente de los conocimientos declarativos, procedimentales y actitudinales por parte de los estudiantes en la solución de los problemas eléctricos – electrónicos diversos y complejos.

En este sentido, se contempla la revalorización de errores, que propicia el autocontrol y autovaloración de su aprendizaje. Consecuentemente, su materialización se logra por medio de actividades de comprobación y control, así como en ejercicios, problemas y otras tareas que le permiten al profesor de la ETP y al tutor de la entidad laboral retroalimentar el contenido profesional de la tarea integradora y, a su vez, cumplir con sus funciones: instruir, educar, desarrollar, diagnosticar y controlar, como medio para garantizar el aprendizaje eficiente del contenido.

La comprobación del aprendizaje integrador del contenido profesional de la tarea integradora transcurre durante todo el proceso de sistematización a partir de los resultados del diagnóstico de las necesidades y potencialidades socioprofesionales y en correspondencia con el procedimiento para la aplicación de los métodos problémicos para la solución de las tareas tecnológicas de aprendizajes.

La comprobación del aprendizaje integrador del contenido profesional es útil para el profesor de la ETP y tutor de la entidad laboral porque permite: revisar si lo que se proyectó y se organizó didácticamente con respecto a la sistematización del contenido profesional de la tarea integradora se está cumpliendo de acuerdo a lo previsto, reconocer a tiempo los errores y tomar las medidas, prevenir o solucionar problemas que se presentan en la ejecución de las actividades teórico –prácticas, proponer soluciones a los problemas encontrados y tomar las mejores decisiones para realizar las actividades de aprendizajes, cumplir con las metas en el tiempo programado y con los recursos necesarios, prevenir efectos negativos en la sistematización del contenido profesional y aprovechar los efectos positivos, verificar si se está avanzando en el cumplimiento de los objetivos planificados.

Para el resultado de esta acción es determinante el empleo de métodos productivos y técnicas participativas que permitan la autoevaluación, heteroevaluación y la coevaluación por parte del profesor de la ETP y el tutor de la entidad laboral, esto permite sistemáticamente ir verificando el cumplimiento de todas las acciones concebidas en el PEA de la tarea integradora, en correspondencia con la sistematización del contenido profesional que contribuyan a la concreción del modelo del profesional de la especialidad Electricidad.

l) Valoración del proceso de sistematización del contenido profesional de la tarea integradora en la especialidad Electricidad

En esta etapa se valora el proceso de sistematización del contenido profesional de la tarea integradora en la especialidad Electricidad. Se evalúa el cumplimiento de los siguientes aspectos: integración de los procedimientos didácticos aportados en la metodología con los métodos productivos en el PEA de la tarea integradora, funcionamiento de los procedimientos para la orientación tecnológica y organización en la construcción significativa del contenido profesional de la tarea integradora en la especialidad Electricidad.

Esta acción, por su naturaleza e incidencia, tiene lugar desde el comienzo de la implementación de la metodología, se inserta en todas las actividades a desarrollar por los sujetos implicados. Al determinar los indicadores se deberá tener en cuenta el enfoque profesional y de autogestión del aprendizaje en función del modelo del profesional y los objetivos del año.

La evaluación debe tener un carácter integrador de los procesos cognitivos con valoraciones, que permitan comprobar en los estudiantes el dominio de forma integrada de los conocimientos declarativos, procedimentales y actitudinales de las asignaturas de formación general y básica, de formación profesional básica y específica en la formación del Técnico Medio en Electricidad. La evaluación y el control que se efectúan están en función de todo el proceso y no solamente del resultado final.

En resumen, esta acción posibilita la realización del monitoreo desde el inicio de la metodología, por lo que se requiere del control sistemático del aprendizaje del contenido profesional durante la realización de la tarea integradora, lo cual

permite introducir las modificaciones y precisiones que sean necesarias tanto para el profesor de la ETP, el tutor de la entidad laboral y los estudiantes.

Representación gráfica (Anexo 8): Gráfico que representa la estructura de la metodología para la sistematización del contenido profesional de la tarea integradora como modalidad de enseñanza práctica en la especialidad Electricidad.

Evaluación

La puesta en práctica de la metodología que se propone, ha permitido desarrollar un proceso que tiene como base el modelo didáctico de sistematización del contenido profesional de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad; al mismo tiempo ha posibilitado ofrecer como resultado la preparación técnica - metodológica de profesores de la ETP y tutores de las entidades laborales en la concepción teórico – práctica de la tarea integradora,con enfásis en la sistematización del contenido profesional. Entre las acciones que permiten comprobar el logro de sus objetivos están:

1. Determinar las potencialidades y las insuficiencias de los estudiantes de la especialidad Electricidad en cuanto al dominio del contenido eléctrico - electrónico básico y propio para la solución de problemas profesionales diversos y complejos.
2. Acrecentar los logros de los estudiantes de la especialidad Electricidad acerca de la apropiación del contenido profesional de la tarea integradora, a partir de la aplicación de los procedimientos didácticos propuestos.
3. Implicar a todos los agentes del proceso que funciona a través de la metodología en un proceso holístico para la sistematización del contenido profesional de la tarea integradora en los contextos formativos.
4. Determinar diferentes tareas docentes en las formas organizativas principales (curso y talleres) que contribuyan al cumplimiento de los objetivos de las etapas de la metodología.
5. Verificar la conciliación entre los subsistemas del modelo y las acciones que transcurren en las etapas.
6. Diagnosticar de manera cíclica para mejorar y perfeccionar la sistematización del contenido profesional de la tarea integradora en los contextos formativos.

Estas acciones encauzan las valoraciones en correspondencia con el objetivo de viabilizar la sistematización del contenido profesional de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad en los contextos formativos.

Recomendaciones para su implementación

1. Garantizar una adecuada integración de los componentes académico, laboral e investigativo en el proceso de sistematización del contenido profesional de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad.

2. Habilitar a los profesores de la ETP y tutores de las entidades laborales en la sistematización del contenido profesional de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad a partir de los diferentes talleres científicos y metodológicos.

3. Que se tomen en cuenta las necesidades metodológicas permanentes que deben tener el profesor de la ETP y el tutor de la entidad laboral.

4. Su empleo debe ser sistémico durante el proceso de sistematización del contenido profesional de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad a través de los talleres y tutorías que contribuyan a elevar el aprendizaje en los contextos formativos.

5. Propiciar la comunicación afectiva, la cooperación, la participación y el intercambio de estudiante - profesor, profesor - tutor - estudiante - colectivo laboral en la que predomine como cualidades la: reflexión, consulta, solidaridad y la colaboración.

3.2 Valoración de la factibilidad de la metodología mediante el criterio de especialistas, el estudio de caso y la triangulación metodológica.

Para realizar la valoración teórica y empírica subjetiva de la metodología para la sistematización del contenido profesional de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad, se acudió al **criterio de especialista**. Por la amplitud del problema abordado se tomó la decisión de utilizar especialistas que laboran

en la ETP (profesores, metodólogos, directivos de la ETP) y tutores de las entidades laborales. Este se realizó a través de una encuesta a especialistas (Anexo 9) a partir de considerar la preparación académica y científica, experiencia profesional y conocimiento del tema de los especialistas seleccionados. Los aspectos tomados en consideración para la selección de los especialistas fueron los siguientes: preparación académica, científica y categoría docente, dominio de la Pedagogía y la Didáctica de la ETP.

Los 13 especialistas cuentan con preparación académica necesaria al ser el (100 %) graduados universitarios, el 61,5 (8) en carreras pedagógicas con la categoría científica de máster y el 38,46 (5) son Ingenieros Eléctricos. El 100 % tiene más de 15 años de experiencia en la actividad que realizan, estos elementos avalan la pertinencia de la información que ofrecen acerca del conocimiento técnico necesario sobre la sistematización del contenido profesional de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad.

Se aplicó una encuesta a los especialistas en función de valorar la factibilidad y pertinencia de los aportes de la investigación de modo que realizaran un análisis crítico a partir de considerar los siguientes aspectos:

- Coherencia y pertinencia de la modelación (conceptos y argumentación de las relaciones).
- Correspondencia del modelo y la metodología con las peculiaridades de la sistematización del contenido profesional de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad.
- Potencialidades de la aplicación práctica de la metodología. Barreras para su implementación.
- Otras sugerencias y recomendaciones.

El 100 % (13) de los especialistas considera que el modelo propuesto es coherente y representa adecuadamente la sistematización del contenido profesional de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad.

Los especialistas 100 % (13) plantearon que el modelo es aplicable, factible y pertinente con las particularidades del proceso de sistematización del contenido profesional en PEA de la tarea integradora en la especialidad Electricidad. El 53,84 % (7) de los encuestados afirmaron que la aplicación de la metodología evidenciaría un adecuada potenciación

del aprendizaje de los contenidos profesionales en el PEA; mientras que el 38,46 % (5) sostiene que su nivel de aplicación es parcial porque existen barreras que impiden su aplicación relacionadas con la preparación de los profesores, que no se imparten asignaturas correspondientes a la enseñanza práctica para adecuar los requerimientos de la misma a la docencia.

El 69,23% (9) de los especialistas reconocen que el modelo y la metodología propuestos contribuyen científicamente a la proyección y estructuración didáctica del proceso de sistematización del contenido profesional de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Eléctricidad y de la construcción significativa del contenido profesional en PEA, mientras que el 30,76 % (4) considera que su aporte es parcial. El 100 % de los especialistas plantearon que existe una adecuada sistematización del modelo y la metodología.

La valoración de la metodología para la sistematización del contenido profesional de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad se estructuró dentro del tipo de investigación cualitativa, fundamentado en los principios del método **estudio de caso**. El estudio de caso que se utiliza es de tipo múltiple, dicho método ha sido estudiado por Ramírez, Castellanos y Figueredo (2008), quienes destacan su utilización por el investigador para comprender hechos, fenómenos, facetas, a partir de la recogida selectiva de múltiples fuentes de información. De ahí que la atención se centre en una muestra conformada por 7 profesores, 5 tutores de las entidades laborales y 26 estudiantes de la especialidad Electricidad, seleccionada de forma intencional, desde el curso escolar 2018 – 2019 hasta el 2020- 2021.

El objetivo de este estudio de caso es comprobar la efectividad de la metodología en el PEA de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad. Se elaboró siguiendo los presupuestos teóricos de Coria (2003), quien realizó una organización metodológica de este método y lo estructuró en **tres fases: preactiva, interactiva y posactiva.**

Fase preactiva: Esta fase tiene como fin preparar las condiciones previas para la aplicación de la metodología para la sistematización del contenido profesional de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la

especialidad Electricidad. Se llevó a cabo la reflexión y/o sensibilización a los estudiantes, profesores de la ETP y tutores de las entidades laborales que forman parte del caso a través de los talleres ofrecidos en el que se reconoció su importancia y en la cual afloraron experiencias relacionadas con el tema que se investiga. También se presentaron los fundamentos y la intencionalidad del aporte práctico derivado del modelo didáctico.

En esta fase se concretó con la etapa de proyección de la metodología en la que se desplegaron las acciones de diagnóstico, pues se obtuvo información en torno a las debilidades, potencialidades, fortalezas y necesidades de los involucrados en el PEA de la tarea integradora con respecto a la problemática que se aborda.

Se tuvo en cuenta los resultados de las entrevistas y el inventario de problemas (Anexo 9) utilizados para el diagnóstico inicial de la investigación con el propósito de sensibilizar a los profesores de la ETP y tutores de las entidades laborales de la necesidad de implementar la metodología que se propone para la sistematización del contenido profesional de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad. Se presentaron y discutieron dichos resultados en el colectivo de docente de año.

Se llevó a cabo la socialización en dicho colectivo de los fundamentos teóricos que sustentan la metodología propuesta y sus etapas a través de un seminario científico metodológico y dos talleres metodológicos.

Seminario científico metodológico: para la presentación y análisis del fundamento teórico de la sistematización del contenido profesional de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad, que sustenta la metodología y la estructura de la misma.

Primer taller metodológico: para debatir acerca de las características y exigencias de la metodología y de los procedimientos que posibilitan la sistematización del contenido profesional de la tarea integradora, así como su contextualización a los talleres y tutorías como forma de organización.

Segundo taller metodológico: para proyectar un plan de acciones en el colectivo docente de año para la sistematización del contenido profesional de la tarea integradora en el PEA y la presentación preliminar de la metodología, a partir de los criterios emitidos por los profesores de la ETP en las actividades metodológicas precedentes.

En el desarrollo de los talleres se observó interés por los resultados científicos presentados. Además, los profesores de la ETP y los tutores de las entidades laborales reconocen la necesidad de profundizar acerca de la sistematización del contenido profesional de la tarea integradora en las actividades teórico - prácticas para potenciar el aprendizaje de los estudiantes.

Los talleres se convirtieron en espacios en el que los profesores de la ETP y los tutores de las entidades laborales de la muestra seleccionada para el diagnóstico inicial, intervinieron y elaboraron juicios prácticos, mostraron sus recursos personales y profesionales en la búsqueda de soluciones y alternativas a la sistematización del contenido profesional en el PEA de la tarea integradora.

En estos talleres docentes se observó la necesidad de concientizar la función facilitadora coordinada del profesor de la ETP y de los tutores de las entidades laborales para la construción significativa del contenido profesional de la tarea integradora. No hubo resistencia al cambio, se mostraron cooperativos, interesados en colaborar con responsabilidad y compromiso.

A partir de la sistematización de esta necesidad en los diferentes espacios de encuentro, se logró un mayor nivel de disposición en los profesores seleccionados y se establecieron adecuados vínculos que facilitaron la realización de la metodología propuesta para la sistematización del contenido profesional en las actividades teórico - prácticas.

Fase interactiva: En la fase interactiva se desarrollaron las acciones previstas con los estudiantes, profesores de la ETP y tutores de las entidades laborales que propician la transformación de los resultados del diagnóstico y se efectuó un registro de los criterios emitidos por ellos. En la fase se precisan los procedimientos para la sistematización del contenido profesional de la tarea integradora para contribuir al aprendizaje de los mismos.

En esta fase se desplegó la etapa de ejecución de la metodología, en la que se implementaron las acciones de orientación proyectadas por el colectivo docente que implicaron el tratamiento sistemático de los procedimientos para la sistematización del contenido profesional de la tarea integradora en talleres y tutorías como forma organizativa.

Para la recogida de información se aplicaron los métodos de observación a clases, la entrevista de salida a profesores de la ETP (Anexo 10) y la revisión de documentos, en este caso de planes de clase, que se realizaron a partir de los siguientes indicadores:

- Integración de los procedimientos aportados en la metodología con los métodos problémicos de las actividades teórico - prácticas.
- Funcionabilidad de los procedimientos para la sistematización del contenido profesional hacia el aprendizaje integrador de los estudiantes.
- Construcción guiada de la sistematización del contenido profesional en las actividades teórico - prácticas a partir del estímulo a las potencialidades cognitivas, procedimental, volitiva y actitudinales de los estudiantes.

Se realizaron un total de 12 observaciones a clases de las cuales 6 fueron indirectas con el apoyo de los profesores guías, lo que posibilitó obtener la información de interés para la investigación en el acto educativo.

Se observaron las acciones de los estudiantes durante el proceso de construcción significativa del contenido profesional de la tarea integradora y la validez de los procedimientos para la sistematización de dicha construcción.

Las entrevistas se realizaron de forma flexible y abierta para conocer vivencias y criterios de los profesores acerca de la implementación de los procedimientos didácticos en talleres y tutorías, a partir de su integración con los métodos problémicos utilizados y cómo potencian el cumplimiento de los objetivos y el aprendizaje de los contenidos profesionales fundamentalmente. Se revisaron planes de clases para conocer cómo el colectivo pedagógico de año planificó y dieron seguimiento de forma sistemática a las acciones de enseñanza – aprendizaje con vista al aprendizaje de contenidos profesionales.

Como resultado de la entrevista de salida aplicada a profesores de la ETP, se debe destacar que: el 100 % (7) de entrevistados consideraron muy pertinente el empleo del modelo didáctico a partir de sus componentes, conceptos básicos y sus relaciones; además, plantearon que las etapas de la metodología con los procedimientos didácticos propuestos evidenciaron totalmente una adecuada sistematización del contenido profesional de la tarea integradora.

Igualmente el 100% lograron una mayor preparación técnico - metodológica para desarrollar el proceso de sistematización del contenido profesional de la tarea integradora en la especialidad Electricidad a partir del empleo de la metodología.

Para la valoración continua e integral de los resultados obtenidos con la aplicación de los instrumentos y las experiencias adquiridas por los profesores de la ETP y los tutores de las entidades laborales en cada taller y tutoría se incorporó, en las reuniones de este colectivo el análisis cualitativo de los progresos o dificultades encontradas en la aplicación de los procedimientos.

Este proceso de información y retroalimentación posibilitó recoger mayor información para el perfeccionamiento de la metodología elaborada, facilitó la aplicación de categorías científicas de la investigación para la comprensión y mejoramiento del proceso de sistematización del contenido profesional de la tarea integradora hacia el aprendizaje de los mismos, partiendo del trabajo colaborativo de los propios profesionales involucrados en dicho proceso.

Como resultados fundamentales de la valoración global de la información recogida por estos métodos se arrojó que:

-La integración de los procedimientos para la sistematización del contenido profesional hacia el aprendizaje de los estudiantes con los métodos problémicos, se logró a partir del análisis de los componentes del PEA, en general, y de la relación objetivo – contenido - método, en particular, en cada actividad teórico - práctico.

-Las acciones que realizaron los estudiantes con la aplicación de los procedimientos se perfeccionaron gradualmente en la medida en que estos se sistematizaron en el PEA de la tarea integradora.

-La movilización de las potencialidades cognitivas por los estudiantes en los talleres y tutorías necesitó del aprendizaje integrador y desarrollo de nuevos recursos de carácter cognitivo, procedimental y actitudinal.

-La reflexión y regulación metacognitivas del aprendizaje por los estudiantes, potenciaron gradualmente el interés cognoscitivo, la motivación hacia la profesión y la responsabilidad hacia su formación profesional en la especialidad Electricidad.

En conclusión, en esta fase se implementó la última etapa de la metodología en la que los profesores de la ETP y los tutores de las entidades laborales a partir de los indicadores ofrecidos, valoraron la orientación y la facilitación para la construcción del contenido profesional de la tarea integradora en los estudiantes como recurso que favorece el aprendizaje desarrollador de los contenidos profesionales.

Fase posactiva: En esta fase se evaluó la lógica didáctica del contenido eléctrico - electrónico básico y propio de la tarea integradora para la solución de problemas profesionales diversos y complejos en la especialidad Electricidad, como cierre del estudio de caso. Además se valoró la factibilidad y eficacia de la implementación de la metodología en pos de su perfeccionamiento para la futura puesta en práctica a través de la aplicación de la prueba pedagógica final (Anexo 11) y la triangulación metodológica con el objetivo de aumentar el rigor científico de los resultados obtenidos.

Como resultado de esta tercera fase, se debe destacar que: la prueba pedagógica final corroboró la efectividad de la metodología aplicada para la sistematización del contenido profesional de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad, lo que se aprecia en que el 62,8 % (18) de los examinados demostraron integrar y aplicar los contenidos profesionales en la solución de los problemas a partir de su comprensión, mientras que el 30,7 % (8) solo logran la integración y aplicación de conocimientos eléctrico - electrónico básico y propio declarativos y actitudinales evidenciándose insuficiencias en los procedimentales.

El 76,9 % (20) de los estudiantes logran realizar con precisión el sistema de operaciones de la habilidad profesional interpretar planos y montar equipos y dispositivos en un orden lógico demostrando independencia cognoscitiva en la solución de los ejercicios y el 23,07 % (6) solo logran realizar algunas operaciones no siempre en el orden lógico correspondiente, demostraron insuficiente independencia cognoscitiva.

En correspondencia con los valores profesionales, se corroboró que el 61,53 % (16) de la muestra logra una reflexión metacognitiva del conocimiento en función de la construcción significativa individual y colectiva del contenido eléctrico - electrónico básico y propio que exige la tarea integradora, muestran seguridad en las respuestas y el 38,4 % (10) solo

logra una reflexión metacognitiva parcial del conocimiento en función de la construcción significativa del contenido profesional que exige la tarea integradora, muestran inseguridad en los resultados alcanzados.

Estos aspectos revelan la importancia, profundidad y coherencia de esta investigación tanto en los fundamentos teóricos y prácticos como en el aporte científico de la misma. En todos los casos se recomienda la preparación de los profesores, fundamentalmente los menos experimentados en la enseñanza práctica para desarrollar la función orientadora y la facilitación en el PEA de la tarea integradora, a través del trabajo metodológico y la superación de postgrado, en aspectos que aportan a la formación del profesional y a cuestiones de la Pedagogía, Psicología y Didáctica.

Al valorar la funcionabilidad, se determinó si es pertinente la aplicación de la metodología propuesta en los diversos contextos formativos. La efectividad se valoró a partir de la calidad en el desempeño profesional de los estudiantes, profesores de la ETP y tutores de las entidades laborales para garantizar la sistematización del contenido profesional de dicha tarea y el impacto se expresa en los logros a partir del efecto que promueve este proceso coherente con las relaciones interpersonales y la comunicación entre estudiante – profesor de la ETP, estudiante - tutor de la entidad laboral y profesor de la ETP- tutor de la entidad laboral.

La **triangulación,** fundamentada por Ruiz (1999), se emplea en el uso de dos o más aproximaciones en el análisis de un grupo de datos con el propósito de validación, aspecto que permitió confirmar criterios de utilidad de la propuesta científica y la validez de su estructuración. Además, dentro del proceso de interpretación de la información recopilada, tuvo en cuenta el registro de sistematización que posibilitó la generalización en un criterio expresado y construido por todos los involucrados que participaron en la investigación en relación con la validez de la propuesta aplicada, que confirmó en el proceso investigativo la necesidad de abrir espacios para la reflexión y el diálogo como mecanismos de intercambio entre ellos, con respecto al proceso de sistematización del contenido profesional de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad.

Al respecto, la aplicación de la metodología reveló los siguientes resultados:

- El 100 % de los profesores de la ETP y los tutores de las entidades laborales lograron la concientización profesional en cuanto a la necesidad de la sistematización del contenido profesional de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad y de potenciar el aprendizaje de los contenidos profesionales durante la formación profesional.

- El 100 % (26) de los estudiantes alcanzaron un nivel más elevado de motivación, comprensión, sistematización y generalización del contenido profesional de la tarea integradora en la solución de problemas profesionales diversos y complejos.

- El 100 % de los profesores de la ETP lograron implementar los procedimientos didácticos para la sistematización del contenido profesional de la tarea integradora y su integración a los métodos productivos en los talleres y tutorías como forma de organización del PEA, mientras que el 40 % (2) de los tutores de las entidades laborales ofrecieron resistencia al cambio para incorporar dichos procedimientos en el PEA de la tarea integradora.

- Se demostró un 100% de avance en la construcción significativa de los contenidos profesionales en el proceso de sistematización mediante el uso de los procedimientos didácticos que movilizan los recursos personales de los estudiantes para la autorregulación de su aprendizaje.

- El empleo de los requisitos metodológicos para la sistematización del contenido profesional de la tarea integradora por parte del 100 % de los profesores de la ETP y los tutores de las entidades laborales, se convierte en un material de consulta pertinente para la ejecución de dicho proceso en el contexto docente –empresarial y enriqueccer los contenidos inherentes a las asignaturas prácticas en la especialidad Electricidad.

- El 100 % de los profesores de la ETP y los tutores de las entidades laborales utilizaron los fundamentos teóricos socializados sobre la sistematización del contenido profesional de la tarea integradora en la especialidad Electricidad como base orientadora para la conformación de las guías de estudio independiente y grupal, utilizadas por los estudiantes para su autopreparación en las condiciones especiales de aislamiento que impuso la pandemia COVID–19.

De igual modo, se utilizó para la recostrucción de las tareas integradoras del primer período de la etapa post COVID en la nueva normalidad.

Los resultados alcanzados permitieron que se precisaran determinados **impactos**. Para la valoración de estos en la investigación se tomaron como referentes los presupuestos teóricos aportados por Tejeda (2011) y Ortiz (2015), quienes los clasifican en científicos y sociales, así como Cruz y Martínez (2014), que consideran, además, los impactos de tipo formativo a partir de los logros que se obtienen con la utilización de la metodología para la sistematización del contenido profesional de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad. Se evidencia en:

- **Impactos científicos**

Presencia de los resultados parciales o finales de la tesis publicados en diferentes revistas científicas y libro electrónico.

-I Conferencia Nacional de las Ciencias Técnicas y Agropecuarias Las Tunas 2018, VIII Foro de Integración de las Ciencias Técnicas Pedagógicas FORINTUNAS 2018. ISBN: 978-959-16-3671-3.

-III Simposio Internacional Ciencia e Innovación Tecnológica, Redincitec. 2019. En libro "Ciencia e Innovación Tecnológica. Vol. XII". Coedicción Editorial Académica Universitaria-Opuntia Brava. ISSN: 978-959-7225-65-2. Opuntia Brava está indizada a SCOPUS. (Grupo II de la clasificación cubana).http//edacunob.ult.edu.cu. 2019.

-Revista Electrónica para Maestros y Profesores. "Maestro y Sociedad" Número Especial "Fidel Castro, Educación y Sociedad" con ISSN 1815-4867. https://revistas.uo.edu.cu/index.php/MyS/article/view/5103. 2019.

-III Evento sobre la formación laboral y concurso de diseño y construcción de artículos de utilidad social. "La formación laboral: retos y perspectivas en el siglo XXI. ISSN.978 959 207 653 2. 2020.

-Procedimientos didácticos para la sistematización de la tarea integradora del Técnico Medio en Electricidad. 2022, edición 92 de la revista Luz ISSN 1814-151X. Revista Certificada por el CITMA, indexada en DOAJ, ESCI (WOS), MIAR, REDIB, LATINDEX, REDALYC.

Participación en algunos eventos nacionales e internacionales:

-IV Seminario Internacional de Docencia Universitaria.Cienfuegos.2018. ISBN: 978-959-257-530-1.

-6ta Conferencia Científico Metodológica y 12do Congreso Internacional de Educación Superior .2019. ISBN: 978-959-207-645-7.

-38 Festival del Caribe. Coloquio "El Caribe que nos une", Santiago de Cuba. ISBN 978-959-207-624-2. 2018.

-39 Festival del Caribe. Coloquio "El Caribe que nos une", Santiago de Cuba. ISBN 978-959-207-624-2. 2019.

Participación en proyectos:

-La metodología que se propuso constituye un resultado del proyecto de investigación: La formación laboral: su contribución a la formación del profesional y al perfeccionamiento de la educación en Santiago de Cuba.

-Colaboración como miembro del proyecto nacional: Desarrollo Local de las comunidades La Magdalena y El Macho con Fuentes Renovables de Energía.

-Contribución teórico - práctica como integrante del proyecto de investigación: Estudio de factibilidad para el aprovechamiento de las FRE y rediseño del suministro eléctrico en la Sede Mella.

Curso impartido en los que se han socializado parcialmente los resultados de la investigación:

-Curso de postgrado La tarea integradora: Una modalidad de la enseñanza práctica esencial para la formación integral del técnico medio.

- **Impacto social**

- Se logra una mayor implicación de las familias y de las entidades laborales en la concepción teórico – práctica de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Elecricidad.

- En la contribución al perfeccionamiento del proceso de la ETP en la formación de profesionales en la especialidad Electricidad que demanda la economía del país para su desarrollo en las distintas ramas de la producción y los servicios.

- **Impacto formativo**

- Se elevó el número de actividades metodológicas demostrativas a la entidad laboral, a diferentes niveles sobre la sistematización del contenido profesional de la tarea integradora en la especialidad Electricidad que favoreció el tratamiento interdisciplinario de los contenidos.

- Se propició la participación activa y consciente de los estudiantes en el PEA de la tarea integradora, mediante la sistematización del contenido profesional en la especialidad Electricidad, que posibilitó la autorregulación en el aprendizaje de los contenidos generales, particulares y específicos.

- 4 estudiantes y 5 profesores de la ETP se motivaron para realizar trabajos científicos relacionados con el tema de la investigación en las escuelas politécnicas del municipio Santiago de Cuba.

- La participación en el evento estudiantil CIENES 2018 y 2019 de 4 estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación Eléctrica con temas relacionados a la investigación.

Conclusiones del capítulo 3.

1. La metodología como concreción del modelo y los procedimientos para la sistematización del contenido profesional de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad, constituye una vía eficaz en la preparación de los profesores de la ETP para el despliegue de la función sistematizadora en el PEA en la formación profesional.
2. Los resultados de los métodos aplicados para valorar la factibilidad de la metodología para la sistematización del contenido profesional de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad, mediante la triangulación metodológica, prueba pedagógica, el estudio de caso y el criterio de especialistas, permitió reconocer su pertinencia, privilegiado por el valor científico - metodológico de los procedimientos que surgen como nueva perspectiva de su contextualización en la didáctica de ETP.

CONCLUSIONES GENERALES

CONCLUSIONES GENERALES

1. Los referentes teórico-metodológicos de la tesis evidencian las insuficiencias en la sistematización de los contenidos profesionales de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad.
2. La caracterización de la evolución histórica del PEA de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad, permite revelar las inconsistencias que existen en el proceso de sistematización del contenido profesional, desde su enfoque profesional – integrador.
3. El diagnóstico realizado permite determinar las principales causas de las insuficiencias en la sistematización de los contenidos profesionales de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad; a partir de ellas es posible estructurar una metodología como vía de solución de las mismas.
4. De la lógica integradora entre los subsistemas proyección didáctica de la sistematización del contenido profesional de la tarea integradora en la especialidad Electricidad y su estructuración, deviene un sistema de procedimientos que viabiliza a través de los métodos problémicos, las acciones didácticas – metodológicas que favorecen el aprendizaje en los estudiantes.
5. Se reconoce la pertinencia y viabilidad de la metodología a partir de la valoración crítica positiva de los resultados alcanzados en su aplicación, que pondera su valor científico-metodológico para lograr con efectividad la sistematización de los contenidos profesionales de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad.

RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES

A partir de los resultados y experiencias científicas que aporta la realización de esta investigación, se considera pertinente recomendar la continuación del estudio de la tarea integradora y su sistematización en el proceso formativo:

1. Perfeccionar los documentos normativos que rigen la concepción teórico – práctica de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica a partir de la incorporación de los aportes realizados por esta investigación en los planos teóricos y prácticos al proceso de formación del futuro profesional en la especialidad Electricidad.
2. Introducir los contenidos de la metodología en el programa de la asignatura Didáctica de las Especialidades de la ETP en la licenciatura en Educación Eléctrica.
3. Socializar los resultados de la metodología a través de eventos científicos, publicaciones y trabajos de FÓRUM.
4. Coordinar con la dirección del Departamento de la ETP en la Dirección Provincial de Educación y el Departamento docente de Eléctrica de la Universidad de Oriente, para impartir curso de superación a los profesores de la ETP con relación al tema de la investigación.
5. Diseñar curricularmente el programa analítico de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad.

BIBLIOGRAFÍA

Abreu, A. (2018). Líderes universitarios y protagonismo estudiantil. Caso Universidad de Ciencias Médicas Carlos J. Finlay. *Humanidades Médicas*, *18* (3), 504-520.

Abreu, R. (1997). *La pedagogía profesional: un imperativo de la escuela y la empresa contemporánea*. (Tesis de maestría). Instituto Superior Politécnico para la ETP, La Habana.

Abreu, R. (1997). Pedagogía Profesional: una propuesta abierta a la reflexión y al debate. La Habana. CEPROF, ISPETP.

Abreu R., R. (1998). *Pedagogía Profesional: una propuesta abierta a la reflexión y el debate.* ISPETP "Héctor A. Pineda Zaldívar", La Habana. (Documento en soporte digital).

Abreu, R. (2004). *Un modelo pedagógico de la Educación Técnica y Profesional en Cuba.* (Tesis de doctorado). Instituto Superior Pedagógico para la Educación Técnica y Profesional Héctor Alfredo Pineda, La Habana, Cuba.

Abreu, R. & Soler, J. (2014). Otro elemento característico de la ciencia…: Categorías y principios generales de la Didáctica de la Educación Técnica y Profesional. En R. Abreu (Ed.), Didáctica de la Educación Técnica y Profesional (24-33). La Habana: Universidad de Ciencias Pedagógicas Héctor Alfredo Pineda Zaldívar.

Abreu, R. (2014). Didáctica de la Educación Técnica y Profesional. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

Acosta, B. (2016). *Modelo Pedagógico de la Relación Educación – Cultura para el Fortalecimiento de la Identidad Nacional*. Artículo. Universidad de Ciencias Pedagógicas ·"Enrique José Varona". La Habana.

Acosta (2008). *El principio de la integración tecnológica pedagógica*. www.rinace.net/rlei/numeros/vol3.../Rev.%20Ed.%20Inc.%20Vol3,1.pdf

Acosta, A. y otros (2015). Proyecto de investigación: La integración tecnológico-pedagógica: un reto del proceso formativo del profesional en la educación técnica profesional, Granma.

Acuña, B. (2018). *Metodología para integrar el contenido zootécnico en las prácticas preprofesionales de la especialidad Zootecnia Veterinaria.* Publicado en soporte digital con ISBN 958-959-16-3092-6. VI Taller Nacional de Integración Tecnológico-Pedagógica. Bayamo. Granma.

Addine F., F. (1997). *Didáctica y optimización del proceso de enseñanza – aprendizaje.* IPLAC, La Habana: Pueblo y Educación.

Addine, F. (2002). *Didáctica teoría y práctica*. La Habana, Cuba: Editorial Pueblo y Educación.

Addine, F (2003). La profesionalización del maestro desde sus funciones fundamentales. Algunos aportes para su comprensión. Lugar: Dirección de Ciencia Técnica, La Habana

Addine, F. y Salazar, D. (2004). Capítulo 13. *Didáctica, interdisciplinariedad y trabajo científico en la formación del profesor.* La Habana, Cuba: Editorial Pueblo y Educación.

Addine, F. (2006). *El modo de actuación profesional pedagógico: apuntes para una sistematización. En la compilación Modo de actuación profesional pedagógico. De la teoría a la práctica*.

Aguilar, Y. (2019). La práctica laboral en la ETP. Una nueva mirada desde el Enfoque holístico configuracional. *Revista Olimpia 16*. (53), 62 - 75. Recuperado de http://olimpia.udg.co.cu/ Granma, Cuba.

Aguilar, V. (2015). *La evaluación del aprendizaje de los contenidos profesionales específicos, durante la inserción laboral, en la especialidad Mantenimiento y Reparación de los Equipos del Transporte*. (Tesis de doctorado). Universidad de Ciencias Pedagógicas Rafael María de Mendive. Pinar del Río.

Aibar, E. (2000). Cultura tecnológica. Tecnología, civilización y barbarie, *Anthropos,* 37-62.

Álvarez, G. A. (2019). Experiencias de estudiantes de pedagogía en la Facultad de Estudios Superiores Aragón en México: Contenidos curriculares y prácticas fuera del aula desde relatos e historietas. Actualidades Investigativas, 19 (1), 1-39.

Álzate Ortiz Faber Andrés. (2015). Prácticas y formación docente: un escenario propicio para promover la investigación educativa en Colombia. Revista Electrónica "Actualidades Investigativas en Educación", 15(2), 2-18.

Amorós, A. (2017). Los desafíos didácticos pedagógicos de la Educación Técnica Formación Profesional del siglo XXI. Rutas de Formación (5), 11-17. doi.org/10.24236/24631388.n5.2017.1301.

Armas, G., Fernández, B., M., Lorenzo, M., & Alberto, J. (2016). Dirección del proceso de enseñanza aprendizaje de la Mecánica de Vehículos Automotores en el aula anexa, algunas consideraciones para su desarrollo. *MENDIVE, 14*(1), 113-119.

Alania, E. (2016). *La participación estudiantil en investigaciones entre 2005-2014*. (Tesis de maestría). Universidad de Lima. Perú.

Alarcón, B. (2011). *La Movilidad laboral como oportunidad de cambio profesional.* Madrid. (Documento en soporte digital).

Alba, C. (2007). *La formación de las Competencias profesionales para la explotación tecnológica en la Educación Técnica y Profesional*. (Tesis de doctorado). I.S.P. Frank País García. Santiago de Cuba. Cuba.

Alba, O. (2012). La formación de profesionales emprendedores: necesidad socioeconómica, retos y vías en el contexto de la educación técnica y profesional cubana. Curso Prevento. VIII Taller.

Alba, O., Gómez, P. & Colón, N. (2014). La formación profesional basada en competencias y formación de emprendedores: ¿encuentros o desencuentros? *Revista Maestro y Sociedad, 11*(2), 1-10.

Albornoz, M. E. Inserción Laboral y PEI. Disponible en: http://mayeuticaeducativa.idonios.com. Consultado: 14/06/2009.

Alemán, B. (2018). La motivación en el contexto del proceso enseñanza-aprendizaje en carreras de las Ciencias Médicas. 1257-1270

Alonso, B. (2010). *El Adiestramiento Laboral. Algunas consideraciones en el contexto de la especialidad de Técnico Medio en Mecánica Industrial.* UCP José de La Luz y Caballero, Holguín. Recuperado de www.pedagogiaprofesional.rimed.cu/. consultado: 6/7/12

Alonso, B. , Leyva, P & Mendoza, L. (2019). La metodología como resultado científico: alternativa para su diseño en el área de ciencias pedagógicas. *Opuntia Brava, 11*(2), 231-247. http://opuntiabrava.ult.edu.cu/index.php/opuntiabrava/article/view/915

Álvarez, M. (2004). *Interdisciplinariedad: Una aproximación desde la enseñanza-aprendizaje de las Ciencias.* (Compilación). Ciudad de La Habana, Cuba: Editorial Pueblo y Educación.

Álvarez de Zayas, C. (1999). *La Escuela en la vida.* Editorial. La Habana: Editorial pueblo y Educación.

Almaguer, G. (2011). *Metodología para la dirección de la tarea integradora del segundo año de la especialidad técnico medio en Hidráulica*. (Tesis de maestría). Universidad de Ciencias Pedagógicas Héctor Alfredo Pineda Zaldívar. La Habana.Cuba.

Amorós, A. (2017). Los desafíos didácticos pedagógicos de la Educación Técnica Formación Profesional del siglo XXI. Rutas de Formación (5), 11-17. doi.org/10.24236/24631388.n5.2017.1301

Arias L., L. (2005). *Un modelo contextualizado para potenciar la actuación profesional de los Técnicos Medios en Electrónica*. (Tesis de doctorado). ISP José de la Luz y Caballero. Holguín. Cuba.

Arias, M. (2003). *La triangulación metodológica: sus principios, alcances y limitaciones.* Recuperado de http://www.enfermería.udea.edu.co/revistalmar.200/triangulación.html

Armas, G., L., Fernández B., M., Lorenzo M., A. J. (2016). Dirección del proceso de enseñanza aprendizaje de la Mecánica de Vehículos Automotores en el aula anexa, algunas consideraciones para su desarrollo. *Mendive, 14* (1), 113-119.

Ávila, M. y Cisneros, S. (2011). La formación de habilidades profesionales en la unidad integradora proyecto de aprendizaje. Cuadernos de Educación y Desarrollo. 3 (27) ISSN 1989-4155. Noviembre 10, 2012 Recuperado de http:// www.eumed.net/rev/ced

Azahares F., O. T. (2012). *Dinámica interdisciplinaria de la formación contextualizada del profesional del perfil minero – metalúrgico*. (Tesis de doctorado). Universidad de Oriente. Santiago de Cuba. Cuba.

Babanski, Y. (1982). *Optimización del proceso de enseñanza*. Ciudad de La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

Barrabí G., N. (2019*). El tratamiento didáctico a la memoria histórica en la formación inicial del profesional de la Educación Primaria*. (Tesis de doctorado). Universidad de Oriente. Santiago de Cuba. Cuba.

Barragán, D. y Torres, A. (2017). *La sistematización de experiencias como investigación interpretativa crítica.* Bogotá: Editorial El Búho Corporación Síntesis.

Bastida L., L., y Mora Q., E. C. (2017). La dirección educacional y la dirección en la escuela: sus especificidades. Universidad y Sociedad, 9(2), 34-38. Recuperado de http://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus

Bastida L., L., López Rodríguez del Rey., M. M. y Rodríguez M., A. (2012). Criterios epistemológicos acerca de la actividad pedagógica profesional y su relación con la formación inicial del profesorado en condiciones de microuniversidad: algunas reflexiones. *Revista Conrado, 8* (31), 21-28. Recuperado de http://conrado.ucf.edu.cu/

Becerra, F. (2009). El vínculo universidad-empresa y su papel en el desarrollo regional y local. Disponible en: http://www.ucf.edu.cu

Becerra L., A. (2014). *Concepción didáctico – metodológica del proceso de enseñanza–aprendizaje en la disciplina Explotación*. (Tesis de doctorado). La Habana, Cuba.

Benavides, D., & Ospina, J. (2016). Formación Profesional Integral, un desafío del SENA para el posconflicto en el Putumayo. *Revista SENNOVA*, *2* (2), 173-185.

Bermúdez, R. (2003).La teoría histórico-cultural de L.S. Vigotsky. Algunas ideas básicas acerca de la educación y el desarrollo psíquico. En M.J. Moreno, (comp.) (2003). *Selección de lecturas de psicología del desarrollo*. La Habana. pág. 38.

Bermúdez M., R. y Pérez M., L. M. (2004). *Aprendizaje Formativo y Crecimiento Personal.* La Habana: Editorial: Pueblo y Educación.

Bermúdez, R., León, M., Pérez, L. y Martín, E. (2007). Formación integral del Bachiller Técnico: experiencias transformadoras. *Curso 101. Pedagogía 2007*. Ciudad de La Habana. Cuba: Educación Cubana.

Bermúdez M., R. et al. (2007). *Formación integral del Bachiller Técnico: experiencias transformadoras.* CD-ROM Cursos del congreso internacional Pedagogía. Curso 101. La Habana: Educación Cubana.

Bermúdez M., R. y otros. (2014). *Pedagogía de la Educación Técnica y Profesional.* La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

Bermúdez, R. (2014). El tránsito hacia niveles superiores de asimilación y desempeño cognitivo en el proceso de enseñanza - aprendizaje formativo en la ETP. En Abreu R., R. L. y. Soler C., J. L. *Didáctica de la Educación Técnica y Profesional*. 184-20). La Habana: Universidad de Ciencias Pedagógicas Héctor Alfredo Pineda Zaldívar.

Bermúdez, R. (2014). Rol profesional pedagógico del profesor de la Educación Técnica y Profesional. En Bermúdez, R., et al. *Pedagogía de la Educación Técnica y Profesional*. (págs. 101-139). La Habana: Universidad de Ciencias Pedagógicas Héctor A. Pineda Zaldívar.

Bermúdez, R., Abreu, R., León, M., Pérez, L., Carnero, M., Arzuaga, M. y Meneses, A. (2014). *Pedagogía de la Educación Técnica y Profesional.* La Habana: Universidad de Ciencias Pedagógicas Héctor Alfredo Pineda Zaldívar.

Bermúdez, R., y Pérez, L. M. (2014). El proceso de enseñanza-aprendizaje formativo en la Educación Técnica profesional. En Abreu R., R. L., y Pérez M., L. *Didáctica de la Educación Técnica Profesional*. Pág. (33-55). La Habana: Universidad de Ciencias Pedagógicas Héctor Alfredo Pineda Zaldívar.

Blanco, A. (2001). *Introducción a la sociología de la Educación.* La Habana: Pueblo y Educación.

Blanco P., A. (2002). *Nociones de Sociología, Psicología y Pedagogía.* La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

Blanco P., A. (2003). *Filosofía de la Educación.* La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

Blanco P., A. (2004). *Introducción a la Sociología de la Educación.* La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

Blanco, A. (2011). *Convertir la evaluación en una oportunidad para aprender. Una propuesta para la asignatura Lengua Española. Contexto Educativo,* 14, 175-190. Disponible en: https://publicaciones.unirioja.es/ojs/index.php/contextos/article/view/646/609

Bravo J., L. (s.f.). *Diccionario latinoamericano de educación.* Venezuela: Universidad Central de Venezuela, Fondo Editorial Gran Mariscal de Ayacucho.

Briasco, I. (2017). ¿Hacia dónde va la educación técnico profesional en América Latina? *Revista Andamios.* Recuperado de la educación-técnico-profesional.

Brito S., Y. (2005). *Propuesta metodológica para la explotación docente – investigativa - productiva del área básica experimental de los institutos politécnicos agropecuarios, en Santiago de Cuba*. (Tesis de doctorado). Instituto Superior Pedagógico Frank País García. Santiago de Cuba. Cuba.

Brito S., Y. y otros (2011). Metodología para el funcionamiento de la empresa como complejo científico-docente-productivo. Experiencias. Congreso Internacional Pedagogía. Ciudad de la Habana.

Bolaños L., Y. (2018). *La orientación educativa a adiestrados de carreras pedagógicas para la construcción de proyectos de desarrollo profesional.* (Tesis de doctorado). Universidad de Oriente. Santiago de Cuba. Cuba.

Bonilla, de la C. (2010). *Un modelo didáctico para la promoción de estrategias de aprendizaje, en la formación inicial intensiva de docentes de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Rafael María de Mendive de Pinar del Río*. (Tesis de doctorado). Universidad de Ciencias Pedagógicas Rafael María de Mendive. Pinar del Río. Cuba.

Caballero P., P. E. (2017). *Dinámica de la formación científico profesional pedagógica de los médicos docentes.* (Tesis de doctorado). Universidad de Oriente. Santiago de Cuba. Cuba.

Cabrera, L. (2017). La investigación-acción: una propuesta para la formación y titulación en las carreras de Educación Inicial y Primaria de una institución de educación superior privada de Lima. Educación, XXVI (51), 137-157. Recuperado de https://doi.org/10.18800/educacion. 2017

Calzado, D. (2004). *Un modelo de formas de organización del proceso de enseñanza aprendizaje en la formación inicial del profesor*. (Tesis de doctorado). Instituto Superior Pedagógico Enrique José Varona. La Habana. Cuba.

Callejas, T. Las competencias profesionales como categoría integradora de los contenidos a través del modelo de formación profesional de la carrera Ingeniería Agrícola. En: *Revista Ciencias Técnicas Agropecuarias*. Volumen 19 No.4. San José de las Lajas, Cuba; octubre-diciembre 2010. Recuperado de: http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S207100542010000400014&script=sci_arttext. Consultado en diciembre 2013.

Callis P., Y. (2020). *La formación de la cultura tecnológica en estudiantes de las especialidades de la familia transporte en la educación técnica y profesional.* (Tesis de doctorado). Universidad de Oriente. Santiago de Cuba. Cuba.

Camacho S., Y. del C. (2020). *La superación profesional del maestro para la mediación en conflictos.* (Tesis de doctorado). Universidad de Oriente. Santiago de Cuba. Cuba.

Capote C., M. (2002). Los aportes teóricos o prácticos que se pueden ofrecer en una investigación educacional. (s.p.e.).

Cardentey A., J., Pupo P., R., Fabelo C., J., Nuñez J., J, Días C., J. A., Fuentes P., J. F., Salomón B., L. (1991). *Lecciones de Filosofía Marxista Leninista.* La Habana: Félix Varela.

Cardero, F., Mesa-Barrera, Y. Basto - Rizo, M. A. (2020). Estrategia pedagógica para la dinámica de la formación profesional integral. Educación y Sociedad. 18, (2), 89-103.

Cardero, F.; Hernández, A.; Mesa, Y. y Basto, J. A. (2020). El proceso de formación profesional integral del Licenciado en Educación Construcción. Características y singularidades. *Revista Maestro y Sociedad, 17*(2), 240-254.

Cardero H., F. (2020). *La formación profesional integral del estudiante de la carrera licenciatura en educación construcción*. (Tesis de doctorado). Universidad de Oriente. Santiago de Cuba. Cuba.

Carrasco M., J. (s. f.). La comunicación educativa: Al servicio de la enseñanza de la comunicación social. Recuperado de http://www.monografías.com/usuario/perfiles/

Castellanos, D. y otros. (2001a). Para promover un aprendizaje desarrollador. Colección Proyectos. Material digitalizado. La Habana: Centro de Estudios Educacionales del I.S.P. Enrique José Varona. Cuba.

Castellanos, D. y otros. (2001b). *Hacia una concepción del aprendizaje desarrollador. Colección Proyectos.* Material digitalizado. La Habana: Centro de Estudios Educacionales del I.S.P. Enrique José Varona. Cuba.

Claro P., A. (2005). Las tareas docentes integradoras. Una necesidad del proceso de enseñanza aprendizaje de la química en la educación preuniversitaria. Disponible en: www.tesisenred.net/bitstream/handle/.

Cerezal M., J. y Fiallo R., J. (2002). *Los métodos científicos en las investigaciones pedagógicas*. La Habana: (s. e.).

Cedeño S., L.V., y Santos N., J. (2017). *La práctica pre-profesional: vía para la formación profesional integral desde sus incidencias en la investigación.* Universidad y Sociedad, 9 (2), 109-114. Recuperado de http://rus.ucf.edu. cu/index.php/rus

Cedeño, J. F., Palacio C. L. y Calderón, M. (2018). *Modelo de vinculación universidad - empresa en la formación inicial del profesional en el Ecuador*. Publicación arbitrada cuatrimestral. REFCalE, 6, (2), 133-147.

Cisneros, S. (2018). La orientación didáctica en la formación de profesores de Español - Literatura. Obra científica de Doctor en Ciencias. Modalidad: compendio. República de Cuba. Cerezal M., J. (2000). *La Formación laboral en los umbrales del siglo XXI.* La Habana: Editorial: Pueblo y Educación.

Cisneros, S. (2021). Concepciones y buenas prácticas en didácticas particulares. Cienfuegos: Editorial Universo Sur.

Clairat, W., & Elías, L. (2014). La evaluación mediante tareas integradoras en el contexto de la Educación Labora. EduSol. 14. (49), p. 1- 10.

Collazo, V. C. (2016). La integración de contenidos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática para la formación profesional del técnico medio en la especialidad de Zootecnia-Veterinaria. (Tesis doctoral). Universidad de Ciencias Pedagógicas Héctor Alfredo Pineda Zaldívar. La Habana. Cuba.

Colectivo de autores. (2000b). *Metodología de la investigación educacional.* (Primera Parte). La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

Colectivo de autores. (2002a). *Compendio de Pedagogía.* La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

Colectivo de autores. (2005). Metodología de la investigación educacional. Desafíos y polémicas actuales. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

Comisión Nacional de Grados Científicos. (2005). Normas y Resoluciones vigentes para el desarrollo de los grados científicos en la República de Cuba. La Habana: Mes.

Concepción, D., González, E. y Pedraza, J. (2015). *Los proyectos de investigación mediante el vínculo universidad-empresa en la formación continua de los ingenieros químicos.* Disponible en: http://centroazucar.qf.uclv.edu.cu.

Coria, K. (2003). Estudios de casos. Artículo disponible en www.sai.com.ar/kucoria/estudio_casos.

Cortijo, R. (1996). *Didácticas de las Ramas Técnicas: una alternativa para su desarrollo.* (Tesis de Maestría). La Habana: CEPROF, ISPETP.

Cortón R., B. (2008). *Estrategia de intervención pedagógica para potenciar la función cultural de la escuela en la comunidad.* (Tesis de doctorado). Instituto Superior Pedagógico Frank País García. Santiago de Cuba. Cuba.

Cortón, B. (2008). La sistematización como método para la validación de los resultados científicos de las investigaciones educativas. [Archivo de datos]. Santiago de Cuba: ISP Frank País García.

Cuevas, A., Hernández, R., Leal, B. E. y Mendoza, C. P. (2016). Enseñanza-aprendizaje de ciencia e investigación en educación básica en México. *Revista Electrónica de Investigación Educativa*, *18*(3), 187-200. Recuperado de http://redie.uabc.mx/redie/

Croft, T. (1984) .*Manual del Montador Electricista. Tomo I, II y III*. Editorial Pueblo y Educación. La Habana

Cruz B., S. (2003). Los métodos de investigación. (Material de consulta de doctorado). Universidad de Oriente. Santiago de Cuba. Cuba.

Cruz, M. y Martínez, M. (2014). La evaluación del impacto social de la actividad de ciencia e innovación. Una mirada desde el contexto educacional. Cuadernos de Educación y Desarrollo, 48, Recuperado de https://www.eumed.net/rev/ced.

Chirino R., M. V. (1997). *Los paradigmas de investigación. En Investigación Educacional.* (12-18). La Habana: Instituto Superior Pedagógico Enrique José Varona.

Chirino, M. V., Vázquez, J. P., Del Canto, C., Escalona, E., y Suárez, C. (2013). Sistematización teórica de los principales resultados aportados en la investigación educativa y su introducción atendiendo a las características de estos. La Habana: Pueblo y Educación.

Danel, O. (2016). Gestión del proceso de enseñanza-aprendizaje en la Educación Superior. doi:10.13140/RG.2.1.1453.8646.

Danilov, M. A. y Skatkin, M. N. (1978). *Didáctica de la Escuela Media.* La Habana: Editorial Libros para la Educación.

Davídov, V. (1988). *La enseñanza escolar y el desarrollo psíquico.* Moscú: Editorial Progreso.

De Armas R., N., Lorences G., J., & Perdomo V., J. M. (2003). Caracterización y diseño de los resultados científicos como aportes de la investigación educativa. Evento Internacional Pedagogía. Recuperado de http://files.especializacion-2012.webnode.com.co/20000015280d3f81ccc/CARACTERIZACI%C3%93N%20Y%20DISE%C3%91O%20DE%20LOS%20RESULTADOS%20CIENT%C3%8DFICOS%20COMO%20APORTES%20DE%20LA%20INVESTIGACI%C3%93N%20EDUCATIVA. Pdf.

De Armas R., N., y Valle L., A. (2011). *Resultados científicos en la investigación educativa.* La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

De Armas, N. (2014). La sistematización de resultados de investigaciones sobre una temática específica. Propuesta de una metodología. *Revista Varela* (1), 1-9. Recuperado de http://revistavarela.uclv.edu.cu/index.php/component/search/?searchword=DE%20ARMAS&aearchphphrase=all&itemid=468.

De Armas, N., Lorences, J., Perdomo, J. (2015). Caracterización y diseño de los resultados científicos como aportes de la investigación educativa.*Revista Universidad Pedagógica* "Félix Varela". Cuba

Del Pino C., J. L. (1993). *Trabajo en grupo, orientación y desempeño profesional del maestro.* La Habana: Universidad Pedagógica Enrique José Varona.

Díaz-Barriga, F. A. y Hernández G., R. Estrategias *Docentes para un Aprendizaje Significativo (Una interpretación constructivista)*, Mc Graw-Hill, México, 2002, pág. 31 y 36.

Díaz D., A. (2010). *Perfeccionamiento del diseño de la tarea integradora en la secundaria básica.* (Tesis de doctorado). Universidad de Oriente. Santiago de Cuba. Cuba.

Díaz- Canel B, M. (2021). *Sistema de gestión del gobierno basado en ciencia e innovación para el desarrollo sostenible en Cuba.* (Tesis de doctorado). Universidad Central Marta Abreu. Las Villa. Cuba.

Diccionario Ilustrado Aristos de la Lengua Española. (1980). La Habana: Editorial Científico Técnica.

Domingos, N. (2015). *Modelo didáctico de sistematización del contenido compuesto de coordinación de la química inorgánica*. (Tesis de doctorado). Universidad de Granma. Manzanillo. Cuba.

Escalona V., I. y Orozco H., O. (2015). Modelo de sistematización del proceso de formación inicial del profesional de la Educación Preescolar en Santiago de Cuba. Santiago de Cuba. Universidad de Ciencias Pedagógicas Frank País García. Cuba.

Expósito, H. D. (2013). Multimedia “paradigma de la Juventud”: Una alternativa para la educación en valores en la formación de un profesional competente. Publicado en el VII Congreso Internacional Didáctica de las Ciencias. Simposio. Enseñanza Aprendizaje de las Ciencias Técnicas y la Formación Profesional basadas en Competencia.

Expósito, H. D. (2014). La educación en valores en los futuros profesionales de las carreras técnicas a partir de la función del profesor principal del año académico. Publicado en el IX Taller Nacional de la ETP .VII Coloquio de Formación Laboral.

Expósito, H. D. (2016a). La Formación Profesional de técnico medio de la rama industrial a través de la práctica laboral desde el contexto escuela – empresa. Publicado en el V Taller regional de Integración Tecnológico Pedagógica. INTECPED Universidad de Granma. Con ISBN: 958-959-16-3092-6.

Expósito, H. D. (2016b). Gestión Didáctica Interdisciplinaria en la formación de modos de actuación del profesional de la Educación Técnica a través del tratamiento de ejercicios y tareas integradoras. Publicado en el V Taller regional de Integración Tecnológico Pedagógica. INTECPED Universidad de Granma. Con ISBN: 958-959-16-3092-6.

Expósito, H. D. (2016c). La organización de las prácticas laborales del técnico medio de la rama industrial desde el contexto escuela – empresa. Publicada en la Segunda Convención internacional de Ciencias Técnicas de la Universidad de Oriente. Con ISBN: 978-959-207-562-7.

Expósito, H. D. (2016d). Las TIC como apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje en las asignaturas técnicas de las ramas eléctricas. Publicado en el I Evento de gestión didáctica del aprendizaje en la formación inicial y permanente. Facultad de Educación en Ciencias Naturales y Exactas.

Expósito, H. D. (2016e). La Educación Popular en el contexto de la Comunicación Comunitaria. Publicado en el Taller Academia y Sociedad.

Expósito, H. D. (2016f). La educomunicación en la praxis del trabajo comunitario. Publicado en el Taller Academia y Sociedad.

Expósito, H. D. (2017). La formación profesional del técnico medio en la rama industrial mediante la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica. Publicado en el 11no Evento Provincial de Educación Superior Universidad 2018 y 4ta Conferencia científico metodológica.

Expósito, H. D. (2017). Proyecto comunitario (CAERA) Conciencia de Ahorro Energético y Respeto Ambiental): Una alternativa para el desarrollo de la Comunicación Educativa Comunitaria. Publicado en la 3era Convención de Comunicación Social.

Expósito, H. D. (2018a). Las TIC en el ámbito de la motivación profesional pedagógica. Publicado en el Taller sobre medios didácticos digitalizados y la gestión didáctica de la informática en la formación inicial y permanente.

Expósito, H. D. (2018b). *La formación de la cultura científica desde un enfoque interdisciplinario en los técnicos de nivel medio de la rama industrial.* Publicado en la I Conferencia Nacional de las Ciencias Técnicas y Agropecuarias. Las Tunas. VIII Foro de Integración de las Ciencias Técnicas Pedagógicas FORINTUNAS.

Expósito, H. D. (2018c). Las relaciones intradisciplinarias en la disciplina "Formación Laboral Investigativa": una experiencia en la Licenciatura en Educación Eléctrica. Publicado en la Evento Provincial de Educación Superior Pedagogía 2019 y 5ta Conferencia científico metodológica CONCIMET.

Expósito, H. D. (2018d). El proyecto comunitario Conciencia de Ahorro Energético y Respeto Ambiental (CAERA): una alternativa para el desarrollo local. Publicado en el 38 Festival de Caribe 6to Taller Internacional de Educadores del Caribe Educación de calidad e inclusiva para el desarrollo Sostenible.

Expósito, H. D. (2018e). *Aproximación metodológica para la dirección de la tarea integradora del técnico medio de la rama industrial.* Publicado en la IV Seminario Internacional de Docencia Universitaria. Cienfuegos.

Expósito, H. D. (2018f). *La tarea integradora como vía para potenciar la disciplina formación laboral investigativa en carreras pedagógicas.* Publicado en la 6ta Conferencia Científico Metodológica y 12do Congreso Internacional de Educación Superior.

Expósito, H. D. (2018g). *La Educación Tecnológica de profesionales de las ramas eléctricas y comunitarios: una contribución a la tarea vida.* Publicado en la 6ta Conferencia Científico Metodológica y 12do Congreso Internacional de Educación Superior.

Expósito, H. D. (2019a). Necesidad de un pensamiento integrador en la Disciplina Formación Laboral Investigativa. Publicado en el 39 Festival de Caribe VII Taller Internacional Educadores del Caribe.

Expósito, H. D. (2019b). *La tarea integradora: contribución al desarrollo de la formación profesional del técnico medio en la familia Eléctrica.* Publicado en el libro Ciencia e Innovación Tecnológica, vol. XII. Coedicción Editorial Académica Universitaria-Opuntia Brava. ISSN: Opuntia Brava está indizada a SCOPUS Recuperado de http//edacunob.ult.edu.cu.

Expósito, H. D. (2019c). El pensamiento pedagógico de Fidel Castro en la formación del profesional de la familia Eléctrica, en la Educación Técnica Profesional. *Revista Maestro y sociedad* .Número Especial Fidel Castro, *Educación y Sociedad*. Recuperado dehttp://revistas.uo.edu.cu/index.php/MyS/article/view/5103.

Expósito, H. D. (2020a). La comunicación educativa en proyecto comunitario: Una contribución a la tarea vida. Publicado en la 4ta Convención de Comunicación Social.

Expósito, H. D. (2020b). La tarea integradora: una modalidad de enseñanza práctica esencial para el desarrollo de cualidades laborales. Publicado en el III Evento sobre la formación laboral y concurso de diseño y construcción de artículos de utilidad social. La formación laboral: retos y perspectivas en el siglo XXI.

Expósito, H. D. (2022). Procedimientos didácticos para la sistematización de la tarea integradora del Técnico Medio en Electricidad. *Revista Electrónica Luz*, *92*. (3). Recuperado de https://luz.uho.edu.cu.

Fernández, A. (2011). Obtención de una metodología como resultado científico en investigaciones sobre dirección. Revista *Saber, Ciencia y Libertad, (5)*, p. 119-126. Recuperado de https://revistas.unilibre.edu.co

Fernández, A. (2014). *La evaluación de los aprendizajes en la Universidad: Nuevos enfoques.* Valencia. España: Universidad Politécnica de Valencia. Disponible en: https://web.ua.es/es/ice/documentos/recursos/materiales/evaprendizajes.pdf

Fernández, A. y Veloz, A. (2016). Consideraciones para la obtención de una metodología como resultado científico en investigaciones sobre gestión universitaria. Documento en soporte digital. Universidad Nacional de Chimborazo, Riobamba, Ecuador.

Fernández G., A. M. (2002). *Comunicación Educativa.* La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

Fiallo R., J. Las relaciones intermaterias. Una vía para incrementar la calidad de la educación. Editorial Pueblo y Educación. La Habana. 1996.

Fiallo, J. P. (2002). La interdisciplinariedad como principio básico para el desempeño profesional en las condiciones de la escuela cubana. III Seminario Nacional para Educadores. Ciudad de La Habana. Cuba.

Forgas B., J. (2003). *Modelo curricular para la formación del técnico de nivel medio basado en competencias profesionales.* (Tesis de doctorado). Instituto Superior Pedagógico Frank País García. Santiago de Cuba. Cuba.

Forgas B., M. (2008). *Modelo didáctico de la dinámica del proceso de formación profesional basado en competencias en el contexto laboral - profesional*. (Tesis de doctorado). ISP Frank País García. Santiago de Cuba. Cuba.

Fuentes G., H. C. (2009). *Pedagogía y Didáctica de la Educación Superior.* Santiago de Cuba. Universidad de Oriente.

Fuxa, M. (2004). *Un modelo didáctico curricular para la autopreparación docente de los estudiantes de la Licenciatura en Educación Primaria*. (Tesis de doctorado). Universidad de Pinar Del Río Hermanos Saiz Montes De Oca. Pinar del Río. Cuba.

García, E. (2015). El estudiante como protagonista de su aprendizaje: La necesidad del uso del portafolio en enfermería dentro del contexto de Educación Superior. Recuperado de http://dx.doi.org/10.4321/S1132-12962015000100021

García, F. (1981). *Montaje, mantenimiento y reparación de equipos eléctricos industriales*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

García, M. (2016). *La formación de un pensamiento lógico interdisciplinar en el técnico medio en electrónica*. (Tesis de doctorado). Universidad de Granma. Granma. Cuba.

García, R., Paz, H., O´Reilly, T., Cabezas, A. y Lugo, R., et al (2007). *Modelo educativo para la formación del modo de actuación profesional.* Recuperado de http://magisterio.cuij.edu.cu/)

Gay, A. (2002). La educación tecnológica. Aportes a su implementación. INET, número 6. 201-205.

González, D. (2017). La alfabetización tecnológica: de la informática al desarrollo de competencias tecnológicas. Estudios Pedagógicos, XLIII (1), 193-212. Recuperado de http://www.redalyc.org/

González, G. (2018). *Desafíos de la universidad emprendedora, acercamientos para su gestión.* DESENVOLVE, 7(1), 69-84. Recuperado de http://dx.doi.org/10.18316/desenv.v7i1.4223.

González S., A. M. y Reynoso C., C. (2002). *Nociones de Sociología, Psicología y Pedagogía.* La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

González, G. (2002). *Metodología y Métodos de la Investigación Social III.* La Habana: Universidad de La Habana.

Guerrero, Y. (2018). El protagonismo estudiantil para la educación en valores. Un estudio de caso. *Pedagogía y Sociedad*, 21(52), 1-25. Recuperado de http://revistas.uniss.edu.cu/index.php/

Guerrero, Y., Atalis, A. y González, Z. (2016). El protagonismo de los estudiantes universitarios en el proceso de enseñanza-aprendizaje para su educación en valores. CD II Jornada Científica Internacional del Centro de Estudio de Ciencia de la Educación. Universidad Raúl Ferrer Pérez. Sancti Spíritus. Cuba.

Guzmán, R. (2003). *Modelo pedagógico para la formación de una cultura económica en estudiantes de la especialidad de Agronomía en Santiago de Cuba*. (Tesis de doctorado). I S.P. Frank País García. Santiago de Cuba. Cuba.

Guzmán H, R. y Colectivo. (2005). El modelo educativo de la escuela politécnica santiaguera: ¿Utopía o realidad pedagógica profesional? *Ponencia presentada al evento Pedagogía 2005.* ISP Frank País García. Santiago de Cuba. Cuba.

Gómez P, J. A. (2011). *La formación de competencias en el técnico de nivel medio superior profesional de la familia de especialidades "mecánica" a través del tratamiento de problemas técnico-profesionales*. (Tesis de doctorado). Universidad de Ciencias Pedagógicas Frank País García. Santiago de Cuba. Cuba.

Heredia, R. (2003). *El protagonismo de los estudiantes de las escuelas de oficios: agente de transformación de la escuela, el taller y el entorno comunitario donde desarrollan su vida*. (Tesis de doctorado). Instituto Superior Pedagógico Frank País García. Santiago de Cuba. Cuba.

Hernández, Y. (2018). La profesionalización como principio en la Educación Técnica y Profesional. *Pedagogía Profesional*, 16 (1), 1-12. Recuperado de http://rpprofesional.ucpejv.edu.cu/

Ivanov S., A.V., (1984). *Máquinas Eléctricas*. Editorial MIR. Moscú.

Klingberg, L. (1990). *Introducción a la Didáctica General.* La Habana: Editorial: Pueblo y Educación.

Kuznetsov, M. (1972). *Fundamentos de Electrotecnia.* Editorial MIR. Moscú.

Labadí, E.; López, I. y Gainza, M. (2016). Modelo pedagógico para propiciar el protagonismo estudiantil en la Educación Técnica y Profesional. *EduSol* 16(56), 118-27. Recuperado de http://edusol.cug.co.cu/index.php/

Labarrere, G. y Valdivia, G. (1998). *Pedagogía.* La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

Labarrere R., G. y Valdivia P., G. (2001). Pedagogía. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

Lahera, F., Romero, R. y Marrero, H. (2019). La redacción de artículos científicos sobre resultados de investigaciones educacionales. *Revista Opuntia Brava*, 11(2), 25-37.Recuperado de https://doi.org/https://doi.org/10.35195/ob.v11i2.739

Lazo, R., de las Mercedes, C., & Ledesma, S. (2018). La tarea integradora como asignatura del ejercicio de la profesión en la especialidad Contabilidad. *Pedagogía y Sociedad*, 21(53), 212-233. Recuperado de http://revistas.uniss.edu.cu/index.php/pedagogia-y-sociedad/article/view/630

Lemes S., Y. (2020). *Sistematización de resultados investigativos en la formación profesional de estudiantes universitarios.* (Tesis de doctorado). Universidad de Oriente. Santiago de Cuba. Cuba.

León, M. (1997). El aprendizaje de la integración escuela politécnica –entidad productiva-comunidad. Ponencia presentada en el segundo taller "Preparar al hombre para la vida". (Edición digital). ISPETP Héctor Pineda Zaldivar. Ciudad de la Habana. Cuba.

León, M. (2003*). Modelo teórico para la integración escuela politécnica-mundo laboral en la formación de profesionales de nivel medio*. (Tesis de doctorado). ISP Enrique José Varona. La Habana. Cuba.

León, V. (2007). *Una concepción didáctica para la profesionalización del proceso de enseñanza - aprendizaje de la Física en la formación del bachiller técnico en Agronomía*. (Tesis de doctorado). Instituto Superior Pedagógico Rafael María de Mendive. Pinar del Río. Cuba.

Leontiev A, N. (1981). *Actividad, conciencia y personalidad.* La Habana: Editorial Libros para la Educación.

Leyva F, A. (2001). *Modelo para la dinámica del proceso educativo de la Disciplina Metodología de la Enseñanza de la Educación Labora*l. (Tesis de doctorado). CEES. Manuel F. Gran. Universidad de Oriente. Santiago de Cuba.

López H., J. (1996*). El carácter científico de la Pedagogía en Cuba.* La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

López C., Z.S. (2015). *Modelo pedagógico para la superación profesional técnica de los profesores de la rama eléctrica en el contexto de la entidad laboral*. (Tesis de doctorado). Universidad de Artemisa. Artemisa. Cuba.

López, M., & González, O. (2015). La aplicación de tareas integradoras interdisciplinarias en el proceso de enseñanza aprendizaje. *Mendive. 13*. (51). p .1-13

Lorente, A. (2017). *Dinámica del proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura Ejecución de obras (teoría y práctica) II de la especialidad Construcción Civil*. (Tesis de doctorado). Universidad de Granma. Bayamo. Cuba.

Lloscos, M. (2015). La metodología basada en proyectos: una solución innovadora para afrontar los cambios sociológicos del siglo XXI. (Trabajo de grado). Universidad Internacional de Rioja. España.

Mafrán D., Y. (2019). *La formación de la competencia orientadora en estudiantes de carreras pedagógicas.* (Tesis de doctorado). Universidad de Oriente. Santiago de Cuba. Cuba.

Mancebo, C. (2010). *La formación de la disciplina como un valor social en el escolar primario desde la relación escuela-comunidad.* (Tesis de doctorado). Universidad de Ciencias Pedagógicas Frank País García, Santiago de Cuba, Cuba.

Márquez R., A. (2008). Antecedentes y actualidad del enfoque sistémico: el método sistémico estructural. Santiago de Cuba: ISP Frank País García.

Martínez Ll., M. *Categorías, principios y métodos de la enseñanza problémica*. La habana Universidad de la Habana 1986.

_____: La enseñanza problémica de la filosofía marxista leninista, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1987. p 84

Martinic. S. (2019). El objeto de la sistematización y sus relaciones con la evaluación y la investigación. Recuperado de http://www.alforja.or.cr.

Martínez Ll., M. (1986). *Categorías, principios y métodos de la enseñanza problémica*. La Habana: Universidad de La Habana.

Martínez H., Y. (2020). *Orientación educativa del promotor para prevenir inadecuaciones del comportamiento en niños de la infancia preescolar*. (Tesis de doctorado). Universidad de Oriente. Santiago de Cuba. Cuba.

Martínez V., Y. (2020). *La orientación para la construcción de estrategias de aprendizaje en la formación inicial del profesional de la educación*. (Tesis de doctorado). Universidad de Oriente. Santiago de Cuba. Cuba.

Mena L, J. A. (2003). La integración Escuela Politécnica – Empresa: una propuesta metodológica para su desarrollo adecuado. (Tesis de maestría). ISPETP "Héctor Pineda Zaldivar", Ciudad de la Habana, Cuba.

Mena L, J. A. (2008). *Metodología para la integración entre la escuela politécnica y las entidades laborales en la especialidad Transporte en Pinar del Río*. (Tesis de doctorado). ISPETP. La Habana. Cuba.

Mena, J. (2012). La formación profesional compartida: un modelo de Educación Técnica y Profesional emergente. Mendive, 1-8.

Mena, M., Keeling, M. y Pérez, L. (2019). Sistematización científica pedagógica de la contribución de los educadores desde la producción intelectual. *Revista Atenas.* 1 (45), 129 – 144. Recuperado de http://atenas.mes.edu.cu.

Méndez, J. (2018). Diagnóstico de la Formación de Emprendedores a la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Veracruzana. Campus. Xalapa. (Tesis de Grado de Maestría en Ciencias Administrativas). México.

Méndez R., D. (2014). *La evaluación en el proceso pedagógico profesional del técnico de nivel medio de la Educación Técnica y Profesional en el contexto laboral de las empresas*. (Tesis de doctorado). Universidad de Ciencias Pedagógicas Frank País García. Santiago de Cuba. Cuba.

Mesa, Y. (2013). *Modelo Didáctico de la Formación de las Habilidades Profesionales en la Asignatura Dibujo de Construcción.* (Tesis de doctorado). Universidad de Ciencias Pedagógicas Frank País García. Santiago de Cuba. Cuba.

Messina, M. (2018). *Manual Didáctico Emprendedurismo*. Universidad de la República del Uruguay.

Miari, C, A. (1982). *Organización y metodología de la enseñanza práctica.* La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

Minaya, R. (2016). Presente y futuro de la cultura tecnológica de los docentes y estudiantes-Institución Educativa Privada Emanuel – Huaral. (Tesis de grado). Universidad César Vallejo. Perú.

Mined. (1997). Conclusiones del Primer Taller Nacional sobre habilidades y capacidades rectoras de la especialidad de Electricidad y la Comisión de especialistas de la Dirección de Educación Técnica y Profesional. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

Mined. (2004a). *Transformaciones de la ETP. Formato digital.* La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

Mined. (2004b). *IV Seminario Nacional para educadores.* La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

Mined. (2004c). *Resolución Ministerial 129/2004.* Planes de estudio de las familias de especialidades de la Educación Técnica y Profesional. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

Mined. (2005). *V Seminario Nacional para educadores.* La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

Mined. (2006). *Resolución Ministerial 81/06.* Planes de estudio de las familias de especialidades de la Educación Técnica y Profesional. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

Mined. (2009). *Resolución Ministerial 109/09.* La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

Mined. (2013). *Resolución Ministerial 254/13.* La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

Montero L., Y. (2019). *La apreciación visual en la formación inicial de los profesionales de la Educación de la Primera Infancia*. (Tesis de doctorado). Universidad de Oriente. Santiago de Cuba. Cuba.

Montó, O. A. (1989). *Fundamentos de la teoría de los Circuitos Eléctricos I*. Editorial Pueblo y Educación. La Habana.

Morales, M. (2016). Apropiación tecnológica de estudiantes rurales adscritos a una universidad virtual. EDUTEC. (55), 1-13.

Mora, A. I. (2004). La evaluación educativa: Concepto, períodos y modelos. *Revista Electrónica "Actualidades Investigativas en Educación"*, 4(2). Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=44740211

Moreno, J. (2014). *La Motivación Profesional en los Estudiantes de Técnico Medio en Agronomía.* (Tesis de doctorado). Universidad de Ciencias Pedagógicas Blas Roca. Granma. Cuba.

Neuner, G. y otros. (1981). *Pedagogía.* La Habana: Editorial de Libros para la Educación.

Nocedo de León, I. et al. (2001). *Metodología de la investigación Educacional (I y II parte).* La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

Núñez, J. (2009). Motivación, aprendizaje y rendimiento académico. Actas do X Congreso Internacional Galego-Português de Psicopedagogía. Universidad de Oviedo. 41-67.

Olivé, L. (2007). La ciencia y la tecnología en la sociedad del conocimiento. Ética, política y epistemología. México: Fondo de Cultura Económica

ONU. (2016). Agenda de Desarrollo Sostenible. 17 objetivos para transformar el mundo. Recuperado de http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/la-agenda-de-desarrollo-sostenible/

Orozco, J. (2004). Diagnóstico de la educación técnica industrial en el Instituto Tecnológico Superior de Caldas ITEC. (Tesis de grado). Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud.

Ortiz, A. (2002). *Metodología para la enseñanza problémica de Contabilidad en la Educación Técnica y Profesional*. (Tesis de doctorado). Universidad de Holguín. Holguín. Cuba.

Ortiz, E. A. (2015). La evaluación del impacto científico en las investigaciones educativas a través de un estudio de caso. *Revista Electrónica de Investigación Educativa*. 17(2), 89-100. Recuperado de http://redie.uabc.mx/vol17no2/contenido-ortizt.html

Ortiz, A. (2015). Metodología para configurar el modelo pedagógico de la organización educativa: Un debate sobre la formación, la enseñanza y el aprendizaje. Santa Marta, Colombia: UNIMAGDALENA.

Patiño, M. (1996). *Modelo de escuela politécnica cubana: Una realidad.* La Habana: Pueblo y Educación.

Parra, I. (2002*). Modelo didáctico para contribuir a la dirección del desarrollo de la competencia didáctica del profesional de la educación en formación inicial*. (Tesis de doctorado). Instituto Superior Pedagógico "Enrique José Varona", La Habana, Cuba.

Peña, A. (2010). Liderazgo ético del profesional y docente universitario. *Psicología Online.* Recuperado de http://www.psicologia-online.com/

PCC. (1975). *Informe al Primer Congreso del PCC.* La Habana: Editorial de Ciencias Sociales.

PCC. (1978). Tesis y Resoluciones. Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba. La Habana: Editorial Ciencias Sociales.

PCC. (2011). Lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución. VI Congreso del Partido Comunista de Cuba. La Habana: Partido Comunista de Cuba.

Pérez R., G. (2002). *Metodología de la Investigación Educacional. (I parte).* La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

Pérez R., G. y Nocedo, I. (1989). *Metodología de la investigación pedagógica y psicológica.* La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

Ramírez, I., Castellanos, R. M. y Figueredo, E. (2008) *El estudio de casos como método científico de investigación en la escuela.* La Habana: Pueblo y Educación.

Ramos R., G. (2003). *Las concepciones pedagógicas que fundamentaron la práctica educativa en Santiago de Cuba durante la república neocolonial (1902-1958).* (Tesis de doctorado). Instituto Superior Pedagógico Frank País García. Santiago de Cuba. Cuba.

Ramos R., G. (2010). Los antecedentes de la investigación educativa. Cuadernos de Educación y desarrollo. 2(22). Recuperado de https://www.eumed.net/rev/ced

Ramos R., G. (2011a). Estudio del proceso histórico-pedagógico y sus categorías para la determinación de sus regularidades y tendencias históricas. Cuadernos de Educación y Desarrollo, 3(24). Recuperado de http://www.eumed.net/rev/ced/index.htm

Ramos R., G. (2011b). Propuesta metodológica para el análisis de los antecedentes históricos de la investigación pedagógica. Santiago de Cuba. Universidad de Ciencias Pedagógicas Frank País García.

Ramos R., G. (2017). El análisis de los antecedentes históricos en investigación educativa. Santiago de Cuba. Universidad de Oriente.

Ramos, G. (2017). La sistematización como método teórico generalizador para el estudio del proceso histórico pedagógico. Soporte digital. Santiago de Cuba. Universidad de Oriente.

República de Cuba. (1976). *Tesis y Resoluciones sobre la Política Educativa.* (25-27). La Habana: Editora del Comité Central del Partido.

Rico, F. (1996). *Gran Diccionario de la Lengua Española.* (s.l.e.): Larousse Planet, S.A.

Rodríguez, C., Raúl, O., & Rodríguez, H.(2018). Sistema de tareas integradoras con enfoque ambiental para la especialidad de Refrigeración. *Pedagogía Profesional. 13.* (1) ,1 - 24.

Rodríguez, E. (2014). *La Formación Permanente de los Tutores de los Estudiantes de la Carrera Licenciatura en Educación Preescolar.* (Tesis de doctorado). Universidad de Ciencias Pedagógicas José de la Luz y Caballero. Holguín. Cuba.

Romaguera, Y. (2014). *La formación de la cultura laboral profesional en los técnicos de nivel medio de la rama industrial en la provincia de Santiago de Cuba*. (Tesis de doctorado). Universidad de Ciencias Pedagógicas Frank País García. Santiago de Cuba. Cuba.

Rosental, M. y Ludin P. (1989). *Diccionario Filosófico.* La Habana: Editora Política.

Salas, R. (2014). Los modos de actuación profesional y su papel en la formación del médico. EDUMECENTRO, 6(2), 6-30.

Sobrado, L. (2005). El diagnóstico educativo en contextos sociales y profesionales. *Investigación Educativa*. 23(1), 85-112.

Sosa, O. (2012). *Modelo didáctico de la dinámica del proceso de enseñanza- aprendizaje de las asignaturas profesionales - básicas del Técnico Medio en Agronomía.* (Tesis de doctorado). Universidad de Ciencias Pedagógicas Blas Roca Calderío. Manzanillo. Granma.

Tejeda, R. (2011). La evaluación del impacto formativo en contextos educativos universitarios. *Revista Didascalia: Didáctica y Educación* (4), 45-58.

Téllez, L. L. (2005). *Modelo didáctico del proyecto como forma de organización de la Práctica Pre-profesional del Técnico Medio en Electricidad*. (Tesis de doctorado). ISP José de la Luz y Caballero. Holguín. Cuba.

Tellez R., N. (2013). *Metodología para el perfeccionamiento de la labor orientadora del Consejo de Atención a Menores del Mined.* (Tesis de doctorado). Universidad de Ciencias Pedagógicas Frank País García. Santiago de Cuba. Cuba.

Téllez, M. (2016). Estrategia metodológica para la preparación del profesor guía en el desarrollo del protagonismo estudiantil desarrollada. (Tesis de maestría). Universidad de Ciencias Médicas de Camagüey. Camagüey. Cuba

Terrell, C. Manual del montador electricista .Tomos I y II. Editora Ciencia y Técnica.

Tobón, S. (2013). Formación integral y competencias. Pensamiento complejo, currículo, didáctica y evaluación. (4ta. Ed.). Bogotá: ECOE.

Torres, F. & Zamora, P. (2019). Metodología para la gestión didáctica de la tarea integradora en la formación del profesional técnico en Agronomía. Atlante. Recuperado de https://www.eumed.net/rev/atlante/index.htmll.

Valle de Lima, A. (2010). *La investigación pedagógica. Otra mirada.* La Habana: ICCP.

Valle de Lima, A. (2007). *Metamodelos de la investigación pedagógica.* La Habana: ICCP.

Vanegas, C. A.; Martínez, C. D. y López, O. (2018). Diagnóstico de necesidades en competencias pedagógicas de los instructores del SENA. *Rutas de Formación* (7), 40-49.

Vélez, C., Afcha, S., Bustamante, M. (2019). Cooperación Universidad - Empresa y su efecto sobre el Desempeño Innovador Empresarial.doi.org/10.4067/S0718-07642019000100159

Victorovna, R. (2015). *El desarrollo de la creatividad en los estudiantes de Técnico Medio en Electricidad durante la práctica laboral*. (Tesis de doctorado). Universidad de Holguín. Cuba.

Vigotsky, L. (1979). El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Barcelona: Grijalbo.

Vigotsky, L. (1981). *Pensamiento y lenguaje.* La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

Zaczkomska, E. (2011). *Formación Emprendedora Universitaria desde la Perspectiva del Estudiante.* Artículo. https://www.researrchgate.net/publication/

Zilberstein, J. (2007). Los métodos, procedimientos de enseñanza y aprendizaje y las formas de organización. Su relación con los estilos y estrategias para aprender. La Habana: Educación Superior en Cuba.

Zilberstein, J. y Silvestre, M. (2002). *Hacia una didáctica desarrolladora.* La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

Zamora, P. M., & Sosa, O. Y. (2017). Las tareas integradoras: contribución al desarrollo de la formación profesional del técnico medio en Agronomía. *Revista Magazine de las Ciencias. 2*. (3) p. 61. ISSN 2528-8091. Universidad Técnica de Babahoyo.Ecuador.

Anexo 1 Análisis de documentos

Objetivo: Analizar en qué medida, desde el trabajo metodológico, se potencia la sistematización del contenido profesional de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad.

Indicadores propuestos:

- Preparación didáctico - metodológica que reciben el profesor de la ETP y el tutor de la entidad laboral para el tratamiento a la sistematización del contenido profesional de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad.

-El tratamiento didáctico – metodológico a la sistematización del contenido profesional de la tarea integradora y utilización de los métodos didácticos del proceso de enseñanza-aprendizaje.

-La calidad del trabajo en equipo que ejercen estudiantes, profesores de la ETP y tutores de las entidades laborales en el proceso de enseñanza - aprendizaje de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad.

Documentos seleccionados para su revisión:

- Resolución Ministerial 109 /2009. (Anexo 12).
- Modelo del Profesional del técnico medio de la especialidad Electricidad. Actas de consejo de dirección.
- Informes finales del trabajo teórico - práctico (tarea integradora) de la especialidad Electricidad.

-Actas de colectivos de profesores de asignaturas (curso 2018-2019).

- Informes de visitas a los colectivos de las asignaturas de enseñanza práctica.
- Resolución Ministerial 254/2013. Reglamento para la planificación, organización, desarrollo y control de la enseñanza práctica en los centros docentes de la Educación Técnica y Profesional y en las entidades de la producción o los servicios.
- Resolución Ministerial 200/2014. Reglamento del trabajo metodológico del Ministerio de Educación.

Anexo 2 Guía de observación a actividades docentes y metodológicas

Objetivo: Constatar cómo se desarrolla la sistematización del contenido profesional de la tarea integradora en la especialidad Electricidad desde el PEA.

Se marca por filas, con solo una equis (X), en cada columna, según corresponda.

Dimensiones	Indicadores	Se Aprecia	Se aprecia parcialmente	No se aprecia	No procede
Correspondencia con el fin, los objetivos y las características de la tarea integradora	1.1 Calidad del diagnóstico integral de los estudiantes				
	1.2 Correspondencia del tema de la tarea integradora con los objetivos del año.				
	1.3 Consideración del protagonismo estudiantil en la elaboración de los temas de la tarea integradora.				
	1.4 Atención a las diferencias individuales atendiendo a las características psicopedagógicas de los educandos.				
Tratamiento del contenido profesional de la tarea integradora	2.1 Tratamiento correcto y actualizado del contenido profesional de la tarea integradora.				
	2.2Tratamiento contextualizado, interdisciplinar e integrador del contenido profesional.				
	2.3 Tratamiento didáctico a la sistematización del contenido profesional.				
Empleo de los métodos y procedimientos	3.1 Empleo de métodos y procedimientos que promueven la búsqueda reflexiva, valorativa e independiente y colectiva del conocimiento en diferentes fuentes.				
	3.2 Se aprecia trabajo cooperativo grupal y el intercambio en función de la socialización del contenido profesional de la tarea integradora.				
	3.3 Empleo de métodos investigativos en la ejecución de la tarea integradora.				
Medios de enseñanza	4.1 Selección adecuada del sistema de medios de enseñanza con relación al contenido profesional de la tarea integradora.				
	4.2 Se emplea las TICS en función de dinamizar la búsqueda la información				

	referente al tema a investigar.				
Motivación y orientación profesional.	6.1 Se logra la motivación y el significado de la tarea integradora.				
	6.2 Orientación profesional didáctica suficiente, precisa y permanente de la tarea integradora. 6.3 Se ejecutan actividades variadas con niveles crecientes de complejidad que propician reflexión y activación intelectual. 6.4 Se ofrecen niveles de ayuda que permiten reflexionar y rectificar el error.				
Control y Evaluación	8.1 Se emplean diferentes formas de control y valoración de la orientación y ejecución de cada tarea integradora.				
	8.2 Se realizan acciones que promuevan el tránsito gradual a la independencia y la autorregulación.				

De manera general se evaluará atendiendo a los siguientes criterios:

Se aprecia: si se evidencia el cumplimiento del indicador en todos los momentos y tareas observadas.

Se aprecia parcialmente: se evidencia en unos momentos o tareas y en otros no o si se atiende o se logra parte de las exigencias del indicador.

No se aprecia: si en la mayor parte de la actividad no se cumple.

No procede: si el indicador no puede ser evaluado en esa actividad porque no se corresponda con el nivel educativo o con el tipo de actividad

Anexo 3 Guía de encuesta a los estudiantes de la especialidad de Electricidad

Objetivo: Constatar el estado de opinión que poseen los estudiantes sobre la calidad del proceso de sistematización del contenido profesional de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad y la manera en que se desarrolla su aprendizaje.

Estimado estudiante: La presente encuesta es parte de una investigación que se desarrolla por la Universidad de Oriente en el Instituto Politécnico "Alvaro Barriel Cruz", relacionada con la enseñanza- aprendizaje de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad. Siendo usted el objeto más importante de este proceso, necesitamos su colaboración ofreciéndonos sus valiosos criterios, para ello le solicitamos que nos responda con la mayor sinceridad algunas preguntas sencillas. Su información tiene un carácter anónimo.

Cuestionario

Datos generales del estudiante

Año que cursa: _____ Jefe de equipo: Sí _____ No_____

Marca con una X según considere y argumente su respuesta:

1. Acorde a la significación de la tarea integradora en tu formación profesional responda:

a) ¿Cómo tú consideras la tarea integradora en tu formación profesional?

__Una asignatura del plan de estudio

__Un trabajo independiente

__Una modalidad de la enseñanza práctica

__Una investigación

__Una sesión de trabajo en función de las necesidades de la escuela o de la empresa

b) ¿Cómo valoras la tarea integradora en tu formación profesional?

___Importante ____ Poco Importante____ Muy importante ____Innecesaria

¿Por qué?_____

2. Con relación a la orientación y motivación de la tarea integradora responde:

a) ¿Quién te orienta la tarea integradora?

___ Subdirector de formación profesional

___ El jefe de departamento docente

___ El profesor guía

___ Los profesores de las asignaturas técnicas

___ Tutor de la entidad laboral

___ Estudiante jefe de equipo

___ Otros ¿Quiénes? : _____

b) ¿Participas en la elaboración de los temas de la tarea integradora junto al profesor de la ETP y el tutor de la entidad laboral?

Sí___ No___ A veces _____

¿Por qué?_____

c) ¿Logran el profesor de la ETP y el tutor de la entidad laboral motivarte profesionalmente hacia la especialidad Electricidad a través de la tarea integradora?

Sí___ No___ A veces _____

d) ¿Cómo le sugerirías que lo hicieran?

3. En relación con el problema profesional a resolver con la tarea integradora y las habilidades desarrolladas responde:

a) La tarea integradora que desarrollas contribuye a resolver problemas profesionales que se dan en los contextos siguientes:

____producción y/o los servicios
____centro docente
____comunidad
b) Marca con una (X) las habilidades que has desarrollado a través de la tarea integradora según el año de estudio en que te encuentras
___Interpretar la documentación gráfica y escrita de los circuitos eléctricos y electrónicos
___Bobinar motores eléctricos y transformadores
___Calcular magnitudes eléctricas fundamentales de los circuitos eléctricos y electrónicos
___Acomodar cargas en el proceso productivo
___Manipular las herramientas fundamentales empleadas en los talleres de electricidad y electrónica
___Instalar circuitos de control y fuerza de máquinas eléctricas en instalaciones socio-administrativas, industriales y energéticas
___Operar generadores eléctricos en instalaciones socio- administrativas, industriales y energéticas
___Aplicar las normas de seguridad y salud en los talleres eléctricos y electrónicos
___Reparar y mantener dispositivos, equipos en instalaciones socio-administrativas, industriales y energéticas
___Ejecutar operaciones elementales relacionadas con la instalación y reparación de circuitos eléctricos y electrónicos de poca complejidad
___Desarmar y armar dispositivos, aparatos, etc., de poca complejidad supervisado por especialistas de mayor experiencia
Escribe aquí qué otras habilidades desarrollas y no están incluidas en la lista.
_____
4. En correspondencia con la apropiación integrada del contenido profesional de la tarea integradora responde:
a) ¿El profesor de la ETP y el tutor de la entidad laboral ejercitan los contenidos o temas de la tarea integradora en los turnos asignados según el horario docente?
Sí___ No___ A veces _____
b) ¿Logras apropiarte de forma integrada del contenido profesional de la tarea integradora?
Sí___ No___ A veces _____
c) ¿Quién te prepara técnica y profesionalmente para que te puedas apropiar del contenido profesional de la tarea integradora?
____Profesores de las asignaturas de Formación General y Básica
____Profesores de las asignaturas de Formación Profesional Básica
____Profesores de las asignaturas de Formación Profesional Específica
____El profesor guía
____Tutor de la entidad laboral
____El jefe de departamento
____Subdirector de formación profesional
_____otros ¿Quiénes? : _____
5. ¿Cómo consideras las relaciones interpersonales, el sentido de pertenencia y la comunicación en el trabajo en equipo en relación con la tarea grupal?
Buena___ Regular____ Mala____
¿Por qué?_____
6. ¿El jefe de equipo toma la iniciativa, gestiona, convoca, promueve, incentiva al equipo de trabajo en función de los objetivos de la tarea integradora?
Sí___ No___ A veces _____
7. ¿El equipo de trabajo reconoce la importancia y la utilidad social de la tarea integradora?
Sí___ No___ A veces _____¿Por qué?_____

Anexo 4 Guía de entrevista al profesor de la ETP y al tutor de la entidad laboral

Objetivo: Obtener información acerca de la preparación que tienen el profesor de la ETP y el tutor de la entidad laboral para dirigir el PEA de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad y la sistematización del contenido profesional que esta exige.

Cuestionario:

1. Centro politécnico_____ Entidad laboral_____
Categoría académica o científica_____ Años de experiencia como profesor de la ETP o tutor de la entidad laboral_____

2. ¿Considera usted la tarea integradora como una modalidad de la enseñanza práctica esencial para la formación de una cultura general integral en los futuros técnicos medios? Justifique su respuesta_____

3. Según su experiencia laboral se siente preparado técnica y metodológicamente para concebir desde el punto de vista teórico práctico la tarea integradora. ¿Por qué?

4. En su opinión el departamento docente y la dirección de formación profesional del centro desarrollan actividades metodológicas dirigidas a la orientación didáctica de la tarea integradora, particularmente en la sistematización del contenido profesional. ¿Cuáles?

5. ¿Recibe usted preparación especializada en dinámica de trabajo en equipo para lograr un aprendizaje cooperativo en los estudiantes a través de la tarea integradora? ¿Quién se la proporciona y cómo usted valora esa preparación? ¿Por qué?

6. ¿Cuáles son las habilidades profesionales que presentan mayores dificultades a formar en los estudiantes mediante la tarea integradora, en correspondencia al año de estudio en que se encuentre? ¿Qué otras habilidades cree necesaria?

7. ¿Cuáles son los métodos de enseñanza aprendizaje y procedimientos que utiliza en el PEA de la tarea integradora y la sistematización de su contenido profesional?

8. ¿Considera que con la labor que realiza logra que los estudiantes integran los conocimientos (declarativos, procedimentales, actitudinales) de las diferentes asignaturas para que puedan sistematizar el contenido profesional en la tarea integradora de cada año? ¿Por qué? ¿Cómo lo hace?

9. ¿Qué funciones usted realiza o debe realizar para lograr la sistematización del contenido profesional de la tarea integradora?

10. ¿Cómo valora el proceso de cooperación (trabajo en equipo) del profesor - tutor - estudiantes mediante el aprendizaje del contenido profesional de la tarea integradora?

Anexo 5 Prueba pedagógica inicial

Objetivo: Diagnosticar el nivel de conocimiento (declarativo, procedimental y actitudinal) que tienen los estudiantes acerca de los contenidos profesionales relacionados con la especialidad Electricidad y en qué medida son capaces de aplicarlos en la solución de problemas profesionales.

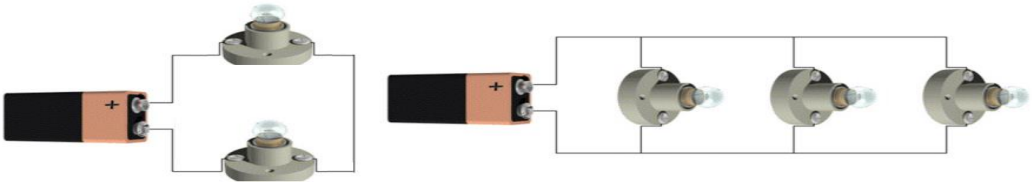
Cuestionario.

1-¿Qué es un circuito eléctrico?

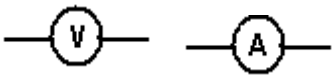
a) Explica desde el punto de vista de la enegía ¿Cuál es la función que realizan las fuentes y los receptores en un circuito eléctrico?
b) Explica en qué se diferencia la corriente directa (CD) y la corriente alterna(CA)
c) Mencione situaciones de la vida cotidiana en que se emplee el témico "corriente eléctrica" ¿Cómo caracterizarías dicho término?

2- Según los contenidos recibidos en años anteriores responda:

a) Clasifique los siguientes circuitos eléctricos según el tipo de conexión de sus elementos.



b) Conecte los siguientes instrumentos de medidas eléctricas en cada uno de ellos.



c) Ponga ejemplos del empleo de estos circuitos eléctricos en su vivienda.

3- Una plancha eléctrica está conectada a una red eléctrica de 220 V y consume 1500 W.

a) Determine el valor de la resistencia de este consumidor.

b) Calcule el valor de la Intensidad de la corriente que circula a través de la plancha eléctrica aplicando la ley de ohm.

c) Explique por qué se recomienda no planchar en horario pico.

4- La siguiente figura muestra el contacto directo del cuerpo de un trabajador con la tensión eléctrica mediante la instalación de circuitos de alumbrado y fuerza en viviendas.

a) Mencione algunos traumatismos profesionales o efectos de la corriente eléctrica en el organismo humano por choque eléctrico.

b) ¿Cuáles son los procedimientos a seguir para aplicar los primeros auxilios en caso de choque eléctrico incluyendo la respiración artificial?



Figura 1. Contacto eléctrico directo. Paso de la corriente a través del cuerpo.

Clave y Norma.

El alumno tiene evaluación de Bien:

Si demuestra tener independencia y creatividad en el proceso de solución de problemas.

Si demuestra la integración de los conocimientos teóricos con los prácticos en la solución de problemas.

Si demuestra desarrollar habilidades teóricos – prácticas en la solución de situaciones de aprendizaje.

El alumno tiene evaluación de Regular:

Si demuestra tener independencia pero no es creativo en el proceso de solución de problemas.

Si demuestra tener imprecisión en la integración de los conocimientos teóricos con los prácticos en la solución de problemas

Si demuestra desarrollar habilidades teóricos solamente en la solución de situaciones de aprendizaje

El alumno tiene evaluación de Mal:

Si demuestra no tener independencia y creatividad en el proceso de solución de problemas.

Si demuestra desconocimiento total en la integración de los conocimientos teóricos con los prácticos en la solución de problemas.

Si demuestra inhabilidades teórico – prácticas en la solución de situaciones de aprendizaje.

Anexo 6 Inventario de problemas

Objetivo: Obtener información acerca de las principales dificultades que presentan los estudiantes en el proceso de sistematización del contenido profesional de la tarea integradora en la especialidad Electricidad.

Estimado estudiante: Estamos realizando una investigación acerca de la sistematización del contenido profesional de la tarea integradora en la formación profesional en la especialidad Electricidad. En este sentido agradecemos de antemano su colaboración honesta y sincera al responder las proposiciones siguientes.

Área de aprendizaje	SÍ	NO
1.No me gusta estudiar		
2. Dedico poco tiempo al estudio		
3. Me es difícil aprender los contenidos profesionales de las asignaturas.		
4. Reflexiono poco sobre cómo aprendo		
5. Me es difícil organizar el tiempo de estudio		
6. No conozco mi estilo de aprendizaje		
7. Me es difícil comprender los textos científicos orientados en clase		
8. Me es difícil decidir qué acciones debo realizar para aprender		
9. Utilizo siempre los mismos procedimientos para realizar las actividades independientes orientadas		
10. Me es difícil valorar cuánto he aprendido y lo que me falta por aprender		
11. No utilizo sistemáticamente técnicas de estudio cuando aprendo		
12. No preparo las condiciones para estudiar de forma eficiente		
13. Me es difícil tomar notas en clases		
14. Tengo dificultades para autoevaluar mi aprendizaje		
15. Me es difícil estudiar las asignaturas que no me gustan		
16. Me es difícil planificar mi actividad de estudio		
17. Tengo dificultades para tomar decisiones sobre mi actividad de estudio		
18. Cuando estudio no tengo en cuenta el tiempo, ni las condiciones necesarias antes de empezar.		
19. Me es difícil plantearme objetivos para aprender		
20. Me es difícil decidir qué acciones debo realizar para aprender		
21. Utilizo siempre los mismos procedimientos para realizar las actividades independientes orientadas		
22. Me es difícil valorar cuánto he aprendido y lo que me falta por aprender		
23. No utilizo sistemáticamente técnicas de estudio que mejoren mi aprendizaje		
24. No preparo las condiciones para estudiar de forma eficiente		
26. Tengo dificultades para resumir los textos orientados en clase		
25. No me siento suficientemente orientado en las acciones para mejorar mi aprendizaje		
26. Pienso que no son suficientes las ayudas para aprender		
27. Me es difícil alcanzar los objetivos que me propongo en la actividad de estudio		
28. Me es difícil controlar cómo aprendo		
29. Me es difícil trabajar en grupo		
30. Me es difícil pedir ayuda cuando no puedo realizar el trabajo independiente solo		
31. Tengo dificultades para autoevaluar cómo aprendo		
32. Me es difícil estudiar las asignaturas que no me gustan		
33. No conozco qué acciones desarrollar para mejorar mi aprendizaje.		
34. Otros problemas.		

Anexo 7

REQUERIMIENTOS METODOLÓGICOS PARA LA SISTEMATIZACIÓN DEL CONTENIDO PROFESIONAL DE LA TAREA INTEGRADORA COMO MODALIDAD DE LA ENSEÑANZA PRÁCTICA EN LA ESPECIALIDAD ELECTRICIDAD.

La tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la ETP está dirigida a contribuir a la formación de una cultura general e integral en los futuros egresados de la especialidad de Electricidad; por lo que el profesor de la ETP y el tutor de la entidad laboral deberán realizar los siguientes pasos metodológicos para lograr la sistematización del contenido profesional de dicha tarea desde los contextos formativos:

Primer paso: Valoración curricular de la especialidad Electricidad.

Objetivo: Analizar los documentos rectores que posibilitan a los profesores y tutores de la entidad laboral proyectar didácticamente la sistematización del contenido profesional de la tarea integradora a través del PEA.

Acciones:

- Análisis crítico al diseño curricular de la especialidad Electricidad a partir de los problemas profesionales, el modelo del profesional, el plan de estudio de la especialidad Electricidad, los programas de las asignaturas de los ciclos formativos de año y su integración transcendente para la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica.

-Determinar las habilidades profesionales generalizadas y sus invariantes, que se van materializando en las asignaturas y de esta forma en la especialidad a partir de la secuencia estable de conceptos, leyes, teorías, principios, fenómenos y procesos que la conforman.

-Valorar la estructuración de los programas de las asignaturas de formación general y básica, de formación profesional básica y específica a partir del invariante de contenido.

-Tener en cuenta los problemas profesionales para la especialidad Electricidad según el grado de complejidad en:

a) **Problemas profesionales simples:** consisten en tareas tecnológicas sencillas de servicio y/o producción, con un bajo grado de dificultad; su solución no requiere profundas explicaciones, ni gran esfuerzo en relación con lo que se necesita hacer y cómo hacerlo, ya que se centran en que la operación a realizar es única o predominante y no exige del aprendiz preparación especial alguna. Por estas razones transitan por la familiarización, la reproducción y la aplicación de algunos conocimientos técnicos adquiridos en clases.

Las operaciones que se ejecutan en los problemas profesionales simples están relacionadas, desde el punto de vista profesional, al desarrollo de habilidades profesionales en cuanto a la interpretación de la documentación gráfica y escrita de los circuitos eléctricos y electrónicos, el manipulado de los dispositivos y de las herramientas de trabajo fundamentales empleadas en los talleres de electricidad y electrónica, sin lo que no se puede comenzar el estudio de las operaciones básicas elementales relacionadas con la instalación y reparación de circuitos eléctricos y electrónicos de poca complejidad, la selección de materiales y herramientas,así como la aplicación de las normas de seguridad y salud en los talleres eléctricos y electrónicos.

b) **Problemas profesionales de mediana complejidad:** estos tienen la característica de que las tareas a realizar requieren del dominio de las acciones y operaciones principales de que consta el trabajo. Los problemas profesionales a resolver exigen de la aplicación de los conocimientos los conocimientos declarativos, procedimentales y actitudinales correspondientes a las modalidades de la enseñanza práctica que se desarrolan en el ciclo formativo de año; constan de varias operaciones, por lo que el técnico en formación en la especialidad Electricidad precisa de una mayor preparación técnica - profesional.

A esta tipología de problemas profesionales pertenecen aquellos que estan relacionados con: instalación de circuitos de alumbrado y fuerza en instalaciones socio - administrativas, instalación de circuitos de control y fuerza en instalaciones socio - administrativas y reparación de dispositivos, equipos e instalaciones eléctricas en instalaciones socio - administrativas.

c) **Problemas profesionales complejos:** incluyen todas las operaciones en sus distintas formas y conexiones. Durante su ejecución, los Técnico Medio en Electricidad combinan las operaciones estudiadas y obtienen con mayor solidez las habilidades profesionales, hábitos y valores profesionales necesarios para el mundo laboral. Los problemas profesionales a solucionar son: instalación de circuitos de alumbrado y fuerza en instalaciones socio - administrativas, industriales y energéticas, instalación de circuitos de control y fuerza en instalaciones socio - administrativas, industriales y energéticas y mantenimiento y/o reparación de dispositivos, equipos e instalaciones eléctricas, bobinado de máquinas y transformadores y operación de generadores.

La solución de estos problemas requiere de creatividad, de laboriosidad y de responsabilidad entre otros factores. Se solicita del técnico en formación la capacidad para la búsqueda de diferentes variantes de solución, plantear los pasos tecnológicos a seguir, seleccionar las herramientas, los instrumentos, los equipos y en general los útiles necesarios; los estudiantes deben demostrar lo que saben hacer.

Segundo paso: Diagnóstico de las necesidades y potencialidades socioprofesionales

Objetivo: Diagnósticar el nivel de preparación de los profesores, tutores de la entidad laboral y estudiantes para desarrollar el proceso de sistematización del contenido profesional de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad.

Acciones:

-Conocer el nivel de motivación del estudiante por el estudio de la especialidad, el nivel de conocimiento sobre la especialidad y la comprensión de la importancia que esta guarda para la sociedad; así como el nivel de significación del contenido profesional de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en su formación.

- Identificar el caudal de conocimientos, habilidades, valores, capacidades, necesidades, potencialidades, fortalezas y debilidades que posee el estudiante en la especialidad Electricidad para un aprendizaje con calidad y permanencia del contenido profesional de la tarea integradora.

- Dominar el nivel de preparación metodológica que tienen los tutores de la entidad laboral en función de desarrollar el proceso de sistematización del contenido profesional de la tarea integradora, de conjunto con el colectivo de profesores de las asignaturas de formación general y básica, de formación profesional básica y específica del departamento de Electricidad.

-Caracterizar la escuela politécnica y la entidad laboral a partir del estudio del banco de problemas, del objeto social, misión y visión de ambas agencias educativas.

-Identificación del orden jerárquico de los conocimientos declarativos, procedimentales y actitudinales de las asignaturas técnicas de los ciclos formativos de año, transcendentes para la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad a partir de la secuencia de los contenidos que se enseñan y aprenden de un año a otro.

- Emplear el procedimiento exploración coordinada de las fortalezas y necesidades socioprofesionales para determinar a través de la aplicación de instrumentos empíricos, el nivel de partida de la realidad del aprendizaje de los contenidos profesionales de la tarea integradora.

Tercer paso: Orientación didáctica tecnológica de la tarea integradora.

Objetivo: Orientar didácticamente el contenido profesional de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad desde los contextos formativos.

Acciones:

-Orientar la didáctica de la tarea integradora mediante la relación de los niveles de ayuda práctico - cognoscitivo que facilita la apropiación del contenido eléctrico - electrónico básico y propio para la solución de problemas profesionales diversos y complejos.

-Garantizar la formación de la base orientadora de la acción en cada uno de los estudiantes, lo que significa prepararlos para enfrentar por sí mismos la realización de la tarea integradora y la toma de decisiones requeridas.

-Utilizar el procedimiento reflexión coordinada del accionar tecnológico para estimular al estudiante a expresar los procesos de razonamiento metacognitivo y de regulación metacognitiva del conocimiento en función de la construcción individual y

colectiva del contenido eléctrico - electrónico básico y propio que exige la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad.

Cuarto paso: Facilitación coordinada para la construcción significativa del contenido profesional.

Objetivo: Ordenar, estructurar y distribuir a los estudiantes la ejecución del contenido eléctrico – electrónico básico y propio construido que exige la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica desde un trabajo colaborativo profesor de la ETP – tutor de la entidad laboral a partir de la mediación en las tareas de aprendizaje.

Acciones:

-Facilitar la construcción significativa del contenido profesional de la tarea integradora mediante niveles de ayuda práctico – valorativa.

-Lograr la integración entre lo teórico y lo práctico al abordar el contenido eléctrico - electrónico básico y propio de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad

- Promover la facilitación de la construcción significativa del contenido eléctrico – electrónico básico y propio de la tarea integradora mediante la consolidación.

-Causar la facilitación en función del incremento del nivel de complejidad de las tareas integradoras para el logro de mayores niveles de abstracción por los estudiantes.

-Emplear la organización coordinada del accionar tecnológico como procedimiento en el método investigativo para ordenar, estructurar y distribuir a los estudiantes la ejecución del contenido eléctrico – electrónico básico y propio construido que exige la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica desde un trabajo colaborativo profesor de la ETP – tutor de la entidad laboral a partir de la mediación en las tareas de aprendizaje.

Quinto paso: Evaluación integradora del aprendizaje del contenido profesional.

Objetivo: Comprobación del nivel de sistematización del contenido profesional de la tarea integradora logrado por los estudiantes a partir de la integración consciente de los conocimientos, habilidades, valores y experiencias propias para la solución de los problemas eléctricos – electrónicos diversos y complejos.

Acciones:

-Verificar de manera sistemática cómo se van formando en el estudiante, de forma integral, la cultura general integral que incluye lo político, tecnológico, económico y productivo.

-Medir el grado en que el estudiante desarrolla y consolida la capacidad para realizar acciones, proyectar, producir y valorar su propio desarrollo

-Conocer el grado en que el estudiante aprende sobre la base de su propia práctica, aquella experiencia histórica - social, cultural, científica - técnica y tecnológica que es importante, necesaria, significativa y útil en su formación.

-Aplicar métodos problémicos, que se convierten en métodos generales de solución de las tareas de aprendizajes y con los requerimientos para la dirección del proceso, incluye parámetros tales como:

- ✓ La comprensión del objetivo integrador de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad por parte del estudiante.
- ✓ El diagnóstico de los conocimientos y habilidades necesarios para la solución de la tarea integradora
- ✓ Disposición e interés para enfrentar la tarea integradora (estimulación o motivación).
- ✓ Las propuestas de vías de solución a los problemas profesionales (real, modelada, simulada, experimental o virtual).
- ✓ Los resultados parciales y finales, su valoración y del proceso en general de la sistematización del contenido profesional de la tarea integradora.

- Asumir como indicadores para la evaluación integradora del aprendizaje del contenido profesional los siguientes:

1. Nivel de profundidad en la asimilación de conocimientos eléctricos y electrónicos: se consideran los conceptos, leyes y teorías propias de la especialidad Electricidad que se estudian en las asignaturas de formación profesional básica y específica.

2. Desarrollo de habilidades profesionales: son aquellas que deben dominar los estudiantes en unidad dialéctica con el conocimiento conceptual y que les permitirán actuar con cultura profesional durante la participación y desarrollo en los

procesos formativos. Se proponen como habilidades profesionales en la especialidad Electricidad instalar, reparar, mantener y explotar, equipos y sistemas eléctricos en los sectores socioadministrativos e industriales.

3. Desarrollo de valores profesionales: es expresión del nivel de significación e implicación personal y grupal de los valores profesionales. Se considera como valor profesional fundamental en la especialidad Electricidad la responsabilidad: ante el uso y cuidado de aparatos, instrumentos, dispositivos y equipos eléctricos empleados en residencias, industrias y en la generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica, así como la preservación del medio ambiente, en la utilización racional de los recursos, en la toma de decisiones con criterio de sostenibilidad

- Aplicar el monitoreo y comprobación coordinada del accionar tecnológico como procedimiento para promover el intercambio en el grupo de reflexiones, regulación y ayuda que permite al estudiante mejorar su aprendizaje y de esta manera se propicia una valoración consciente de su realidad que conllevan a la toma de decisiones entre dos o más estudiantes, para la realización de la tarea integradora, su control y evaluación.

EJEMPLIFICACIÓN DE LA SISTEMATIZACIÓN DEL CONTENIDO PROFESIONAL DE LA TAREA INTEGRADORA COMO MODALIDAD DE LA ENSEÑANZA PRÁCTICA EN LA ESPECIALIDAD ELECTRICIDAD.

Ejemplo de una tarea integradora para primer año de la especialidad Electricidad

Objetivo del primer año. Ejecutar operaciones básicas eléctricas y electrónicas de menor complejidad en talleres docentes, con disciplina y laboriosidad, mediante la integración de los cálculos matemáticos, el pensamiento lógico, dominio de la lengua materna y la Historia de Cuba, teniendo en cuenta la protección y conservación del medio ambiente en condiciones modeladas con una adecuada orientación profesional en el campo de la electricidad.

Habilidades profesionales del primer año:

a) Interpretar la documentación gráfica y escrita de los circuitos eléctricos y electrónicos: planos, croquis, etc.
b) Manipular las herramientas fundamentales empleadas en los talleres de electricidad y electrónica.
c) Calcular las magnitudes fundamentales de los circuitos eléctricos y electrónicos.
d) Aplicar las normas de seguridad y salud en los talleres eléctricos y electrónicos.
e) Ejecutar operaciones elementales relacionadas con la instalación y reparación de circuitos eléctricos y electrónicos de poca complejidad.

Objetivo integrador de la tarea integradora para I año: Resolucionar problemas profesionales en talleres docentes a partir de la integración y sistematización de los contenidos propios de las asignaturas de formación profesional general y básica teniendo en cuenta el nivel de familiarización con los contenidos profesionales en la ejecución de operaciones básicas eléctricas y electrónicas de menor complejidad con la explotación tecnológica del equipamiento técnico docente e industrial en condiciones reales con una adecuada orientación profesional en el campo de la electricidad.

Tarea integradora I año:

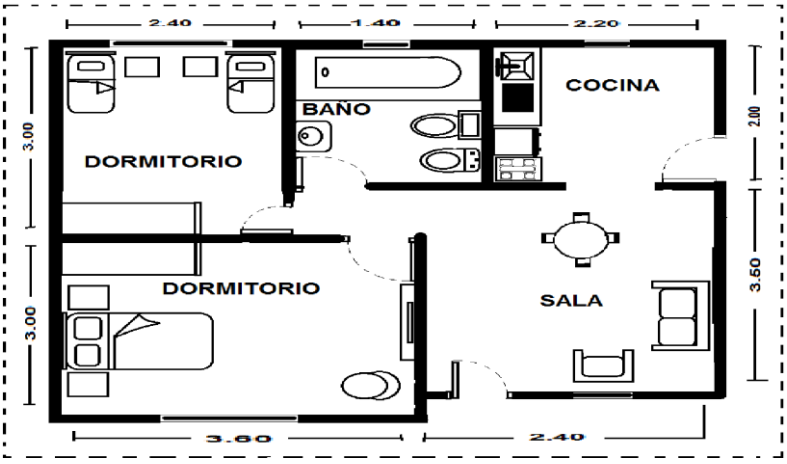
Problema profesional	Objetivo de la tarea integradora	Habilidad profesional rectora	Invariantes de la habilidad montar	Sistema de operaciones
Diseñar el plano eléctrico de alumbrado y fuerza en instalaciones socio – administrativas.	Promover buenas prácticas en el diseño y montaje de un circuito eléctrico de alumbrado y fuerza en instalaciones socio – administrativas de poca complejidad empleando las herramientas adecuadas, cumpliendo las normas	Montar equipos y dispositivos de alumbrado y fuerza en instalaciones socio – administrativas.	Interpretar documentación técnica	1-Observar documentación técnica. 2-Identificar los elementos que componen la documentación técnica. 3 -Caracterizar los elementos que componen la documentación técnica. 4-Analizar el funcionamiento del circuito.

	seguridad y salud del trabajo y de protección del medio ambiente.			
			Comprobar el estado técnico dispositivos y equipos	5-Seleccionar instrumentos herramientas, dispositivos y equipos 6- Verificar el estado técnico dispositivos y equipos 7- Medir y marcar las ubicaciones de dispositivos y equipos. 8-Prefijar y nivelar dispositivos y equipos. 9-Fijar dispositivos y equipos.
			Ejecutar el montaje de dispositivos y equipos	10-Medir las ubicaciones de dispositivos y equipos 11-Marcar las ubicaciones de dispositivos y equipos 12- Prefijar dispositivos y equipos 13-Nivelar dispositivos y equipos 14- Fijar dispositivos y equipos
			Comprobar funcionamiento de la instalación	15- Medir magnitudes eléctricas. 16 Comparar el funcionamiento de equipos, dispositivos y máquinas según documentación técnica.
Asignaturas	Nodos interdisciplinarios de contenidos en el primer año de la especialidad Electricidad que se relacionan con la tarea integradora			
Dibujo Técnico	Normas generales de trabajo y de representación para el dibujo de los artículos, sistemas, instalaciones, procesos, equipos, etc. y la correspondiente confección de sus respectivos dibujos.			
Circuitos Eléctricos	Nociones básicas sobre los conceptos de corriente, tensión, potencia y energía, asociándolos a su carácter de magnitudes que caracterizan a los circuitos eléctricos series, paralelos y mixtos.			
Laboratorio de Electricidad	Uso del voltímetro, amperímetro y fuente de alimentación, mediciones, conexión, funcionamiento, ajustes y escalas en un circuito serie, paralelo y mixtos de corriente directa y alterna.			
Taller Eléctrico Básico	Ejecutar operaciones elementales relacionadas con la instalación y reparación de circuitos eléctricos y electrónicos de poca complejidad a partir de la manipulación de las herramientas fundamentales empleadas en los talleres de electricidad y electrónica.			
Matemática	Formular y resolver problemas matemáticos relacionados con la aplicación integrada de conocimientos, habilidades y hábitos relativos a la teoría de conjuntos, los dominios numéricos, las operaciones con números reales, la resolución de ecuaciones, inecuaciones y sistemas de ecuaciones lineales, cuadráticos y potenciales de exponente entero.			

Historia	Ejemplificar desde la perspectiva histórica del mundo contemporáneo, su reflejo en la cultura jurídica contemporánea como potencial jurídico, cultural y ciudadano para la formación de la cultura de los estudiantes.
Español – Literatura	Valorar la importancia del cuidado y cultivo del idioma, en particular de la literatura en Lengua Española, a fin de contribuir al desarrollo de valores y sentimientos de amor a la Patria y a su entorno.

Situación de aprendizaje:

En la comunidad Nuevo Vista Alegre se están realizando obras arquitectónicas basadas en la edificación de casas biplantas, las cuales necesitan del diseño eléctrico de forma general. Estas cuentan según el diseño realizado por los arquitectos de: 2 dormitorios, sala, cocina, baño y portal, según se ilustra a continuación:



a) Calcule la potencia total que consume la vivienda según los siguientes datos.

Ambiente	Equipos	Consumo (W)	
Dormitorio 1	Luces	40 W	
	Ventilador	50 W	
	TV	150	
Dormitorio 2	Luces	40 W	
	Ventilador	200 W	
	TV	150	
Cocina	Luces	40 W	
	Hornilla eléctrica	1 500 W	
	Batidora eléctrica	350 W	
Baño	Luces	20 W	
	Ducha eléctrica	Potencia nominal caliente 3 000 W	Potencia nominal tibia (2 000 W)
	Afeitadora	300 W	
Sala	TV	150 W	

	Ventilador	150 W
	Equipo de sonido	150 W
Portal	Luces	20 W
		Potencia total demandada =?

b) Determine el calibre de los conductores en la instalación eléctrica según la potencia hallada.
c) Realice el diseño eléctrico de la vivienda a partir de la simbología de cada dispositivo o equipo. Explique los pasos a seguir para la misma.
d) ¿Qué operaciones realizarias para la elaboración de cajas eléctricas de metal?
e) Caracterice el circuito eléctrico y sus componentes pasivos teniendo encuenta los tipos de conexiones.
f) Represente en una maqueta el montaje de los dispositivos y equipos que representa el plano eléctrico de alumbrado y de fuerza diseñado.
g) ¿Qué medidas de protección e higiene debes tener en consideración para realizar el montaje de la instalación?

Ejemplo de una tarea integradora para segundo año de la especialidad Electricidad

Objetivo del segundo año. Ejecutar operaciones básicas eléctricas y electrónicas de menor complejidad en talleres docentes, con disciplina y laboriosidad, mediante la integración de los cálculos matemáticos, el pensamiento lógico, dominio de la lengua materna y la Historia de Cuba, teniendo en cuenta la protección y conservación del medio ambiente en condiciones modeladas con una adecuada reafirmación profesional en el campo de la electricidad

Habilidades profesionales del segundo año:

f) Interpretar la documentación gráfica y escrita de los circuitos eléctricos y electrónicos: planos, croquis, etc.
g) Manipular las herramientas fundamentales empleadas en los talleres de electricidad y electrónica.
h) Calcular las magnitudes fundamentales de los circuitos eléctricos y electrónicos.
i) Aplicar las normas de seguridad y salud en los talleres eléctricos y electrónicos.
j) Ejecutar operaciones elementales relacionadas con la instalación y reparación de circuitos eléctricos y electrónicos de poca complejidad.

Objetivo integrador de la tarea integradora para II año: Resolucionar problemas profesionales en el contexto laboral empresarial a partir de la integración y sistematización de los contenidos propios de las asignaturas de formación profesional general y básica en la ejecución de operaciones básicas eléctricos y electrónicos de menor complejidad con la explotación tecnológica del equipamiento técnico e industrial en condiciones reales con una adecuada reafirmación profesional en el campo de la electricidad

Tarea integradora II año:

Problema profesional	Objetivo de la tarea integradora	Habilidad profesional rectora	Invariantes de la habilidad instalar	Sistema de operaciones
Instalación de circuitos de alumbrado y fuerza en instalaciones socio – administrativas.	Promover buenas prácticas en la instalación de circuitos de alumbrado en instalaciones socio – administrativas	Instalar circuitos de alumbrado y fuerza en instalaciones socio – administrativas.	Interpretar documentación técnica	1-Observar documentación técnica. 2-Identificar los elementos que componen la documentación técnica. 3-Caracterizar los elementos que componen la documentación técnica. 4-Analizar el funcionamiento del circuito.

	empleando las herramientas adecuadas, cumpliendo de las normas seguridad y salud del trabajo y de protección del medio ambiente.			
			Montar equipos y dispositivos	5-Seleccionar instrumentos herramientas, dispositivos y equipos 6- Comprobar dispositivos y equipos. 7- Medir y marcar las ubicaciones de dispositivos y equipos. 8-Prefijar y nivelar dispositivos y equipos. 9-Fijar dispositivos y equipos.
			Conectar equipos y dispositivos	10-Estirar y cortar conductores. 11-Quitar aislamiento y barniz a los conductores. 12- Realizar empalmes y gasas a los conductores. 13-Aislar empalmes con cintas aislantes. 14- Fijar conductores.
			Comprobar funcionamiento de la instalación	15- Medir magnitudes eléctricas. 16- Comparar el funcionamiento de equipos, dispositivos y máquinas según documentación técnica.
Asignaturas	Nodos interdisciplinarios de contenidos en el segundo año de la especialidad Electricidad que se relacionan con la tarea integradora			
Electrónica Básica	Interpretar físicamente el funcionamiento de cada dispositivo teniendo en cuenta los procesos de conducción en semiconductores, la forma de polarización empleada, las características Volt – Ampere y/o datos técnicos extraídos de manuales.			
Circuitos Eléctricos	Nociones básicas sobre los conceptos de corriente, tensión, potencia y energía, asociándolos a su carácter de magnitudes que caracterizan a los circuitos eléctricos series, paralelos y mixtos.			
Laboratorio de Electricidad	Medición de la potencia activa y reactiva en un sistema trifásico empleando wattímetros monofásicos.			
Taller Eléctrico Básico	Ejecutar operaciones elementales relacionadas con la instalación y reparación de circuitos eléctricos y electrónicos de poca complejidad a partir de la manipulación de las herramientas fundamentales empleadas en los talleres de electricidad y electrónica.			

Matemática	Resolver problemas de búsqueda y demostración de proposiciones matemáticas utilizando los recursos aritméticos, algebraicos, geométricos y trigonométricos que le permitan apropiarse de métodos y procedimientos de trabajo de las ciencias.
Historia	Desarrollar valores desde el potencial formativo del contenido histórico, tales como: patriotismo, antimperialismo, dignidad, humanismo, solidaridad, honestidad, honradez, responsabilidad, laboriosidad, justicia, entre otros, así como la formación de conductas responsables con respecto al medio ambiente, al patrimonio natural e histórico universal, nacional y local, a la convivencia y la salud, a las normas constitucionales, jurídicas, éticas y morales.
Español – Literatura	Despertar en los alumnos el interés por el dominio del idioma como forma del lenguaje a través del cual se relacionan e intercambien ideas y les faciliten la apropiación de técnicas para su desenvolvimiento como trabajadores

Situación de aprendizaje:

En el curso anterior se diseñó el plano eléctrico de una vivienda biplantas que se construyeron en la comunidad Nuevo Vista Alegre.

A partir de las características anteriores de esta vivienda:

a) Realice la instalación eléctrica de la vivienda, si se añaden dos habitaciones más con la misma cantidad de equipos. Explique los pasos a seguir.

b) Calcule la potencia total que consume la vivienda.

c) ¿Qué operaciones lógicas realizarias para instalar equipos y dispositivos eléctricos de alumbrado y de fuerza en la vivienda?

d) Caracterice los componentes electrónicos pasivos empleados en las luminarias.

e) ¿Qué medidas de protección e higiene debes tener en consideración para realizar la instalación?

f) Represente en una maqueta el sistema de alumbrado y de fuerza de la vivienda.

Ejemplo de una tarea integradora para tercer año de la especialidad Electricidad

Objetivo del tercer año: Realizar operaciones propias de instalación, mantenimiento y reparación de equipos eléctricos en el sector residencial, industrial y del sistema electroenergético nacional, con la orientación de especialistas de mayor experiencia demostrando laboriosidad, disciplina laboral y tecnológica, de acuerdo con los principio de la Revolución, sobre la base de la aplicación del Sistema Internacional de Unidades.

Habilidades profesionales del tercer año:

a) Interpretar la documentación gráfica y escrita de los circuitos y sistemas eléctricos y electrónicos: Planos, croquis, catálogos, etc.
b) Caracterizar dispositivos, equipos o circuitos electrónicos según el propósito sea de detectar posibles anomalías o fallas, instalarlo, o repararlo.
c) Realizar las mediciones correspondientes de las magnitudes y parámetros tales como tensión, corriente y resistencia.
d) Determinar señales y/o niveles de tensión y/o corriente, con los instrumentos apropiados, en un equipo, dispositivo y en general en diferentes circuitos de poca complejidad.
e) Conectar dispositivos, aparatos y equipos electrónicos según el esquema de conexiones dado.
f) Desarmar y armar dispositivos, aparatos, etc., de poca complejidad supervisado por especialistas de mayor experiencia.
g) Detectar fallas y defectos, por medio de la comprobación de equipos de poca complejidad, para lo cual emplea el equipamiento e instrumental requerido y determina las causas de los mismos con el asesoramiento de especialistas de mayor experiencia.
h) Evaluar riesgos y conductas laborales que afectan la salud y seguridad del trabajo y el medio ambiente.

Objetivo integrador de la tarea integradora para III año: Solucionar problemas profesionales en el contexto laboral empresarial a partir de la integración y sistematización de los contenidos propios de las asignaturas de formación

profesional básica y específica teniendo en cuenta la ejecución de operaciones propias de instalación, mantenimiento y reparación de equipos eléctricos en el sector residencial, industrial y del sistema electroenergético nacional, en condiciones reales con una adecuada confirmación profesional en el campo de la electricidad.

Tarea integradora III año:

Problema profesional	Objetivo de la tarea integradora	Habilidad profesional rectora	Invariantes de la habilidad mantener	Sistema de operaciones
Mantenimiento de equipos eléctricos en el sector residencial, industrial y del sistema electroenergético nacional	Promover buenas prácticas en el mantenimiento de equipos eléctricos en el sector residencial, industrial y del sistema electroenergético nacional empleando las herramientas adecuadas, cumpliendo de las normas seguridad y salud del trabajo y de protección del medio ambiente.	Mantener sistema elétrico de alumbrado, fuerza, control y protección en instalaciones residencial, industrial y del sistema electroenergético nacional.	Interpretar documentación técnica	1-Observar documentación técnica. 2-Identificar los elementos que componen la documentación técnica. 3-Caracterizar los elementos que componen la documentación técnica. 4-Analizar el funcionamiento del circuito.
			Determinar el tipo de mantenimiento a realizar	5- Verificar el estado técnico de la instalación, dispositivos y equipos. 6- Medir magnitudes eléctricas. 7-Comparar el estado técnico de la instalación, dispositivos y equipos según documentación técnica. 9-Valorar complejidad del mantenimiento
			Ejecutar operaciones básicas del mantenimiento	10-Seleccionar instrumentos y herrramientas 11-Desmontar y limpiar partes dañadas o no de la instalación, dispositivos y equipos. 12- Renovar partes dañadas de la instalación, dispositivos y equipos 13-Montar partes dañadas de la

				instalación, dispositivos y equipos
			Comprobar funcionamiento de la instalación	14- Medir magnitudes eléctricas. 15-Comparar el funcionamiento de equipos, dispositivos y máquinas según documentación técnica.
Asignaturas	Nodos interdisciplinarios de contenidos en el segundo año de la especialidad Electricidad que se relacionan con la tarea integradora			
Elementos de Operación y Mantenimiento de Grupos Electrógenos	Caracterizar la operación del sistema electroenergético a partir de sus componentes y su función, destacando las formas de generación de energía eléctrica, incluyendo la renovable, así como la historia del desarrollo energético del país hasta los días actuales.			
Máquinas y Accionamientos Eléctricos	Realizar actividades y operaciones propias de los procesos de instalación, mantenimiento y reparación de los Sistemas de Accionamiento Eléctrico en el sector residencial e industrial con la orientación de especialistas de mayor experiencia demostrando laboriosidad, independencia, disciplina laboral y tecnológica.			
Taller y Tecnología de Electricidad	Realizar operaciones propias de instalación, mantenimiento y reparación de equipos eléctricos en el sector residencial e industrial en condiciones modeladas, demostrando laboriosidad, disciplina laboral y tecnológica, de acuerdo con los principios de la Revolución, sobre la base de la aplicación del Sistema Internacional de Unidades.			
Electrónica Industrial	Contribuir al desarrollo de la cultura de los estudiantes a través de una sólida formación profesional que los capacite para asimilar los métodos y técnicas modernas de la revolución científico – técnica empleándolos en la construcción de nuestra sociedad socialista, y valorando justamente el desarrollo tecnológico y social alcanzado.			
Historia	Desarrollar habilidades propias de la asignatura tales como las del pensamiento histórico lógico; ubicar en tiempo, ordenar en sucesión cronológica los principales acontecimientos históricos que se estudian y localizarlos en el espacio			
Español – Literatura	Despertar en los alumnos el interés por el dominio del idioma como forma del lenguaje a través del cual se relacionan e intercambien ideas y les faciliten la apropiación de técnicas para su desenvolvimiento como trabajadores			

Situación de aprendizaje

El sistema eléctrico del policlínico ¨Frank País Garcia ¨ de la comunidad Nuevo Vista Alegre en la Provincia de Cuba, se beneficia mediante un grupo electrógeno cuando no se alimenta de energía eléctrica del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), pero este grupo electrógeno necesita de un plan de mantenimiento.

a) Caracterice las Plantas Generadoras de Electricidad mediante la quema de petróleo.

b) Explica la composición del Grupo Electrógeno objeto de trabajo y el principio de funcionamiento de los diferentes sistemas.

c) Mencione las indicaciones para el mantenimiento a los Grupos Electrógenos y caracterice el tipo de mantenimiento a ejecutar y realice el plan de mantenimiento.
d) Calcule el gasto de combustible para cuando trabaja dos horas el GE, verifique estos valores con los patrones reales.
e) Clasificar los tipos de riesgo y mencione las medidas de seguridad durante el trabajo con el GE.
f) Represente en una maqueta los componentes del GE

Los indicadores propuestos para evaluar la sistematización del contenido profesional alcanzado por los estudiantes en la realización de la tarea integradora son los siguientes:

1. Conocimientos demostrados en la solución de la tarea integradora. Se evalúa de:

Alto: Cuando logra integrar y aplicar los conocimientos eléctrico - electrónico básico y propio (conceptos, leyes y teorías propias de la especialidad Electricidad que se estudian en las asignaturas de formación profesional básica y específica) en la solución del problema profesional declarado con las exigencias de la tarea integradora a partir de su comprensión.
Medio: Cuando logra parcialmente la integración y aplicación de los conocimientos eléctrico - electrónico básico y propio en la solución del problema profesional declarado con las exigencias de la tarea integradora a partir de su comprensión.
Bajo: Cuando solo logra la integración y aplicación de uno los tipos de conocimientos eléctrico - electrónico básico y propio (declarativos, procedimentales y actitudinales) de acuerdo con las tareas y ocupaciones eléctrico - electrónicas en la solución del problema profesional declarado con las exigencias de la tarea integradora a partir de su comprensión.

2. Habilidades profesionales ejecutadas en la solución de la tarea integradora. Se evalúa de:

Alto: Cuando logra realizar con precisión el sistema de operaciones de la habilidad profesional en un orden lógico a partir del vínculo de la práctica y su sustento teórico, demostrando independencia cognoscitiva en la solución del problema profesional declarado en la tarea integradora.
Medio: Cuando logra realizar parcialmente el sistema de operaciones de la habilidad profesional en un orden lógico a partir del vínculo de la práctica y su sustento teórico, demostrando independencia cognoscitiva en la solución del problema profesional declarado en la tarea integradora.
Bajo: Cuando solo logra realizar algunas operaciones no siempre en el orden lógico correspondiente, poco vínculo de la práctica con su sustento teórico y demostra insuficiente independencia cognoscitiva en la solución del problema profesional declarado en la tarea integradora.

3. Valores profesionales y ética profesional. Se evalúa de:

Alto: Cuando logra una reflexión metacognitiva del conocimiento en función de la construcción significativa individual y colectiva del contenido eléctrico - electrónico básico y propio que exige la tarea integradora, muestra una actitud crítica y autocrítica con sentido de pertenencia ante las tareas asignadas y participa de forma activa en la toma de decisiones respecto al logro de los objetivos a cumplir.
Medio: Cuando logra parcialmente la reflexión metacognitiva del conocimiento en función de la construcción significativa individual y colectiva del contenido eléctrico - electrónico básico y propio que exige la tarea integradora, muestra una actitud crítica y autocrítica con sentido de pertenencia ante las tareas asignadas y participa de forma activa en la toma de decisiones respecto al logro de los objetivos a cumplir
Bajo: Cuando solo logra una reflexión metacognitiva parcial del conocimiento en función de la construcción significativa individual y colectiva del contenido eléctrico - electrónico básico y propio que exige la tarea integradora y muestra discordancia ante las tareas asignadas y participa de forma pasiva en la toma de decisiones respecto al logro de los objetivos a cumplir.

4. Creatividad profesional. Se evalúa de:

Alto: Cuando muestra en la integración y aplicación de los conocimientos de la tarea integradora originalidad, pensamiento divergente y flexible, persistencia, tenacidad e independencia cognoscitiva y motivación por la profesión.
Medio: Cuando muestra en la integración y aplicación de los conocimientos de la tarea integradora poca originalidad, pensamiento divergente y flexible, persistencia, tenacidad e independencia cognoscitiva y motivación por la profesión.
Bajo: Cuando muestra en la integración y aplicación de los conocimientos de la tarea integradora insuficiente originalidad, pensamiento divergente y flexible, persistencia, tenacidad e independencia cognoscitiva y motivación por la profesión.

5. Comunicación de los resultados obtenidos de la tarea integradora. Se evalúa de:

Alto: Cuando revela la producción, divulgación y aplicación del contenido eléctrico - electrónico básico y propio que exige la tarea integradora mediante un lenguaje sencillo y claro, utiliza las palabras técnicas adecuadas en correspondencia con el año que cursa, declara logros, barreras y aspectos económicos.

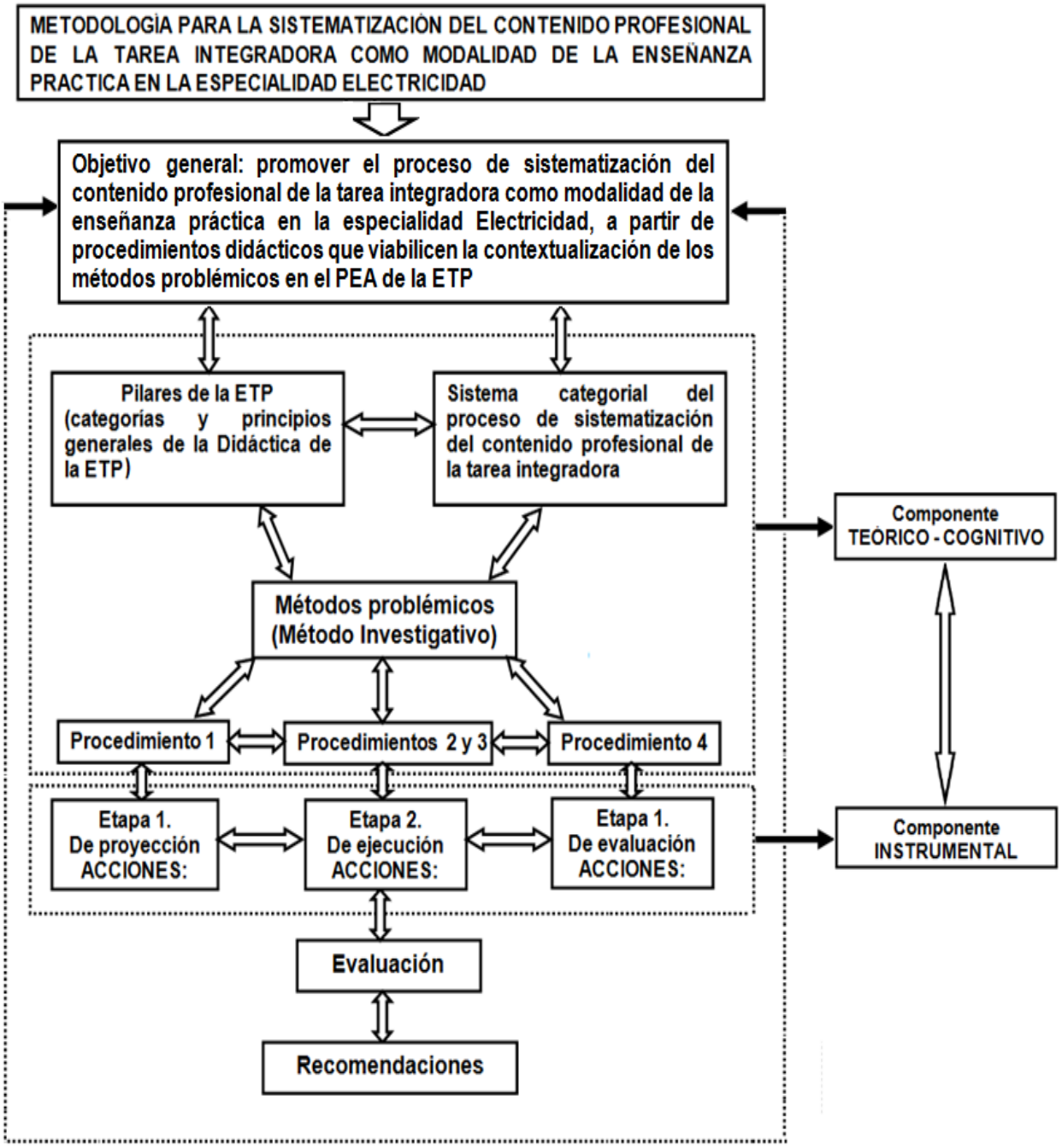
Medio: Cuando logra revelar parcialmente la producción, divulgación y aplicación del contenido eléctrico - electrónico básico y propio que exige la tarea integradora mediante un lenguaje sencillo y claro, utiliza las palabras técnicas adecuadas en correspondencia con el año que cursa y declara logros, barreras y aspectos económicos.

Bajo: Cuando solo logra revelar parcialmente la producción, divulgación y aplicación del contenido eléctrico - electrónico básico y propio que exige la tarea integradora mediante un lenguaje sencillo y claro, utiliza inadecuadamente las palabras técnicas en correspondencia con el año que cursa, no declara logros, barreras y aspectos económicos.

Bibliografía Básica

- Makienko, N. Manual del ajustador. Editora Mir.
- Skakum, V.A. Indicaciones sobre los estudios de ajuste. Editora Pueblo y Educación.
- Raúl, S. C. Operaciones de instalaciones. Editora Pueblo y Educación.
- Delahanty, Menelio. Manual práctico del inst. eléctrico. Editora Pueblo y Educación.
- Terrell, C. Manual del montador electricista. Tomos I y II. Editora Ciencia y Técnica.
- Westinghouse. Manual de Alumbrado. Editora Rev.
- Fernández, Carlos. Sistemas de Montaje. Editora Pueblo y Educación.
- Dyunov, Nikolai. Instalaciones eléctricas en los edificios.
- Editorial Pueblo y Educación.
- Cruz Suárez, Lic. Rebeca N., Ing. Juana Yamile Guerra. Protección, Seguridad e Higiene del Trabajo. Formato Digital.
- Siemens AG. Instalaciones Eléctricas I y II. Dossar SR. 1997.
- Monografía CEAC de Electricidad.
- Ramírez Vásquez, José. Instalaciones Eléctricas.

Anexo 8 Gráfico que representa la estructura de la metodología para la sistematización del contenido profesional de la tarea integradora como modalidad de enseñanza práctica en la especialidad Electricidad



Anexo 9 Guía de encuesta a Especialistas

Objetivo: Valorar la pertinencia del modelo propuesto y la factibilidad de la metodología.

Estimado profesor(a): Por el vínculo que, de manera directa o indirecta, usted posee con el tema de referencia, así como por sus cualidades profesionales, ha sido seleccionado como posible especialista para valorar el modelo y la metodología para la sistematización del contenido profesional de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad. De acuerdo con su conformidad, le invitamos a completar algunos datos que avalan y amplían los criterios que se tuvieron en cuenta para su selección.

Datos generales del posible especialista.

Nombre(s) y apellidos: _____

Institución en que labora: _____Función que desempeña: _____

Total de años como profesor: _____ Como investigador: _____

Grado científico: _____ Categoría docente: _____

1- ¿Considera Ud. que el modelo didáctico de sistematización del contenido profesional de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad, responde a las necesidades de los profesores de sistematizar adecuadamente el contenido profesional para la solución de problemas profesionales diversos y complejos?

Totalmente _____

Parcialmente _____

Adecuado _____

No se aprecia _____

Argumente_____

_____

2- ¿La metodología propuesta evidencia una adecuada sistematización del contenido profesional de la tarea integradora?

Totalmente_____

Parcialmente_____

Adecuado____

No se aprecia_____

Argumente:

_____

3- ¿El modelo y la metodología propuestos contribuyen a la construcción significativa del contenido profesional en el PEA de la tarea integradora en la especialidad Electricidad?

Totalmente_____

Parcialmente_____

Adecuado____

No se aprecia_____

Argumente:

_____

4- ¿Considera usted que existe una adecuada sistematización del modelo y la metodología?

Totalmente_____

Parcialmente_____

Adecuado____

No se aprecia_____

Argumente:

_____

5- Diga algunas sugerencias que Ud. considere esenciales para el proceso de perfeccionamiento del modelo y la metodología propuestos.

Anexo 10 Guía de entrevista de salida a los profesores de la ETP

Objetivo: Valorar la factibilidad de la metodología para la sistematización del contenido profesional de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad sustentada en un modelo de la misma naturaleza.

Estimado profesor: Teniendo en cuenta sus cualidades personales, profesionales y la responsabilidad que usted tiene en el PEA de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad, se solicita su colaboración para que valore la factibilidad de la metodología para su aplicación, por lo que le pedimos nos responda con sinceridad y objetividad cada pregunta de la entrevista. Se agradece de antemano su cooperación.

Guía de entrevista

Datos generales del profesor.

Nombre y apellidos._____ Categoría docente.

Título académico y/o grado científico._____ Otros títulos.

Años de experiencia en la Educación Técnica y Profesional:_____

Años de experiencia como tutor:_____

1- ¿Cómo considera usted la pertinencia del modelo didáctico de sistematización del contenido profesional de la tarea integradora como modalidad de la enseñanza práctica en la especialidad Electricidad en el PEA a partir de sus componentes, conceptos básicos y sus relaciones ?

Muy pertinente _____

Pertinente _____

Poco pertinente_____

No pertinente_____

Argumente_____

_____

2- ¿Las etapas de la metodología con los procedimientos didácticos propuestos evidencian una adecuada sistematización del contenido profesional de la tarea integradora?

Totalmente_____

Parcialmente_____

Adecuado____

No se aprecia_____

Argumente:

_____

_____

3-¿Cómo se siente usted preparado técnico - profesional y metodológicamnete para desarrollar el proceso de sistematización del contenido profesional de la tarea integradora en la especialidad Electricidad a partir del empleo de la metodología?

Totalmente preparado _____

Parcialmente preparado _____

No preparado _____

Argumente:

_____

_____

4- ¿Cómo valora la facilitación del profesor de la ETP y el tutor de la entidad laboral en el proceso de sistematización del contenido profesional de la tarea integradora en la especialidad Electricidad a partir del empleo de la metodología?

Muy factible_____

Factible_____

Poco factible_____
No factible_____
Argumente:

_____
_____

5- ¿El modelo y la metodología propuestos contribuyen a la construcción significativa de los contenidos profesionales de la tarea integradora para la solución de problemas profesionales diversos y complejos en la especialidad Electricidad?
Totalmente_____
Parcialmente_____
Adecuado____
No se aprecia_____
Argumente:

_____
_____

6- Diga algunas sugerencias que usted considere esenciales para el proceso de perfeccionamiento del modelo y la metodología propuesta.

_____

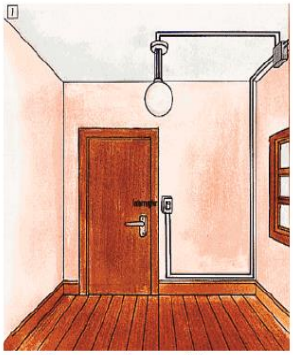
Anexo 11 A Prueba pedagógica de salida para 1.año

Objetivo: diagnosticar en qué medida los estudiantes son capaces de sistematizar los contenidos profesionales de las diferentes asignaturas de formación profesional básica y específica para resolver problemas de la especialidad Electricidad. Estimado (a) estudiante, necesitamos saber cómo ha aprendido los contenidos profesionales de las diferentes asignaturas de formación profesional básica y específicas para resolver problemas de la especialidad. Por esta razón le pedimos que responda todas las preguntas de esta prueba. Gracias por su colaboración.

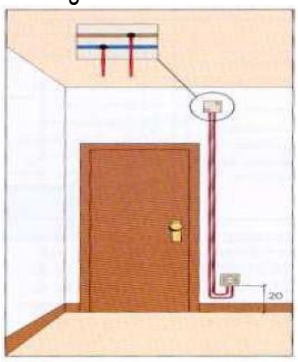
Nombres y apellidos: _____

Cuestionario

1-Dibuja el esquema unifilar de la siguiente instalación eléctrica:



Esquema topográfico



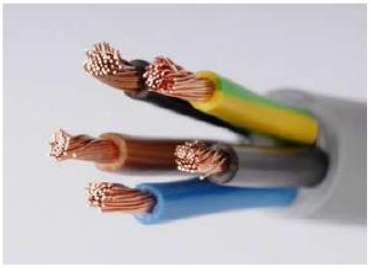
Esquema topográfico

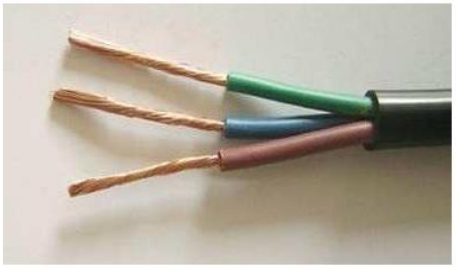


Esquema topográfico

2-En la siguiente figura, identifica los cables de fase, neutro y toma de tierra según la norma actual que rige la utilización de colores en equipos eléctricos.







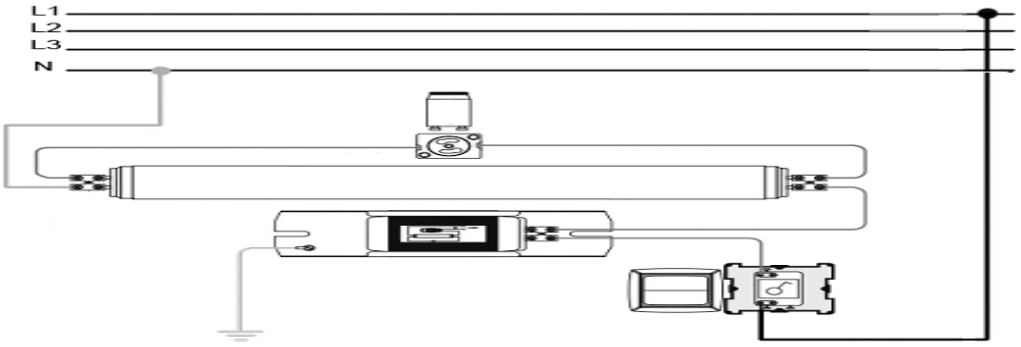
a) Calcule el calibre de los conductores para las instalaciones eléctricas de alumbrados y fuerza en viviendas

3 – En el montaje de equipos y dispositivos de alumbrado y fuerza en instalaciones socio – administrativas se deben tener en cuenta las siguientes habilidades invariantes: interpretar documentación técnica, comprobar el estado técnico de dispositivos y equipos, ejecutar el montaje de dispositivos y equipos y comprobar funcionamiento de la instalación.

a) Mencione en orden lógico el sistema de operaciones que se deben de realizar en cada habilidad invariante.
b) ¿Qué importancia tiene el cumplimiento de las normas de protección e higiene del trabajo en el montaje de equipos y dispositivos de alumbrado y fuerza en instalaciones socio – administrativas.

4- En el diseño y montaje de un circuito eléctrico en una vivienda se utiliza el alumbrado fluorescente. A continuación se muestra la instalación eléctrica de una lámpara fluorescente.

a) Indentifique cada componente y explique la función que realiza cada uno de ellos.



b) Mencione las ventajas económicas del empleo del alumbrado flourescente con respecto al alumbrado incandescente en las viviendas.

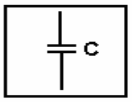
5) En una vivienda de 100 m^2, tenemos los siguientes receptores en cada habitación:

- Comedor: 3 bombillas de 100 W, televisión de 150 W, equipo de música 135 W, DVD 60 W, lámpara de 40 W.
- Pasillo: 4 bombillas halógenas de 50 W.
- Cocina: 2 fluorescentes de 30 W, Nevera de 350 W, lavavajillas 600 W, microondas 700 W, horno 1500 W, lavadora 800 W y secadora de 550 W.
- Dormitorio de matrimonio: 5 bombillas de 60 W, dos lámparas de 40 W, televisión de 80 W.
- Dormitorio del niño: Lámpara de bajo consumo de 7 W, ordenador personal 400 W, radio CD 45 W.
- Estudio: Luminaria con 3 fluorescentes de 35 W, ordenador portátil de 80 W
- Baño: 3 bombillas de 25 W, 1 bombilla de 60 W, secador de pelo de 1000 W.

a) Calcula la potencia requerida por la vivienda en situación normal (no habrá uso simultáneo de todos los aparatos eléctricos de la vivienda).

b) ¿Con qué tipo de electrificación corresponde?

6- Complete la siguiente tabla de los elementos pasivos ideales:

Elementos pasivos ideales	Unidad de medida	Símbolo	Múltiplo y submúltiplo	Potencia
Resistencia			Múltiplos: kiloohm = kohm = kΩ = 103 ohm =103 Ω Megaohm = MΩ = Mohm = 106 ohm Submúltiplos: miliohm = mΩ = 10-3 Ω microohm = μΩ = 10-6 Ω	P=U.I
Capacitor				
Inductor	Henrios (H)		Múltiplos: Submúltiplos:	$P = U.I = L\frac{di}{dt}$

Anexo 11 B Prueba pedagógica de salida para 2.año

Objetivo: diagnosticar en qué medida los estudiantes son capaces de sistematizar los contenidos profesionales de las diferentes asignaturas de formación profesional básica y específica para resolver problemas de la especialidad.

Estimado (a) estudiante, necesitamos saber cómo ha aprendido los contenidos profesionales de las diferentes asignaturas de formación profesional básica y específicas para resolver problemas de la especialidad. Por esta razón le pedimos que responda todas las preguntas de esta prueba. Gracias por su colaboración.

Nombres y apellidos: _____

Cuestionario

1-De los elementos enunciados acerca de los circuitos de corriente alterna. ¿Cuáles son verdaderos (v) o falsos (F)? .Argumente los falsos.

___ La oposición total de una bobina al paso de la corriente se le denomina reactancia inductiva.

___ Las ondas de tensión y corriente están desfasadas a 90 grados en un circuito capacitivo.

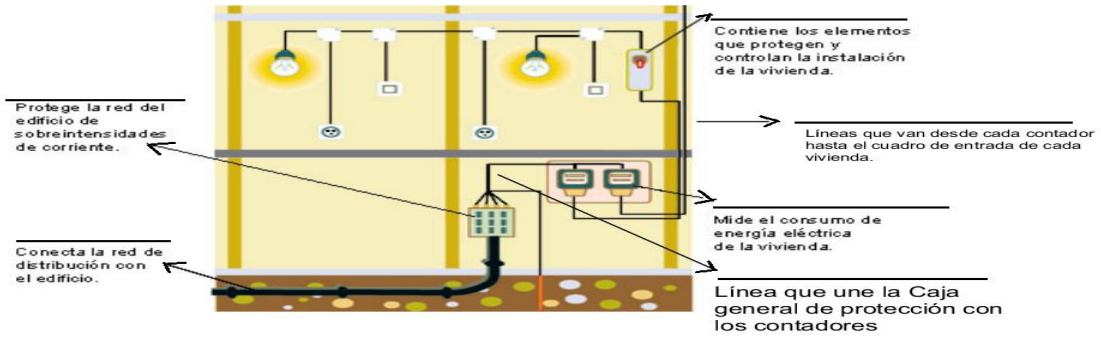
___ La intensidad de la corriente está en fase a la tensión en un circuito inductivo.

___ El circuito resistivo puro es el más sencillo y solamente tiene conectados resistores.

a) ¿Qué ventajas presenta la corriente alterna sobre la corriente directa?

2- La conexión entre la red de distribución de corriente alterna y la instalación eléctrica interior de un edificio o vivienda se le denomina instalación de enlace.

a) Identifique en la siguiente figura los elementos que conforman la instalación de enlace de una vivienda.



3 – En la instalación de equipos y dispositivos de alumbrado y fuerza en instalaciones socio – administrativas se deben tener en cuenta las siguientes habilidades invariantes: interpretar documentación técnica, montar equipos y dispositivos, conectar equipos y dispositivos y comprobar funcionamiento de la instalación.

a) Mencione en orden lógico el sistema de operaciones que se deben de realizar en cada habilidad invariante.

b)¿Qué importancia tiene el cumplimiento de las normas de protección e higiene del trabajo en la instalación de equipos y dispositivos de alumbrado y fuerza en instalaciones socio – administrativas.

4-La siguiente figura muestra el contacto directo del cuerpo de un trabajador con la tensión eléctrica mediante la instalación de circuitos de alumbrado y fuerza en viviendas.

a) Menciones algunos traumatismos profesionales o efectos de la corriente eléctrica en el organismo humano por choque eléctrico.

b) ¿Cuáles son los procedimientos a seguir para aplicar los primeros auxilios en caso de choque eléctrico incluyendo la respiración artificial? método Holguer Nielsen y método Prone Schafer.



Figura 1. Contacto eléctrico directo.
Paso de la corriente a través del cuerpo.

Anexo 11 C Prueba pedagógica de salida para 3.Año

Objetivo: diagnosticar en qué medida los estudiantes son capaces de sistematizar los contenidos profesionales de las diferentes asignaturas de formación profesional básica y específica para resolver problemas de la especialidad.

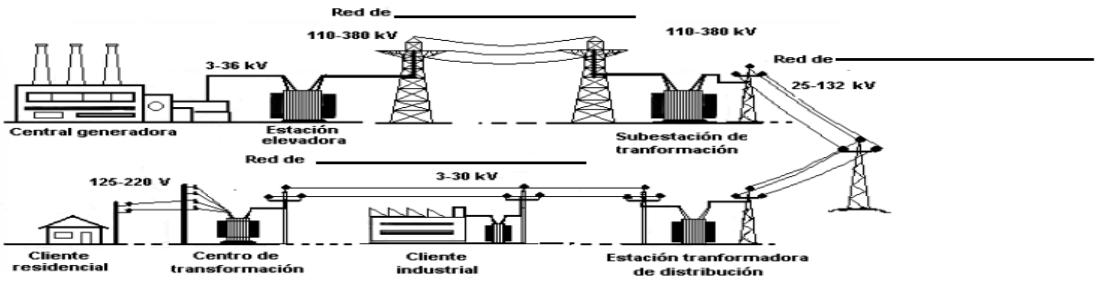
Estimado (a) estudiante, necesitamos saber cómo ha aprendido los contenidos profesionales de las diferentes asignaturas de formación profesional básica y específicas para resolver problemas de la especialidad. Por esta razón le pedimos que responda todas las preguntas de esta prueba. Gracias por su colaboración.

Nombres y apellidos: _____

Cuestionario

1- Una de las grandes ventajas de la energía eléctrica es que es fácil de transportar, pero para que ese transporte se produzca de la mejor manera, es necesario transformar la corriente eléctrica al salir de las centrales y volver a transformarla al llegar a los centros de consumo.

a) Indentifique los tipos de redes en la siguiente figura según corresponda.

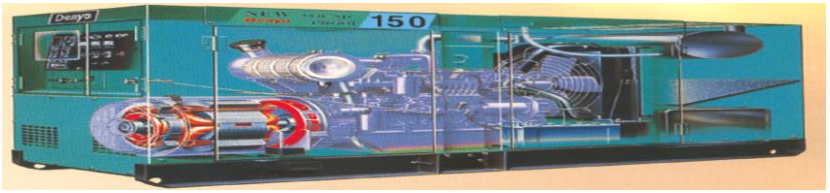


b) ¿Qué importancia tiene el empleo de la subestación de transformación en el sistema de transmisión de la energía eléctrica?

2- Una interrupción de la energía eléctrica por breve que sea, provoca considerables trastornos y pérdidas económicas en el país. Esta es la causa por la cual se utilizan cada vez más los Grupos Electrógenos (GE) como solución a las fallas producidas por sistemas eléctricos centralizados.

a) ¿Cuáles son las claves para seleccionar un grupo electrógeno adecuado?

b) Identifique en la siguiente figura los elementos fundamentales que componen un grupo electrógeno.



c) Explique el modo de trabajo de los Grupos Electrógenos (GE) en isla y el sincronizado al Sistema Electroenergético Nacional (SEN)

d) Determine el valor de la corriente de línea del generador sincrónico de un GE que produce una intensidad de 10 A, conectado a una carga en delta balanceada.

e) Especifique el impacto medio ambiental que implica la explotación de los GE.

3- En el mantenimiento y reparación de las máquinas eléctricas se deben tener en cuenta las siguientes habilidades invariantes: interpretar documentación técnica, determinar el tipo de mantenimiento a realizar, ejecutar operaciones básicas del mantenimiento y comprobar funcionamiento de la instalación.

a) Mencione en orden lógico el sistema de operaciones que se deben de realizar en cada habilidad invariante en un plan de mantenimiento preventivo planificado.

b) ¿Qué importancia tiene el cumplimiento de las normas de protección e higiene del trabajo en el mantenimiento y reparación de las máquinas eléctricas?

4- A continuación se muestra una guía de averías y fallas más frecuentes en los alternadores utilizados en grupos electrógenos

a) Complete los espacios en blanco en la siguiente tabla.

No	Síntoma de la avería	Posible causa	Solución
1	El motor no arranca	-Batería descargada -Falsos contactos en los terminales de las baterías -Interruptor de baterías en posición de OFF -Incorrecta manipulación del interruptor de arranque	
2	Motor gira a bajas revoluciones		-Reabastecer -Limpiar filtro o sustituir -Sacar el aire del sistema
3	La velocidad el motor no asciende		
4	El motor se detiene por baja presión de aceite	-Poco aceite en el carter -Fallas en el interruptor de parada por presión -Filtro de aceite obstruido	
5	El motor se calienta en exceso		-Revisar correa -Limpiar radiador -Revisar termostato y reemplazar
6	Voltímetro no marca	-Voltímetro averiado -Regulador automático de voltaje averiado -Varistor averiado -Perdida del magnetismo remanente -Rectificador rotatorio averiado -Enrollados del generador averiado -Baja velocidad del motor	
7	Tensión demasiada alta		Contactar con el taller distribuidor del equipo

b) ¿Qué importancia tiene el empleo de las protecciones empleadas en los alternadores de acuerdo a su potencia y sus características?

Clave y Norma.

El alumno tiene evaluación de Bien:

Si demuestra tener independencia y creatividad en el proceso de solución de problemas.

Si demuestra la integración de los conocimientos teóricos con los prácticos en la solución de problemas.

Si demuestra desarrollar habilidades teóricos – prácticas en la solución de situaciones de aprendizaje.

El alumno tiene evaluación de Regular:

Si demuestra tener independencia pero no es creativo en el proceso de solución de problemas.

Si demuestra tener imprecisión en la integración de los conocimientos teóricos con los prácticos en la solución de problemas

Si demuestra desarrollar habilidades teóricos solamente en la solución de situaciones de aprendizaje

El alumno tiene evaluación de Mal:

Si demuestra no tener independencia y creatividad en el proceso de solución de problemas.

Si demuestra desconocimiento total en la integración de los conocimientos teóricos con los prácticos en la solución de problemas.

Si demuestra inhabilidades teórico – práctica en la solución de situaciones de aprendizaje.

Anexo 12 Resultados de las pruebas pedagógicas

